EduNest — ফিচার ডকুমেন্টেশন

Multi-Vendor School Management SaaS · Django 5 · shared-database multi-tenancy

> 🌐 English version: FEATURES.md

EduNest একটি "Shopify for Schools" প্ল্যাটফর্ম। একটি deployment একসাথে অনেক স্কুলকে সেবা দেয়। প্রতিটি স্কুল একটি আলাদা **tenant** — নিজস্ব সাবডোমেইন, ব্র্যান্ডিং, ইউজার ও ডেটা নিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক — আর প্ল্যাটফর্ম মালিক (Super Admin) একটিমাত্র কনসোল থেকে সব tenant পরিচালনা করেন।

এই ডকুমেন্টে **বর্তমানে বাস্তবায়িত প্রতিটি ফিচার** স্ক্রিন-বাই-স্ক্রিন তুলে ধরা হয়েছে, চালু অ্যাপ্লিকেশন থেকে নেওয়া স্ক্রিনশটসহ।

সূচিপত্র

1. প্ল্যাটফর্ম এক নজরে
2. আর্কিটেকচার ও মাল্টি-টেন্যান্সি
3. রোল ও অ্যাক্সেস কন্ট্রোল
4. পাবলিক ওয়েবসাইট
5. অনলাইন ভর্তি
6. Super Admin কনসোল
7. School Admin — সেটআপ ও অ্যাকাডেমিকস
8. School Admin — স্টাফ ব্যবস্থাপনা
9. School Admin — শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা
10. ক্লাসরুম (Google-Classroom স্টাইল)
11. পরীক্ষা ও ফলাফল
12. উপস্থিতি (ম্যানুয়াল + বায়োমেট্রিক)
13. ফি, ইনভয়েস ও পেমেন্ট
14. শিক্ষক রেটিং সিস্টেম
15. সার্টিফিকেট ও প্রিন্টযোগ্য ডকুমেন্ট
16. নোটিফিকেশন ও সেটিংস
17. শিক্ষক ওয়ার্কস্পেস
18. শিক্ষার্থী পোর্টাল
19. অভিভাবক পোর্টাল
20. বায়োমেট্রিক ডিভাইস API
21. ডেটা মডেল রেফারেন্স
22. সিকিউরিটি মডেল
23. টেক স্ট্যাক ও ডিপ্লয়মেন্ট

24. ডেমো চালানো
25. বাস্তবায়িত বনাম স্ক্যাফোল্ডেড

---

১. প্ল্যাটফর্ম এক নজরে

প্রোডাক্ট	EduNest — multi-tenant school management SaaS
টেন্যান্সি মডেল	Shared database, shared schema, প্রতিটি tenant row-এ `school` FK
টেন্যান্ট রেজলিউশন	সাবডোমেইন (`greenvalley.platform.local`) অথবা Premium custom domain
রোল	৯টি (Super Admin, School Admin, Sub-Admin, Teacher, Accountant, Student, Parent, Librarian, Transport Manager)
ফিচার মডিউল	১২টি Django app
ডকুমেন্টেড স্ক্রিন	৭৫টি
প্রাইসিং মডেল	প্রতি শিক্ষার্থী ফ্ল্যাট ৳১০, অফলাইনে বিল; Super Admin ম্যানুয়ালি প্রোভিশন করেন
ব্যাকএন্ড	Django 5.0, DRF 3.15, Celery 5.4 (কনফিগার্ড), SQLite (dev) / Postgres / MySQL
ফ্রন্টএন্ড	Server-rendered Django templates + Tailwind, প্রিন্ট-অপটিমাইজড রিপোর্ট পেজ

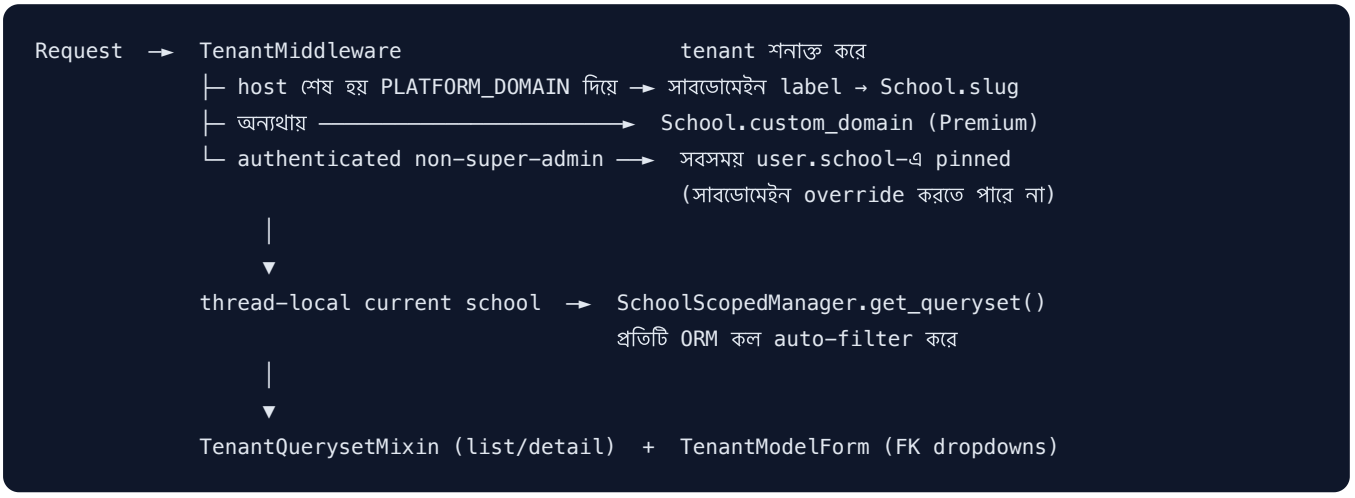
১২টি ফিচার মডিউল

App	দায়িত্ব
`core`	Abstract base model, tenant-scoped ORM manager, tenant middleware
`tenants`	`School` (tenant), `SubscriptionPlan`, `ContactMessage` সেলস লিড
`accounts`	রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোলসহ কাস্টম `User`
`academics`	অ্যাকাডেমিক ইয়ার, ক্লাস, সেকশন, বিষয়, সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন
`teachers`	পদবি (Designation), শিক্ষক প্রোফাইল, পদবির ইতিহাস
`students`	শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ভর্তির আবেদন, ট্রান্সফার, সার্টিফিকেট
`rooms`	সহযোগিতামূলক ক্লাসরুম: ফিড, নোট, অ্যাসাইনমেন্ট, সাবমিশন
`fees`	ফি টাইপ, ফি স্ট্রাকচার, ডিসকাউন্ট, ইনভয়েস, পেমেন্ট, ইনভয়েস ডিজাইন
`ratings`	রেটিং পিরিয়ড, বেনামি শিক্ষক রেটিং, অ্যাগ্রিগেট, লিডারবোর্ড
`attendance`	শিক্ষার্থী/স্টাফ উপস্থিতি, ছুটি, বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট ও পাঞ্চ
`exams`	পরীক্ষার সেশন, পরীক্ষার বিষয়, ফলাফল
`notifications`	SMS / push / email / in-app নোটিফিকেশন লগ

---

২. আর্কিটেকচার ও মাল্টি-টেন্যান্সি

প্রতিটি tenant-মালিকানাধীন টেবিলে একটি `school` foreign key থাকে। আইসোলেশন চারটি লেয়ারে প্রয়োগ করা হয়, তাই একটিমাত্র ফিল্টার বাদ পড়লেও এক স্কুলের ডেটা অন্য স্কুলে ফাঁস হতে পারে না।



মূল কম্পোনেন্ট:

কম্পোনেন্ট	ফাইল	কাজ
`SchoolScopedModel`	apps/core/models.py	Abstract base: `school` FK, `objects` (scoped) ও `all_objects` (raw) manager
`SchoolScopedManager`	apps/core/managers.py	thread-local tenant দিয়ে queryset auto-filter; `.unscoped()` দিয়ে বাইপাস
`TenantMiddleware`	apps/core/middleware.py	host থেকে tenant শনাক্ত, কর্মীদের নিজ স্কুলে pin করে
`scope_to(school)`	apps/core/tenant.py	Celery task / shell / management command-এর জন্য context manager
`TenantQuerysetMixin`	apps/web/mixins.py	list ও detail view-তে অতিরিক্ত সুরক্ষা হিসেবে পুনরায় filter
`TenantModelForm`	apps/web/forms.py	প্রতিটি FK/M2M dropdown বর্তমান tenant-এ scope করে

সংরক্ষিত সাবডোমেইন (`www` , `app` , `admin` , `api` , `static` , `media`) এবং খালি প্ল্যাটফর্ম ডোমেইন-এ **কোনো** tenant থাকে না — এগুলো মার্কেটিং সাইট ও Super Admin কনসোল সার্ভ করে।

CRUD স্ক্যাফোল্ডিং

Admin-পরিচালিত মডেলগুলো একটি জেনারেটেড CRUD stack শেয়ার করে, তাই প্রতিটি list পেজ একই search, filter, pagination ও action বিনামূল্যে পায়:

- apps/web/views/crud_views.py-এর `crud()` factory একটি মডেলের জন্য `(List, Create, Update, Delete)` ক্লাস রিটার্ন করে।
- apps/web/urls.py-এর `crud_paths()` সেগুলোকে চারটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নামের URL pattern-এ রূপান্তর করে (`<base>_list` , `_create` , `_edit` , `_delete`)।
- apps/web/views/base.py-এর base view ঘোষিত ফিল্ডের উপর `?q=` search, dropdown filter, query-param সংরক্ষণকারী 25-per-page pagination এবং role gating যোগ করে।

এই factory দিয়ে তৈরি মডেল: Academic Years, Classes, Sections, Subjects, Designations, Teachers, Students, Classrooms, Fee Types, Fee Structures, Rating Periods, Biometric Enrollments, Exam Sessions।

---

৩. রোল ও অ্যাক্সেস কন্ট্রোল

কাস্টম `User` মডেলে ৯টি রোল সংজ্ঞায়িত। Super Admin ছাড়া প্রতিটি ইউজার ঠিক একটি স্কুলের সাথে যুক্ত।

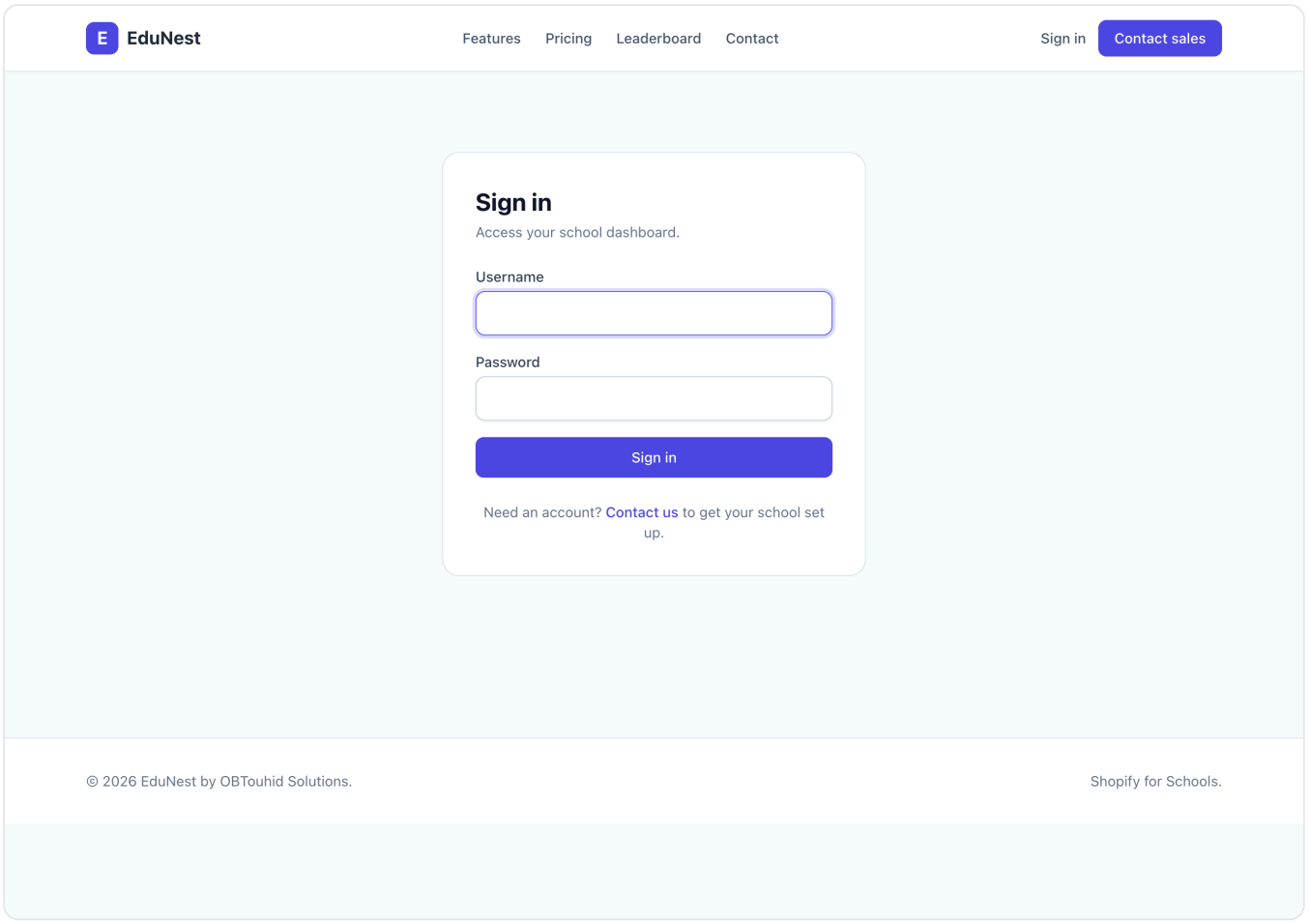
রোল	পরিধি	অ্যাক্সেস
Super Admin	প্ল্যাটফর্ম	সব স্কুল, লিড, প্ল্যান; যেকোনো tenant-এ "ঢুকে" তার admin হিসেবে কাজ করতে পারেন
School Admin	এক স্কুল	নিজ স্কুলের সবকিছু
Sub-Admin (সহকারী প্রধান)	এক স্কুল	School Admin-এর সমান
Teacher	এক স্কুল	নিজ ক্লাসরুম, অ্যাসাইনমেন্ট, মার্কস এন্ট্রি, নিজের রেটিং, উপস্থিতি
Accountant	এক স্কুল	ইনভয়েস, পেমেন্ট, রসিদ, শিক্ষার্থী/ফি রিড অ্যাক্সেস
Student	এক স্কুল	নিজ ক্লাসরুম, অ্যাসাইনমেন্ট, ফলাফল, ইনভয়েস, শিক্ষক রেটিং
Parent/অভিভাবক	এক স্কুল	যুক্ত সন্তানের উপস্থিতি, ফলাফল, ইনভয়েস
Librarian	এক স্কুল	রোল সংজ্ঞায়িত; এখনো ডেডিকেটেড স্ক্রিন নেই
Transport Manager	এক স্কুল	রোল সংজ্ঞায়িত; এখনো ডেডিকেটেড স্ক্রিন নেই

প্রয়োগ:

- Class-based view — `SchoolAdminMixin` / `RoleRequiredMixin` `PermissionDenied` raise করে।
- Function-based view — `_require(request, roles)` গার্ড।
- ডিজাইন অনুযায়ী Super Admin per-role গেট বাইপাস করে (প্ল্যাটফর্ম-ব্যাপী সাপোর্ট অ্যাক্সেস)।
- মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে সেখানে object-লেভেল চেক, যেমন `_can_view_invoice()` — শিক্ষার্থী শুধু নিজের ইনভয়েস আর অভিভাবক শুধু নিজ সন্তানেরটি দেখতে পায়।

সাইন ইন

সব রোলের জন্য একটিমাত্র লগইন ফর্ম; authentication-এর পর dashboard router প্রতিটি ইউজারকে সঠিক হোম পেজে পাঠায়।



---

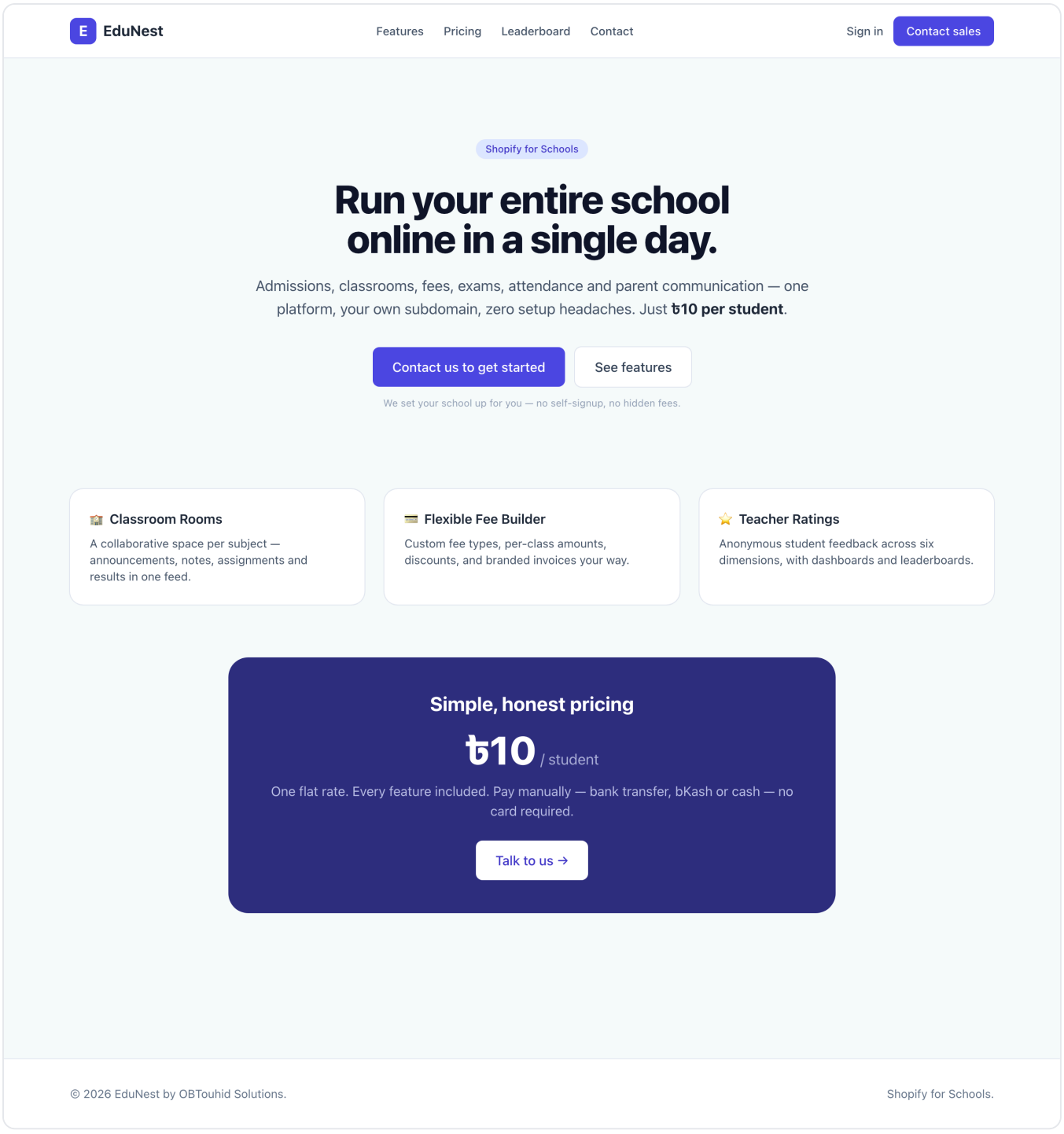
৪. পাবলিক ওয়েবসাইট

খালি প্ল্যাটফর্ম ডোমেইনে সার্ভ হওয়া unauthenticated মার্কেটিং সাইট।

হোম / ল্যান্ডিং

ভ্যালু প্রপোজিশন, ফিচার হাইলাইট, প্রতি শিক্ষার্থী প্রাইসিং এবং একটি Contact CTA।

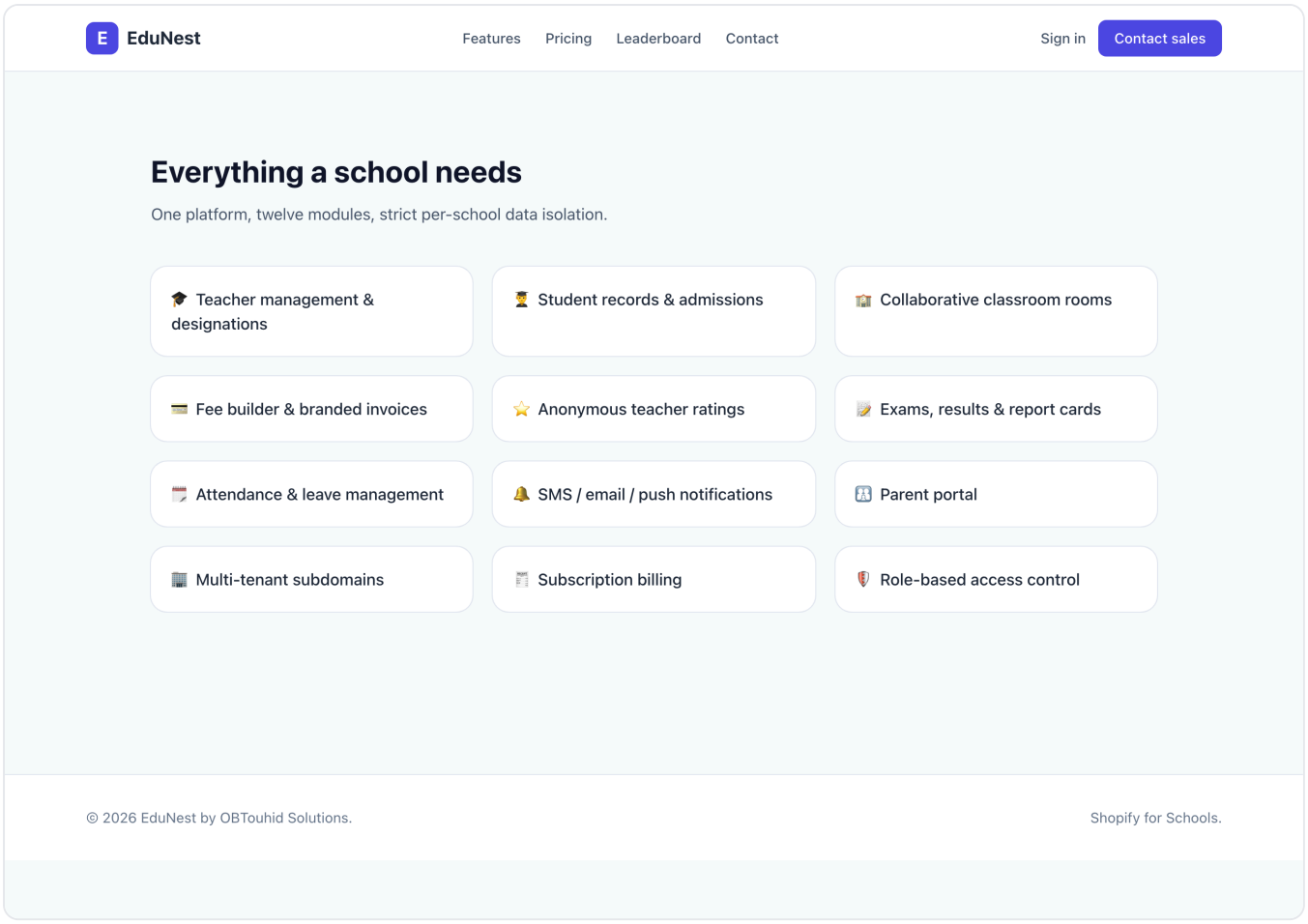
URL: `/`



ফিচার

প্রতিটি স্কুলের জন্য উপলব্ধ প্ল্যাটফর্ম মডিউলগুলোর গ্রিড।

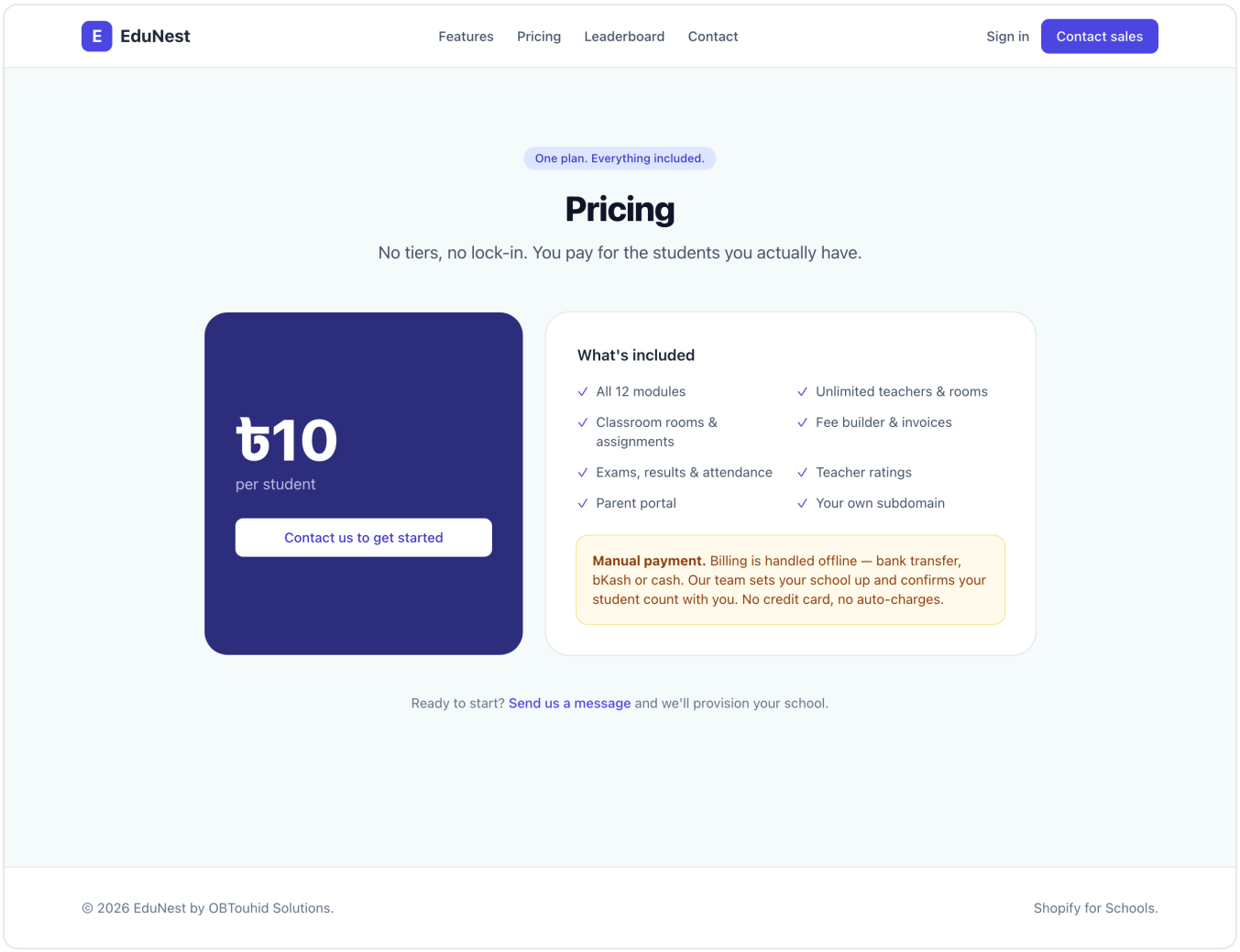
URL: `/features/`



প্রাইসিং

ফ্ল্যাট প্রাইসিং — প্রতি শিক্ষার্থী ৳১০, অফলাইনে পরিশোধ — একটি inclusion তালিকাসহ। কোনো self-service checkout নেই: স্কুল অনুসন্ধান করে, আর Super Admin ম্যানুয়ালি প্রোভিশন করেন।

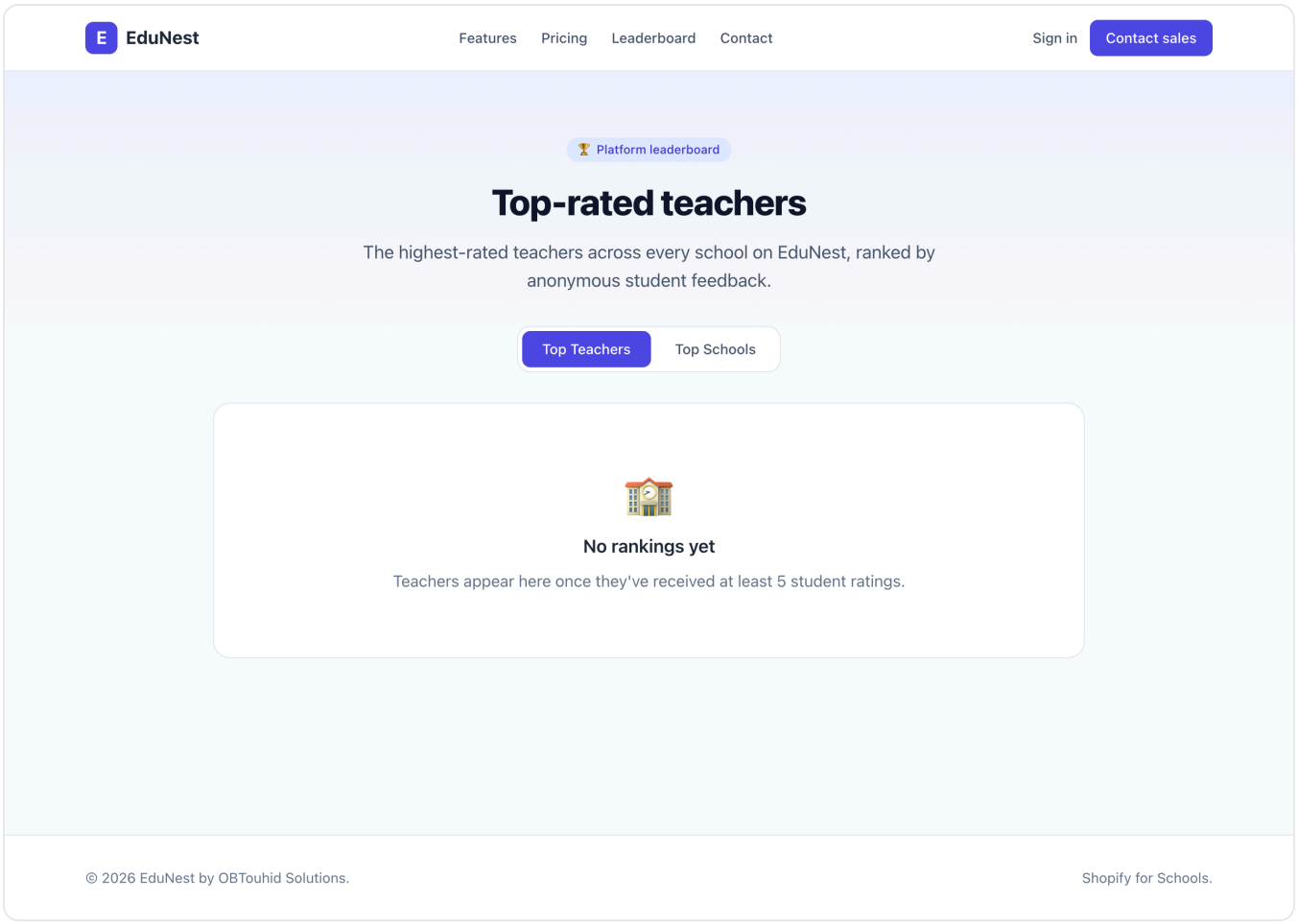
URL: `/pricing/`



সেরা শিক্ষক লিডারবোর্ড

সব স্কুল মিলিয়ে সেরা-রেটেড শিক্ষকদের প্ল্যাটফর্ম-ব্যাপী র‍্যাঙ্কিং। একজন শিক্ষক অন্তত **৫টি রেটিং** পাওয়ার পরই তালিকায় আসেন (`MIN_RATINGS_TO_PUBLISH`), যা একটিমাত্র রেটিংকে তালিকার শীর্ষে ওঠা থেকে ঠেকায়। গড় ওভারঅল স্কোর, তারপর সংখ্যা দিয়ে র‍্যাঙ্ক।

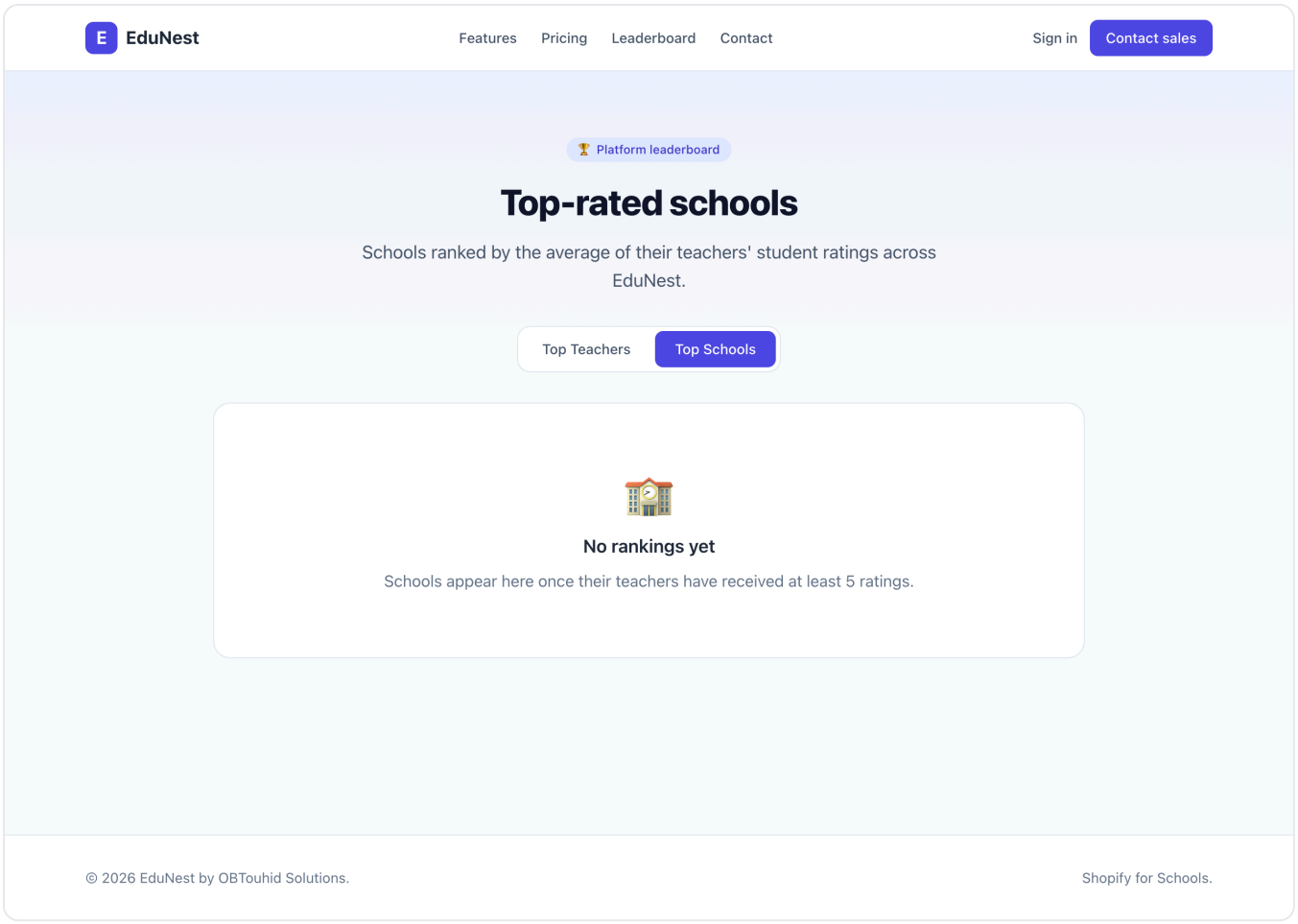
URL: `/leaderboard/`



সেরা স্কুল লিডারবোর্ড

একই ধারণা এক ধাপ উপরে: স্কুলগুলো তাদের শিক্ষকদের রেটিংয়ের গড় দিয়ে র‍্যাঙ্কড। Suspended ও Cancelled tenant বাদ।

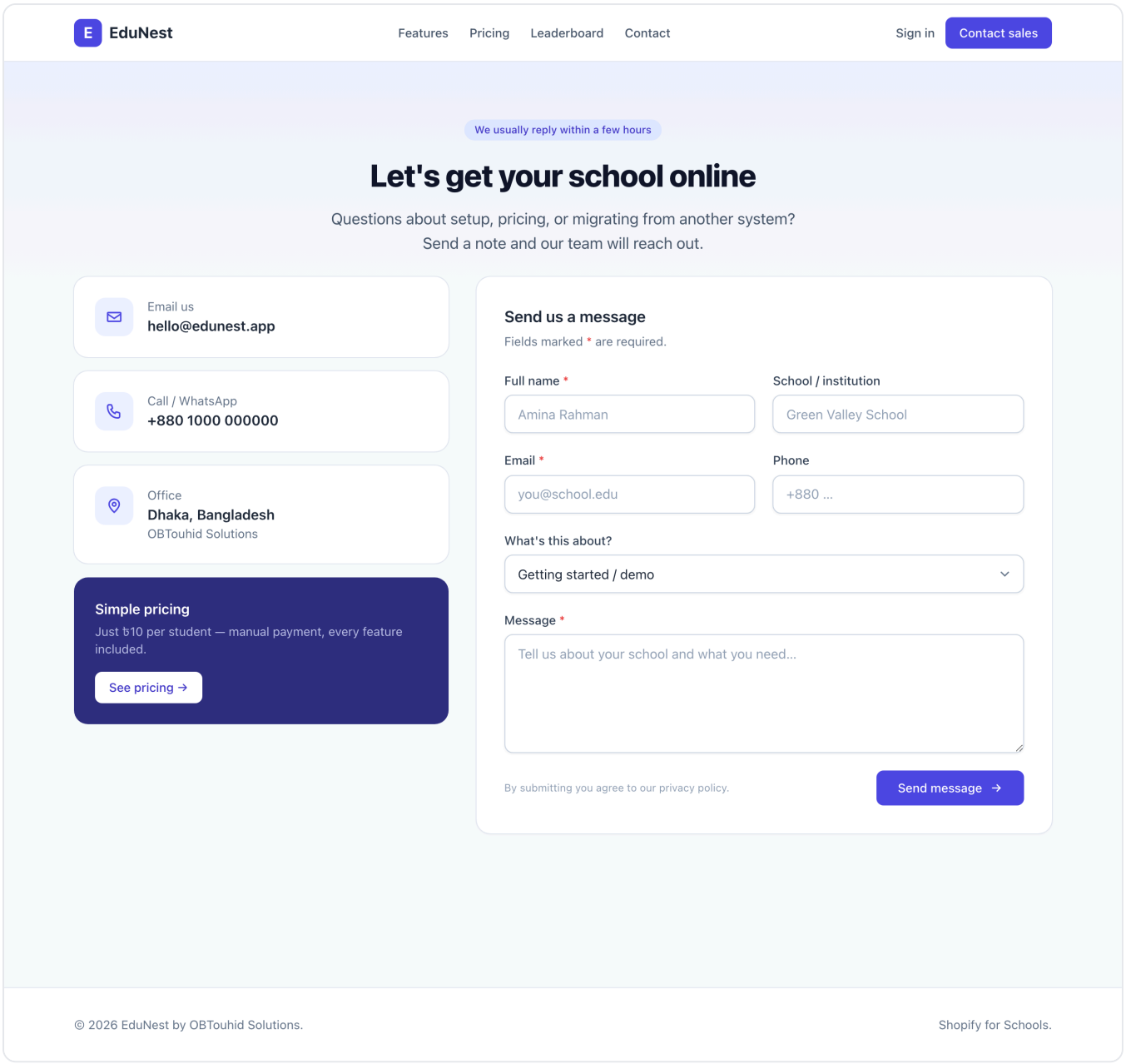
URL: `/schools-leaderboard/`



Contact / সেলস অনুসন্ধান

সাবমিশনগুলো Super Admin ইনবক্সে `ContactMessage` লিড হিসেবে জমা হয়, এবং এক ক্লিকে প্রোভিশন করা স্কুলে রূপান্তর করা যায়।

URL: `/contact/`



৫. অনলাইন ভর্তি

একটি সম্পূর্ণ public-থেকে-enrolled ভর্তি পাইপলাইন, যা মার্কেটিং সাইট ও স্কুল admin কনসোল জুড়ে বিস্তৃত।

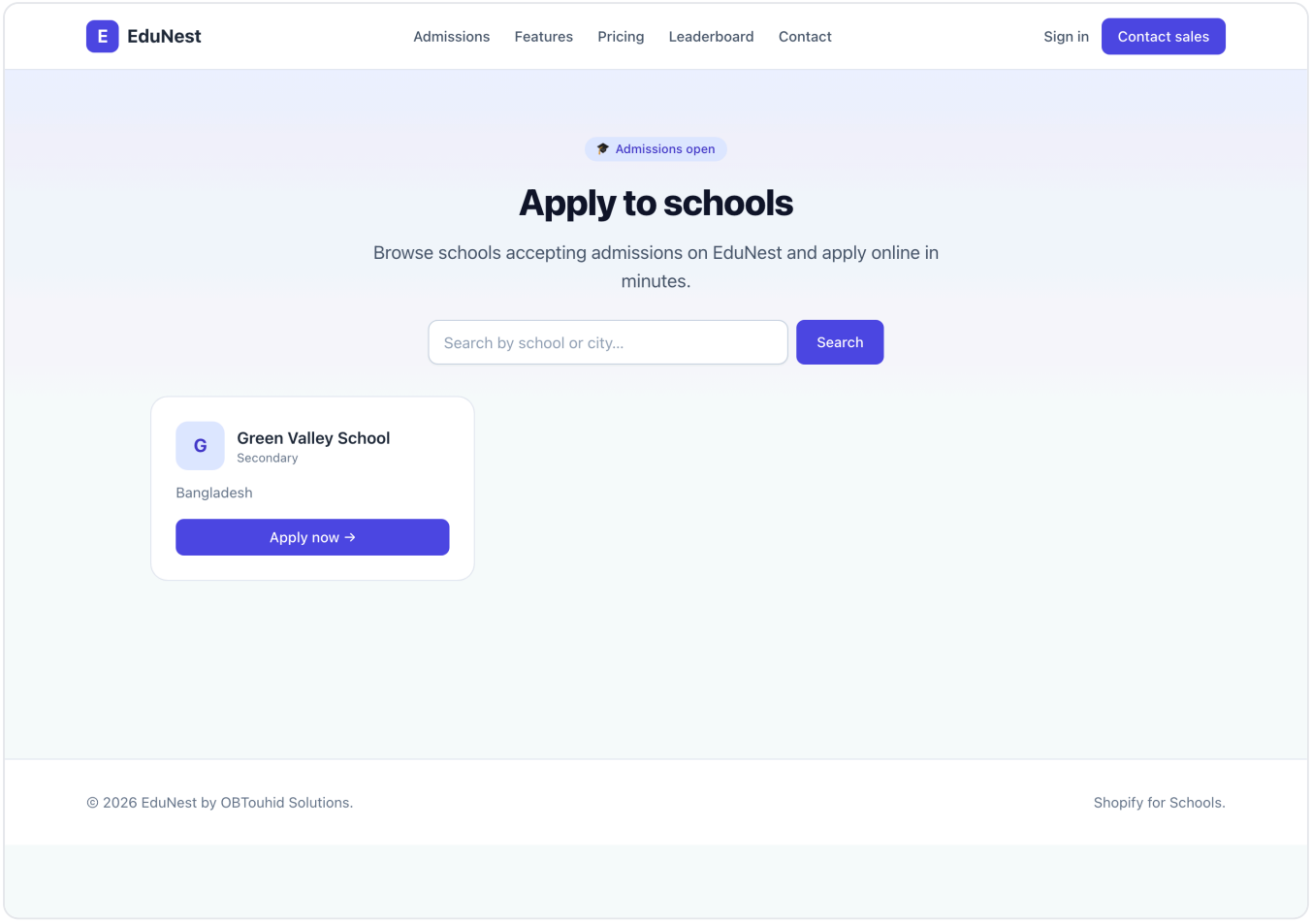
```
আবেদনকারী                          School Admin
──────────────────────────────     ──────────────────────────────────

/admissions/ ব্রাউজ করে
  │
  ├─ কোনো স্কুলে আবেদন ──────────► আবেদন "Pending" হিসেবে জমা হয়
  │   tracking code পায়                  │
  │   + token URL + admit card            ├─ Approve → class/section/roll বাছাই
  │                                       │            → Student তৈরি হয়
  ├─ যেকোনো সময় status ট্র্যাক ◄─────────┤          → Guardian তৈরি হয়
  │                                       └─ Reject  → কারণ রেকর্ড হয়
  └─ admit card প্রিন্ট করে
```

ভর্তি ডিরেক্টরি

বর্তমানে অনলাইন আবেদন গ্রহণকারী (`admissions_open = True` , এবং suspended/cancelled নয়) প্রতিটি স্কুলের পাবলিক, searchable তালিকা।

URL: `/admissions/`

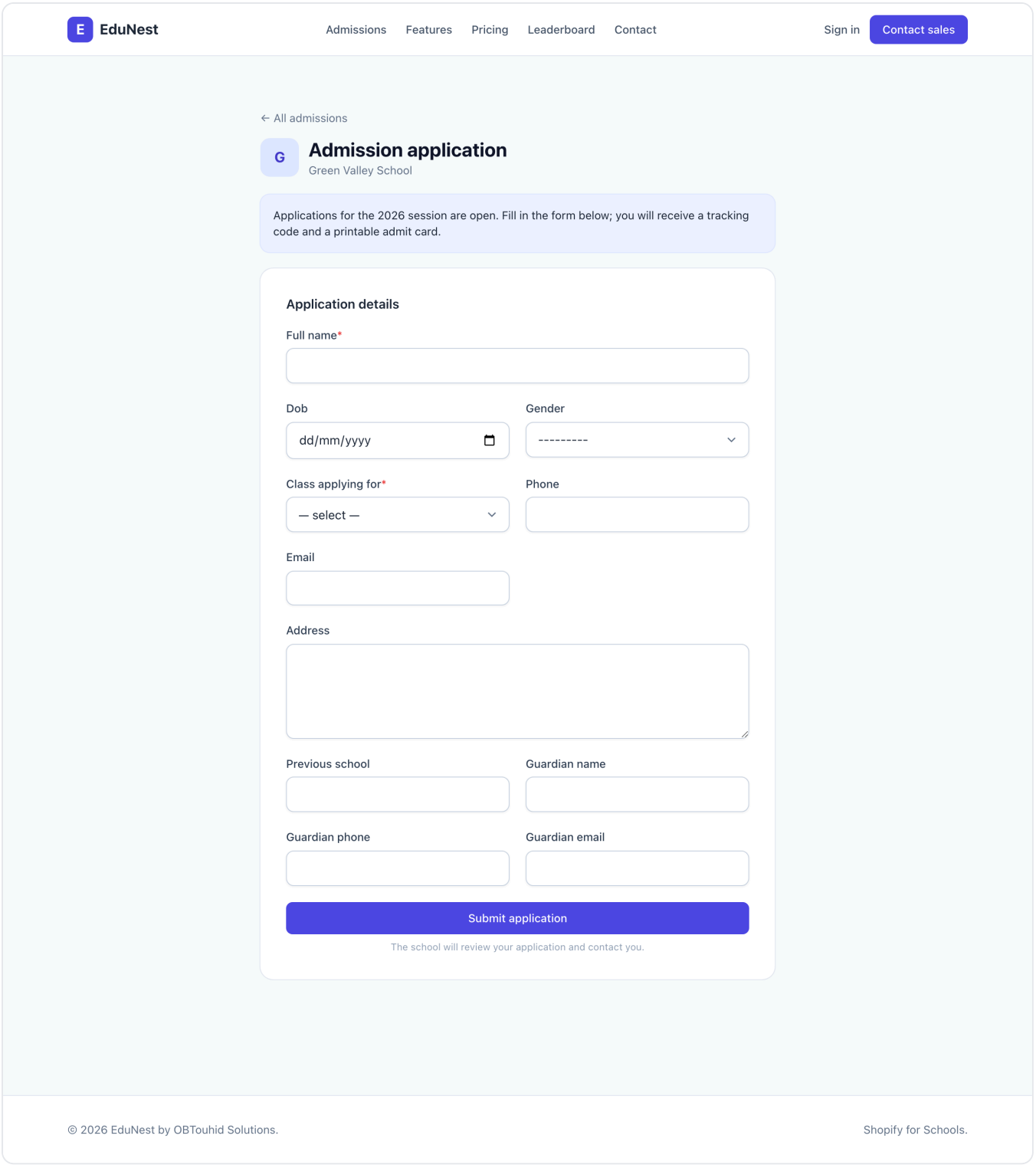


অনলাইন আবেদন ফর্ম

স্কুলের নিজস্ব পাবলিক ফর্ম। "class applying for" ফিল্ডটি স্কুলের প্রকৃত ক্লাস তালিকা থেকে পূরণ হয় যদি সেটি থাকে। সাবমিটে আবেদনকারী একটি **tracking code** (যেমন `DEMO-2026-0001`) এবং একটি অনুমান-অসম্ভব ২৪-অক্ষরের **track token** পায়।

স্কুল চাইলে **PDF মোড**-এ পরিবর্তন করতে পারে, যেখানে পেজটি অনলাইন ফর্মের বদলে ডাউনলোডযোগ্য প্রিন্টযোগ্য ফর্ম ও নির্দেশনা সার্ভ করে।

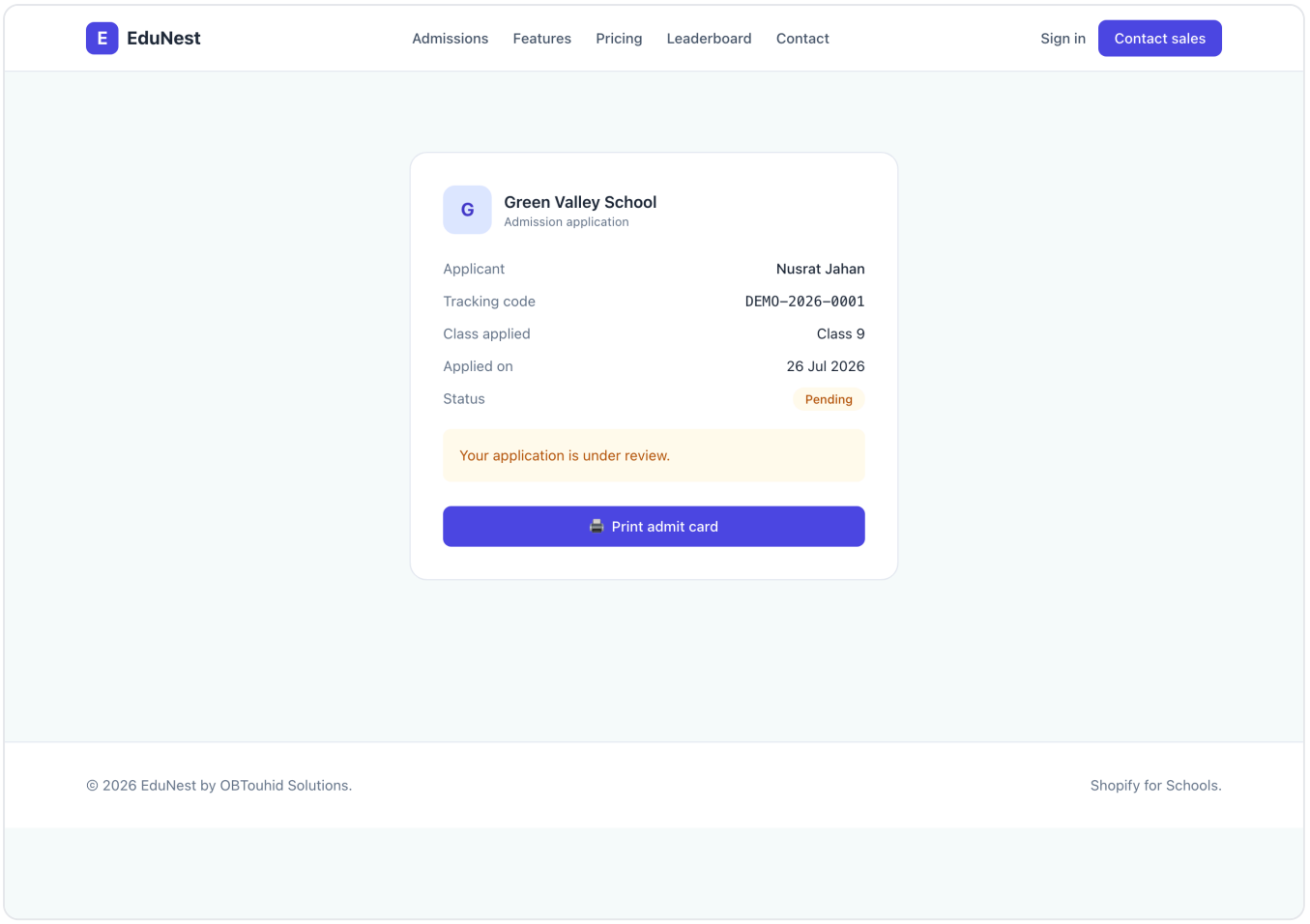
URL: `/admissions/<school-slug>/apply/`



আবেদন ট্র্যাক

token দিয়ে পৌঁছানো পাবলিক status পেজ — কোনো লগইন লাগে না, এবং enumerate করা যায় না।

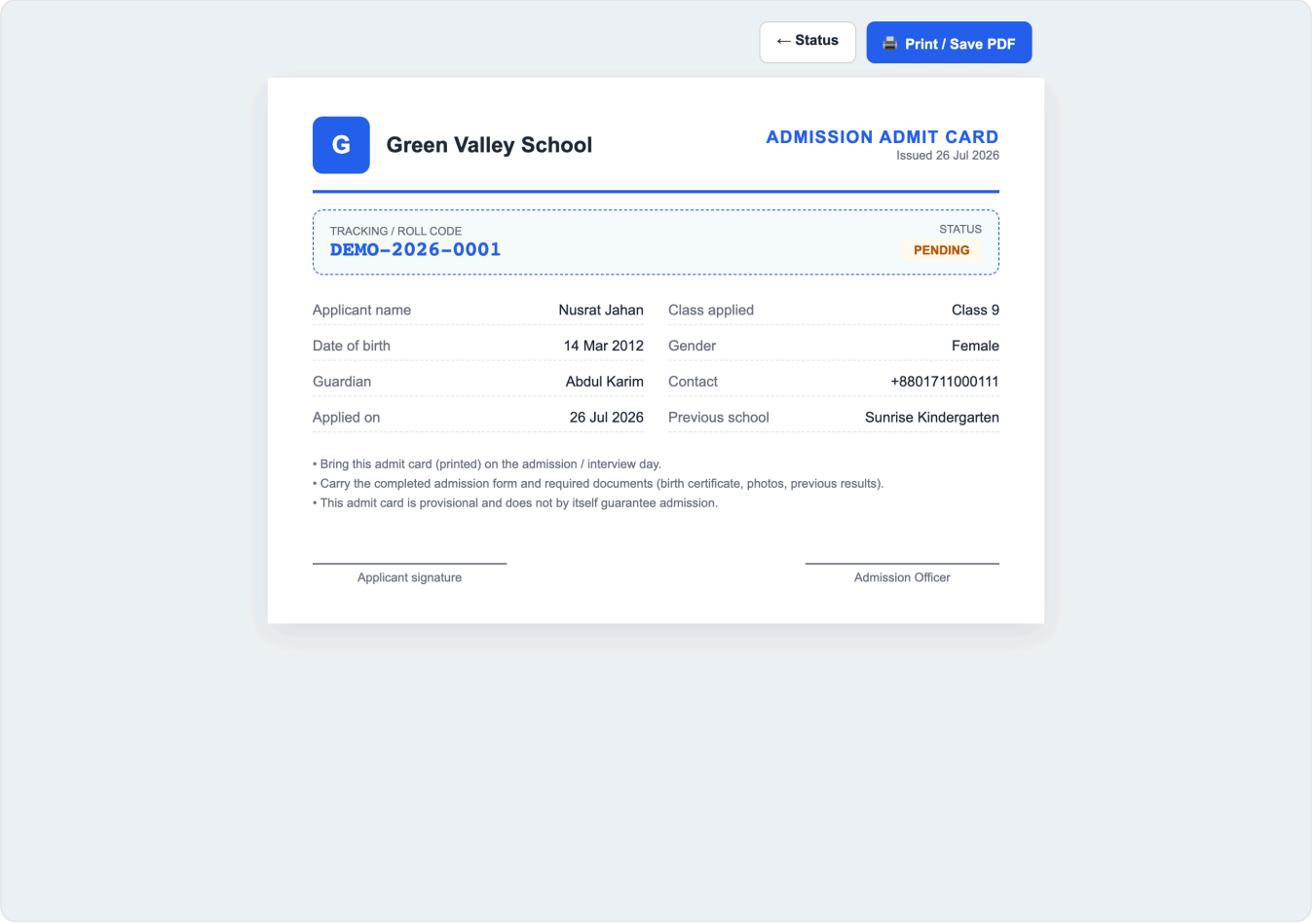
URL: `/admissions/track/<token>/`



Admit card

আবেদনকারীকে ইস্যু করা প্রিন্টযোগ্য admit card।

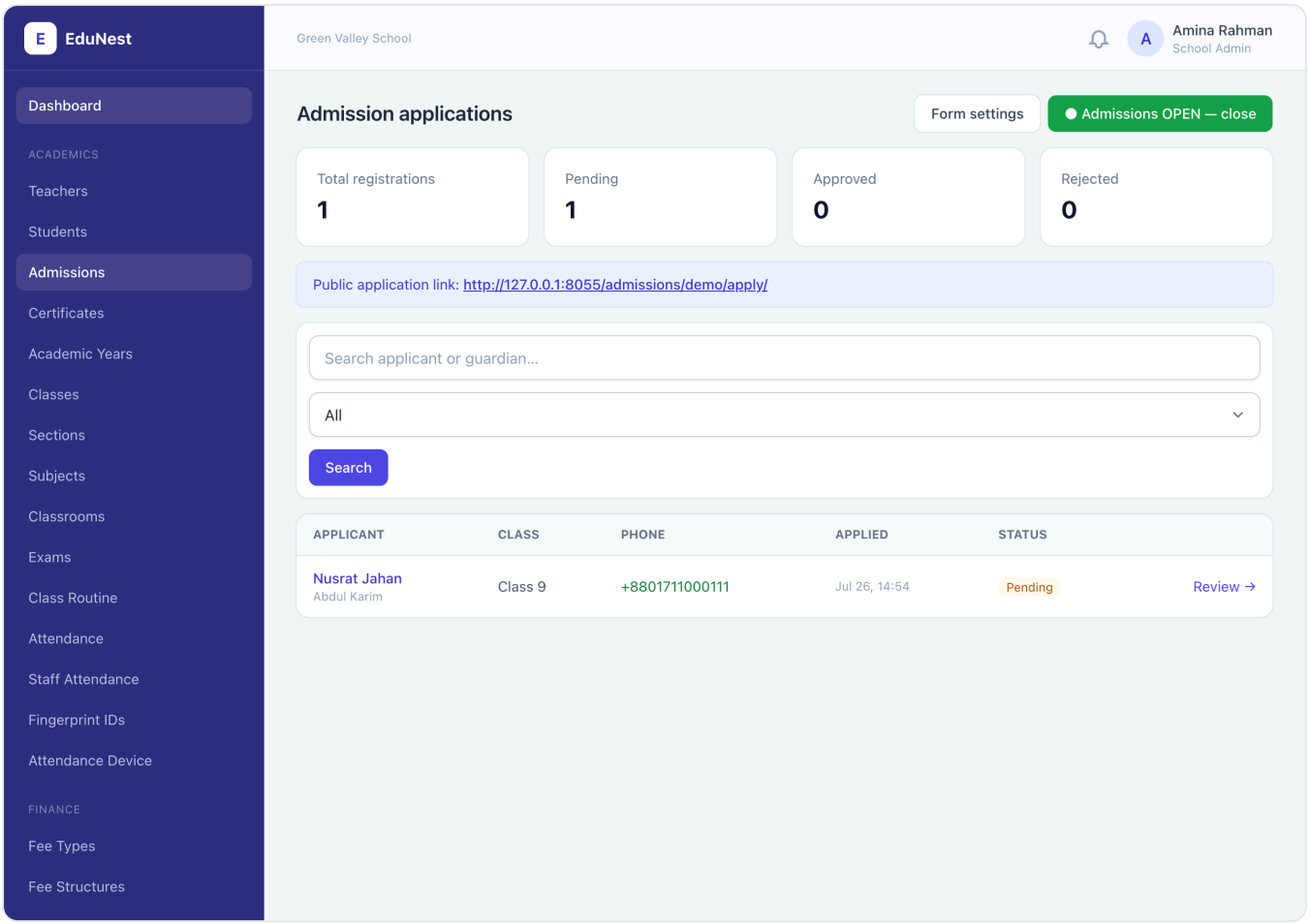
URL: `/admissions/track/<token>/admit-card/`



আবেদন ইনবক্স (School Admin)

Status কাউন্টার (total / pending / approved / rejected), আবেদনকারী বা অভিভাবক দিয়ে search, status filter, শেয়ারযোগ্য পাবলিক আবেদন লিংক, এবং ভর্তি চালু/বন্ধের এক-ক্লিক টগল।

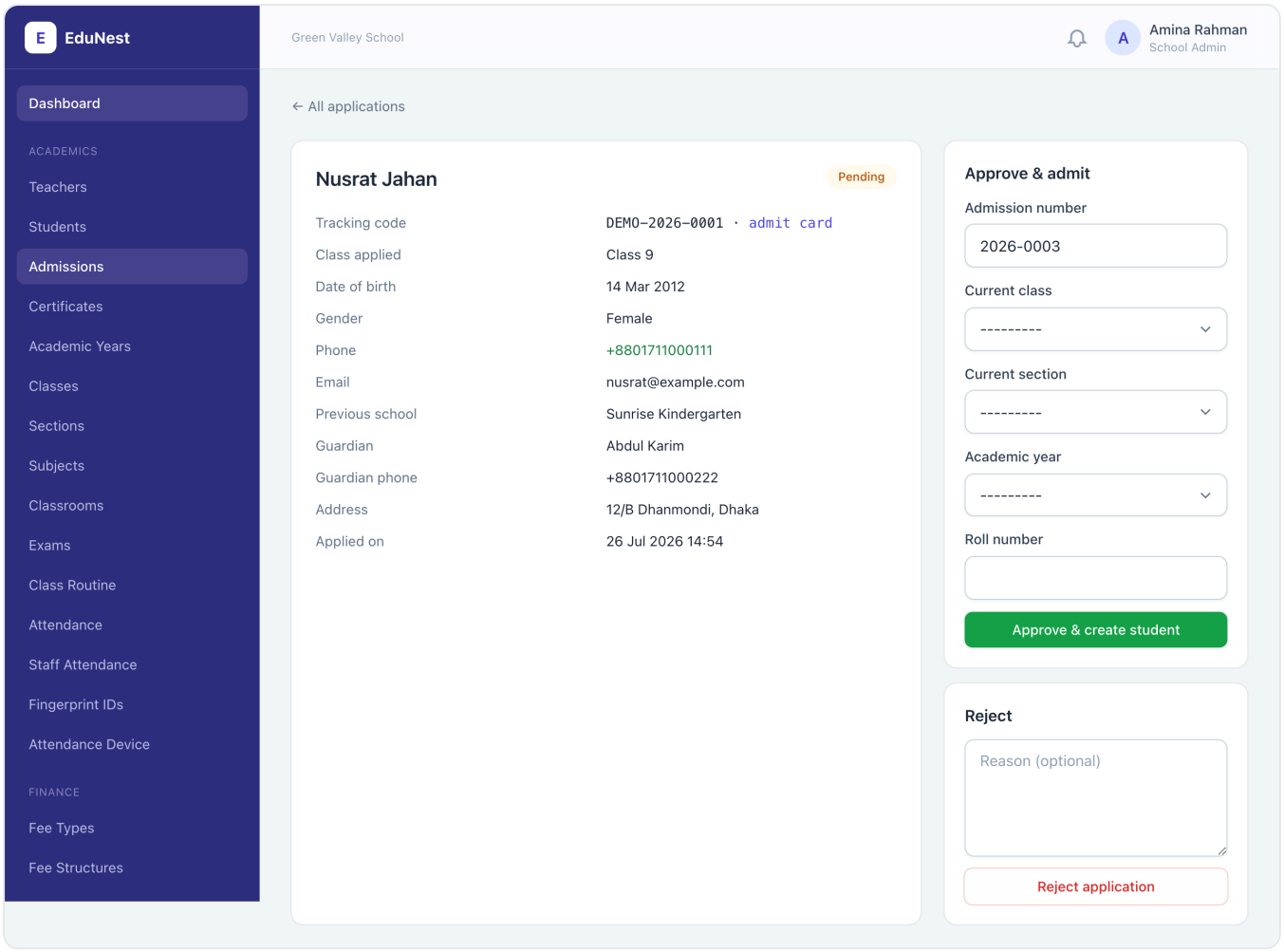
URL: `/app/admissions/`



আবেদন রিভিউ

Approve করলে placement চাওয়া হয় — admission number (auto-suggest `YYYY-NNNN`), class, section, academic year, roll — তারপর `Student` রেকর্ড তৈরি করে, আবেদনকারীর তথ্য কপি করে, এবং guardian ফিল্ড থেকে একটি `Guardian` তৈরি করে। Reject করলে একটি কারণ রেকর্ড হয়। যেকোনো ক্ষেত্রেই reviewer ও timestamp সংরক্ষিত হয়।

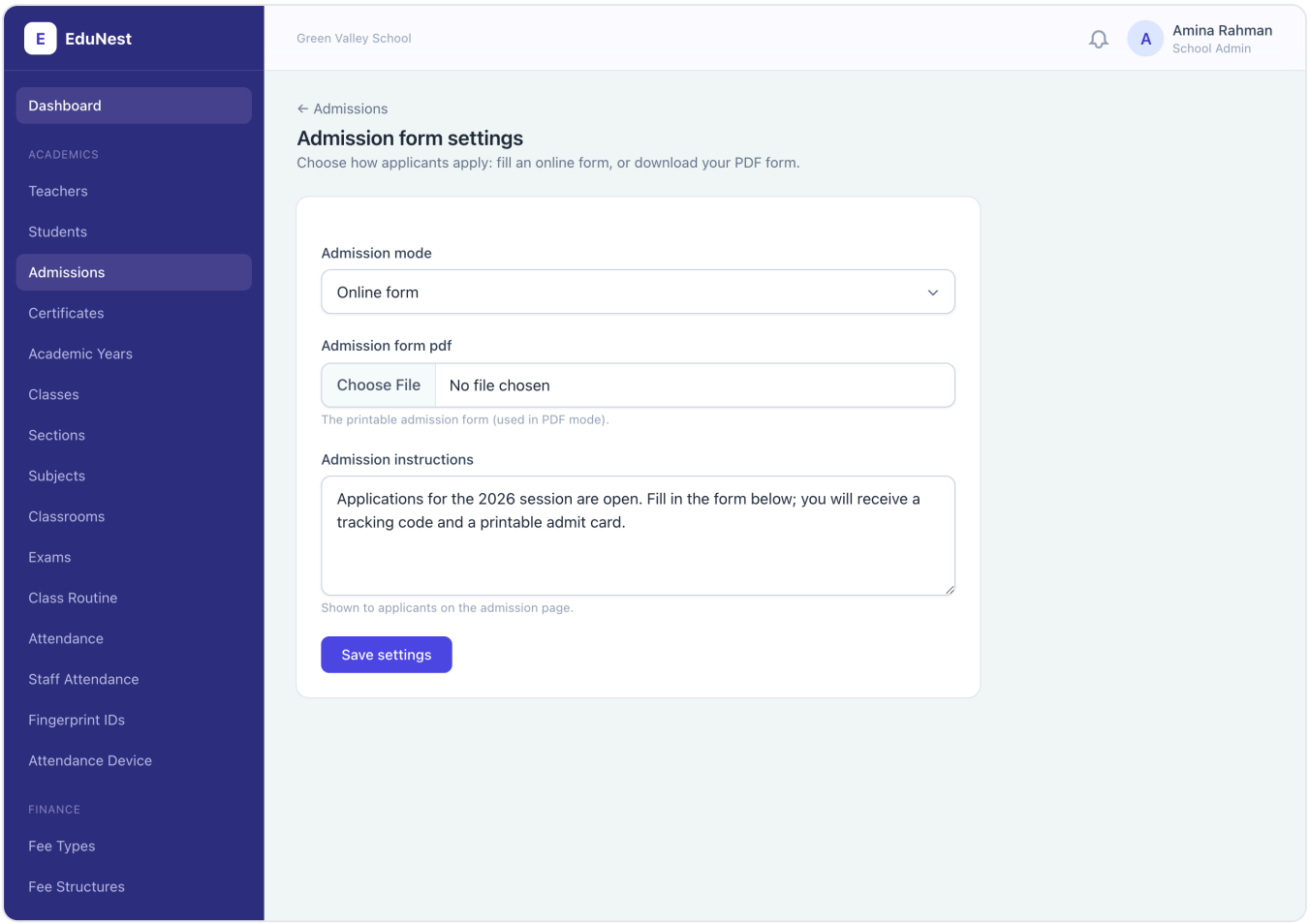
URL: `/app/admissions/<id>/`



ভর্তি ফর্ম সেটিংস

অনলাইন বনাম ডাউনলোডযোগ্য-PDF মোড বাছাই, প্রিন্টযোগ্য ফর্ম আপলোড, এবং আবেদনকারীরা যে নির্দেশনা দেখবে তা লেখা।

URL: `/app/admissions/settings/`



---

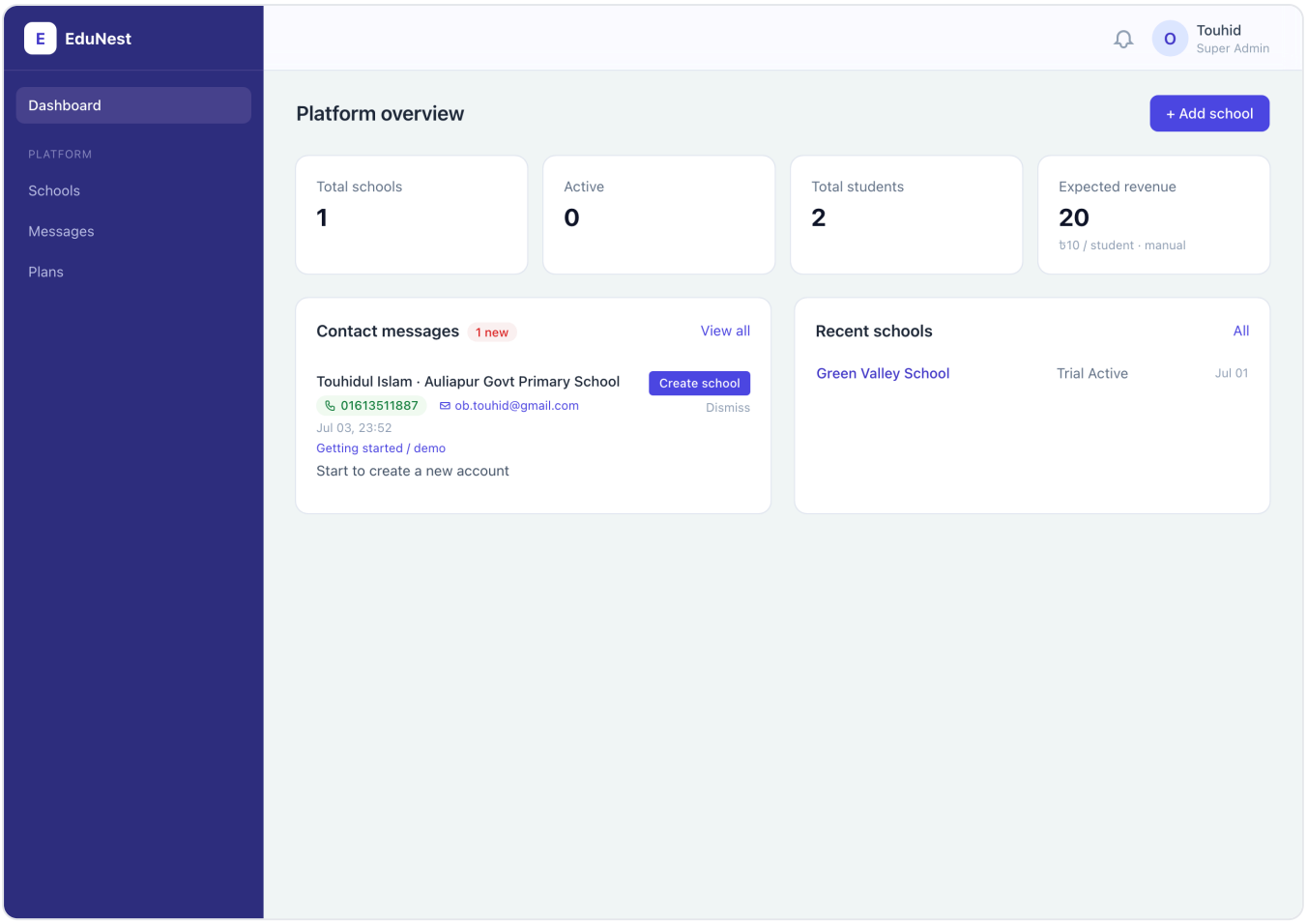
৬. Super Admin কনসোল

প্ল্যাটফর্ম মালিকের ওয়ার্কস্পেস। Super Admin-এর কোনো নিজস্ব স্কুল নেই; তারা প্ল্যাটফর্ম view-তে কাজ করেন, এবং প্রয়োজনে কোনো tenant-এর ভেতরে "ঢোকেন"।

প্ল্যাটফর্ম ড্যাশবোর্ড

প্রতিটি tenant জুড়ে KPI: মোট স্কুল, active / trial / suspended সংখ্যা, মোট শিক্ষার্থী এবং প্রত্যাশিত আয় (শিক্ষার্থী × ৳১০)। নিচে ক্লিকযোগ্য ফোন নম্বরসহ contact-lead ইনবক্স এবং সাম্প্রতিক তৈরি স্কুলগুলো।

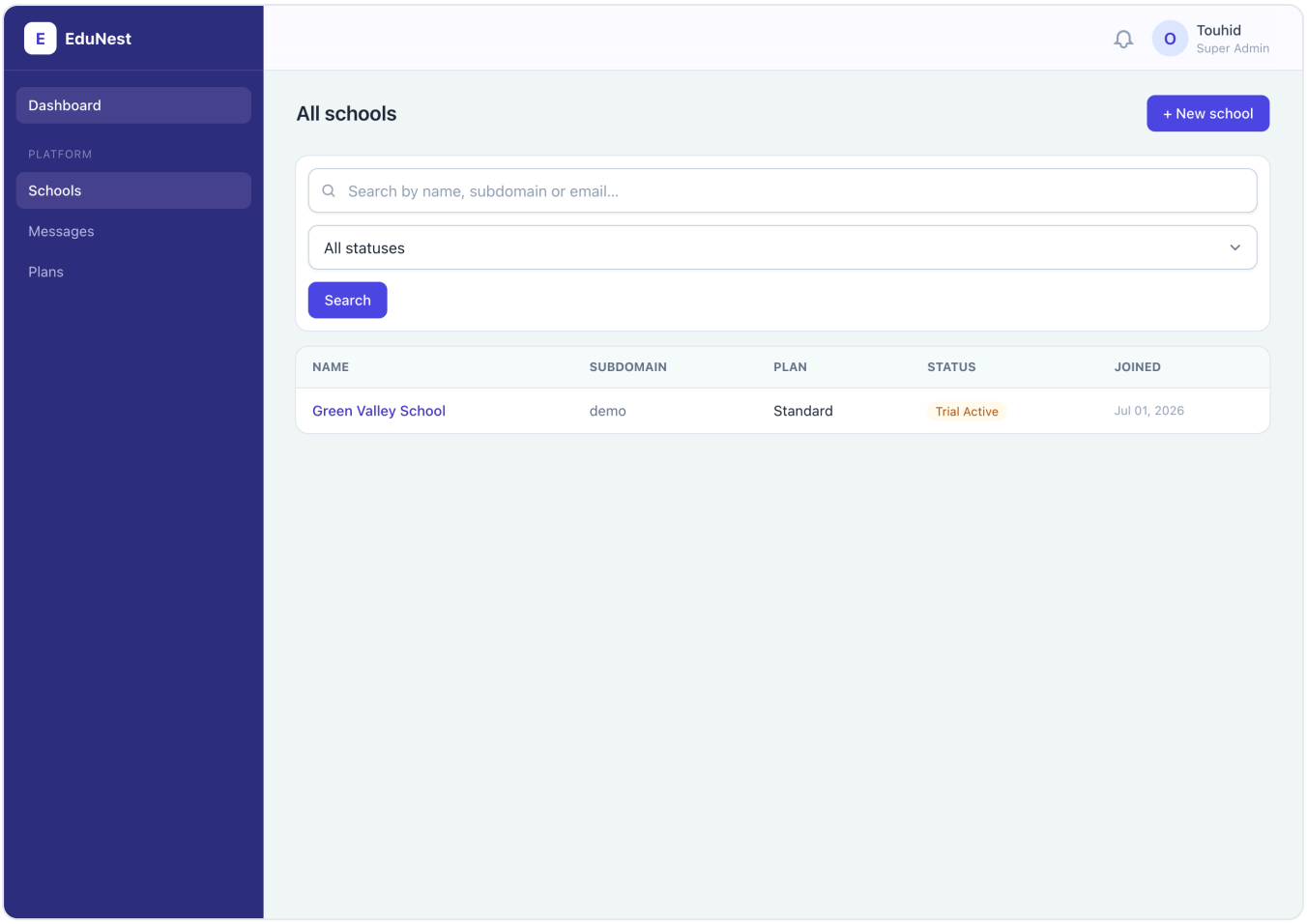
URL: `/app/`



স্কুলসমূহ

নাম / slug / admin email জুড়ে search এবং একটি status filter সহ প্রতিটি tenant।

URL: `/app/schools/`



স্কুল ডিটেইল ও লাইফসাইকেল

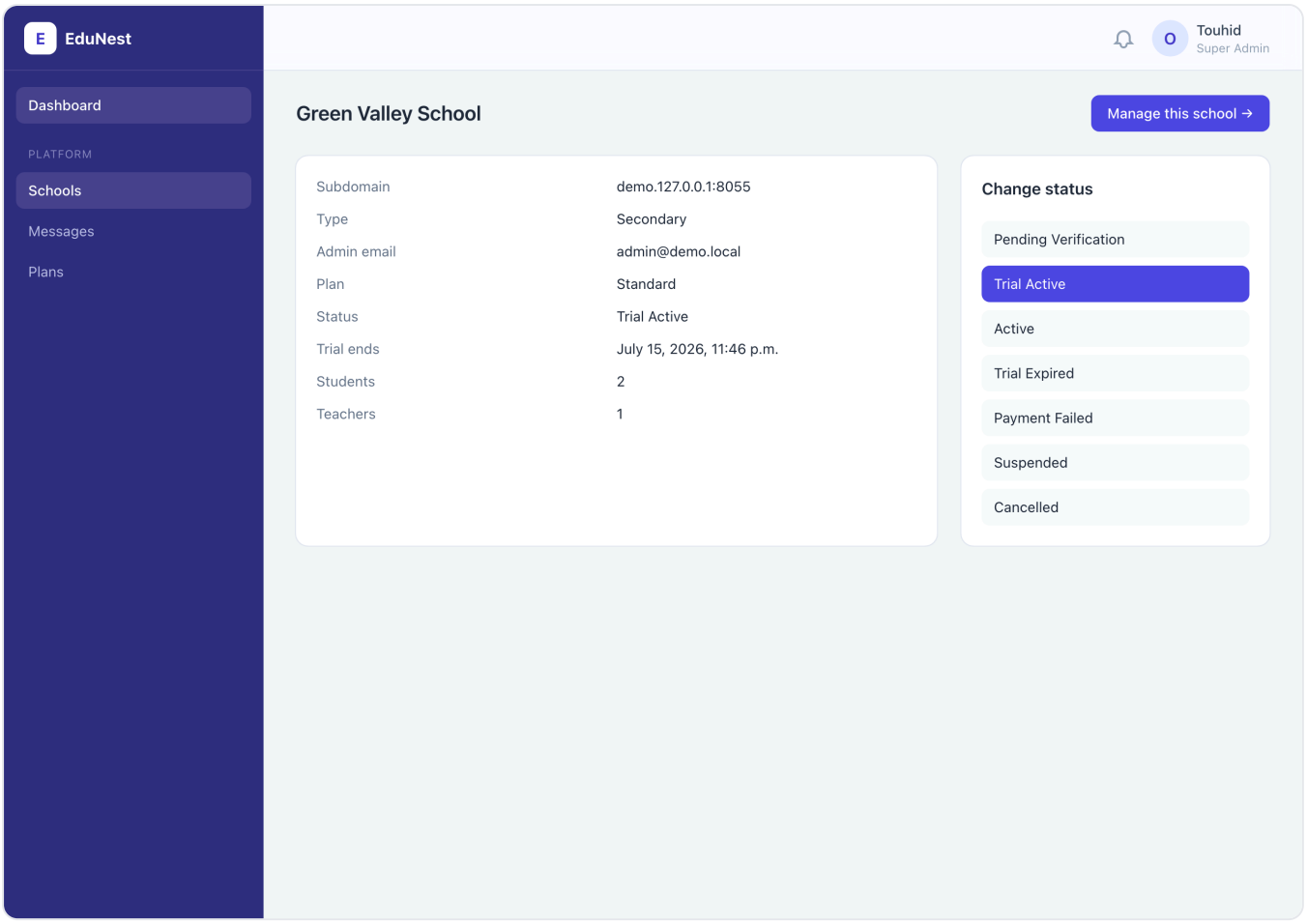
একটি tenant-এর প্রোফাইল ও লাইভ স্ট্যাটস (শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা), এবং status কন্ট্রোল যা স্কুলকে তার লাইফসাইকেলে সরায়:

`Pending Verification → Trial Active → Active → Trial Expired / Payment Failed / Suspended / Cancelled`

`School.has_access` কেবল **Trial Active** ও **Active**-এর জন্য true।

এখান থেকে **Manage this school** tenant-কে session-এ সংরক্ষণ করে Super Admin-কে সেই স্কুলের admin ওয়ার্কস্পেসে নামিয়ে দেয়; **Exit school** প্ল্যাটফর্ম view-তে ফিরিয়ে আনে।

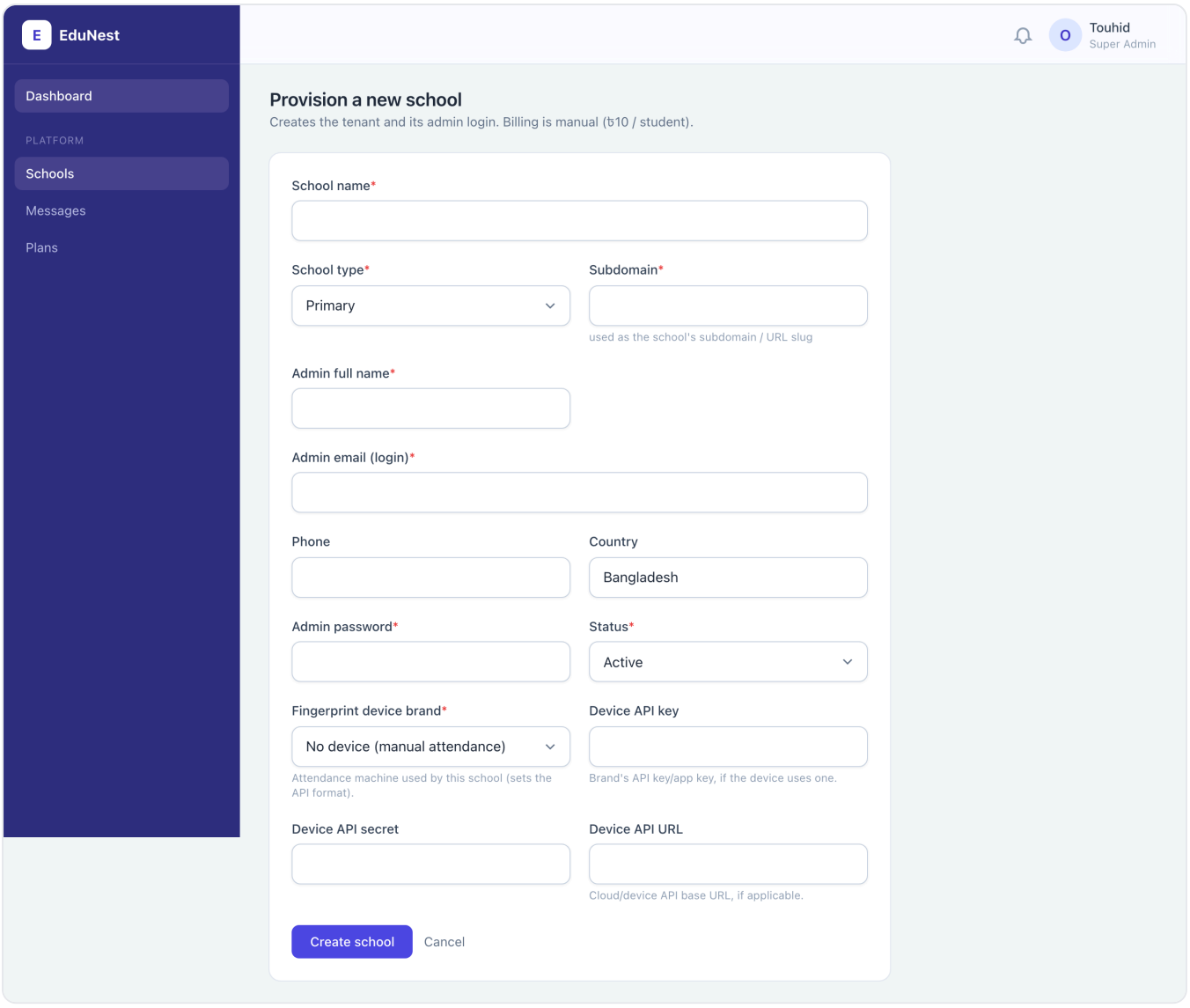
URL: `/app/schools/<id>/`



স্কুল তৈরি

এক ফর্মে ম্যানুয়াল প্রোভিশনিং: স্কুলের নাম, ধরন, সাবডোমেইন slug (uniqueness-যাচাইকৃত), admin নাম/email/পাসওয়ার্ড (লগইনও তৈরি হয়), দেশ, status, এবং স্কুলের বায়োমেট্রিক ডিভাইস ব্র্যান্ড ও API credential। সেভ করলে একটি ধাপেই tenant **এবং** এর School Admin অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়।

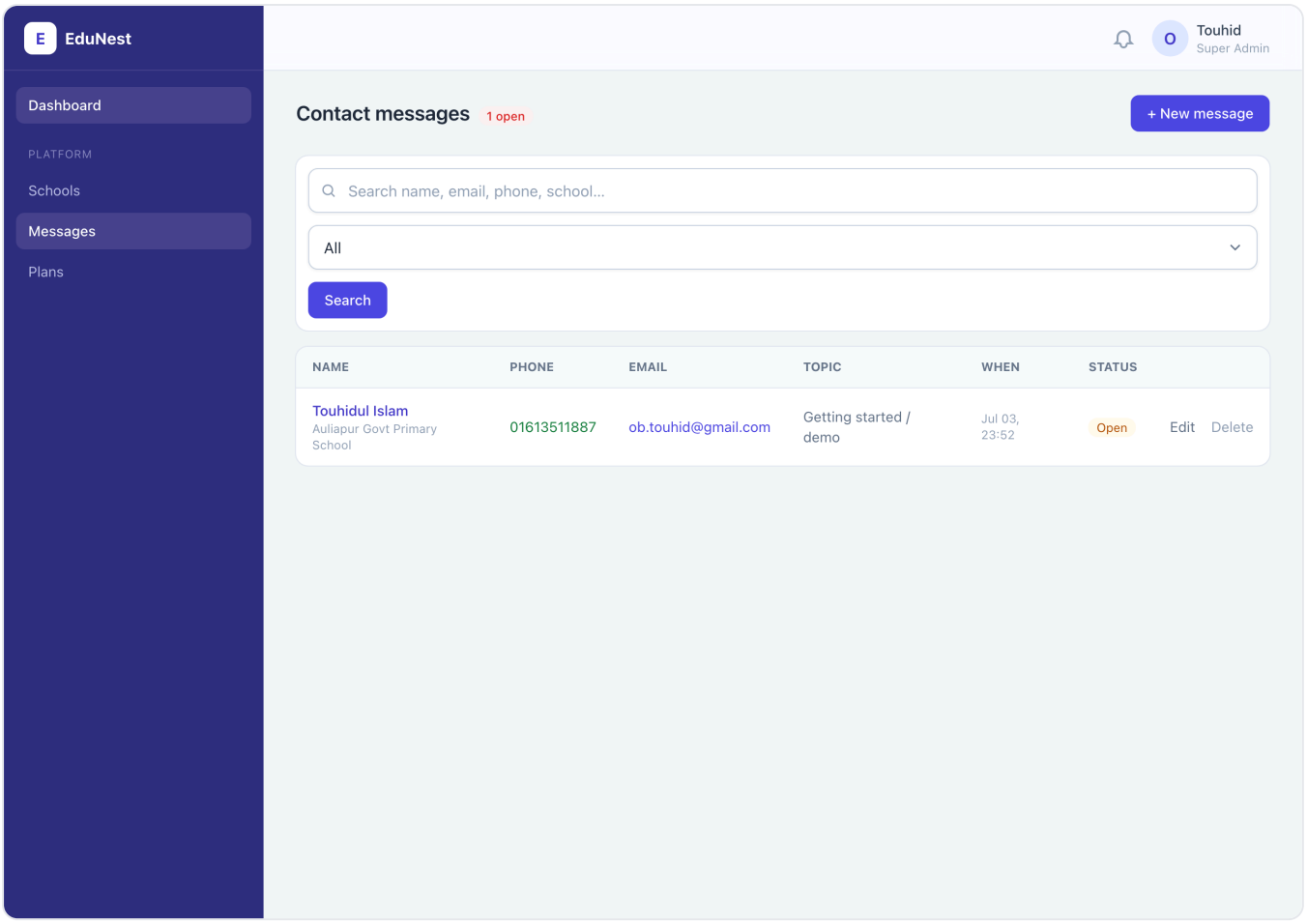
URL: `/app/schools/create/`

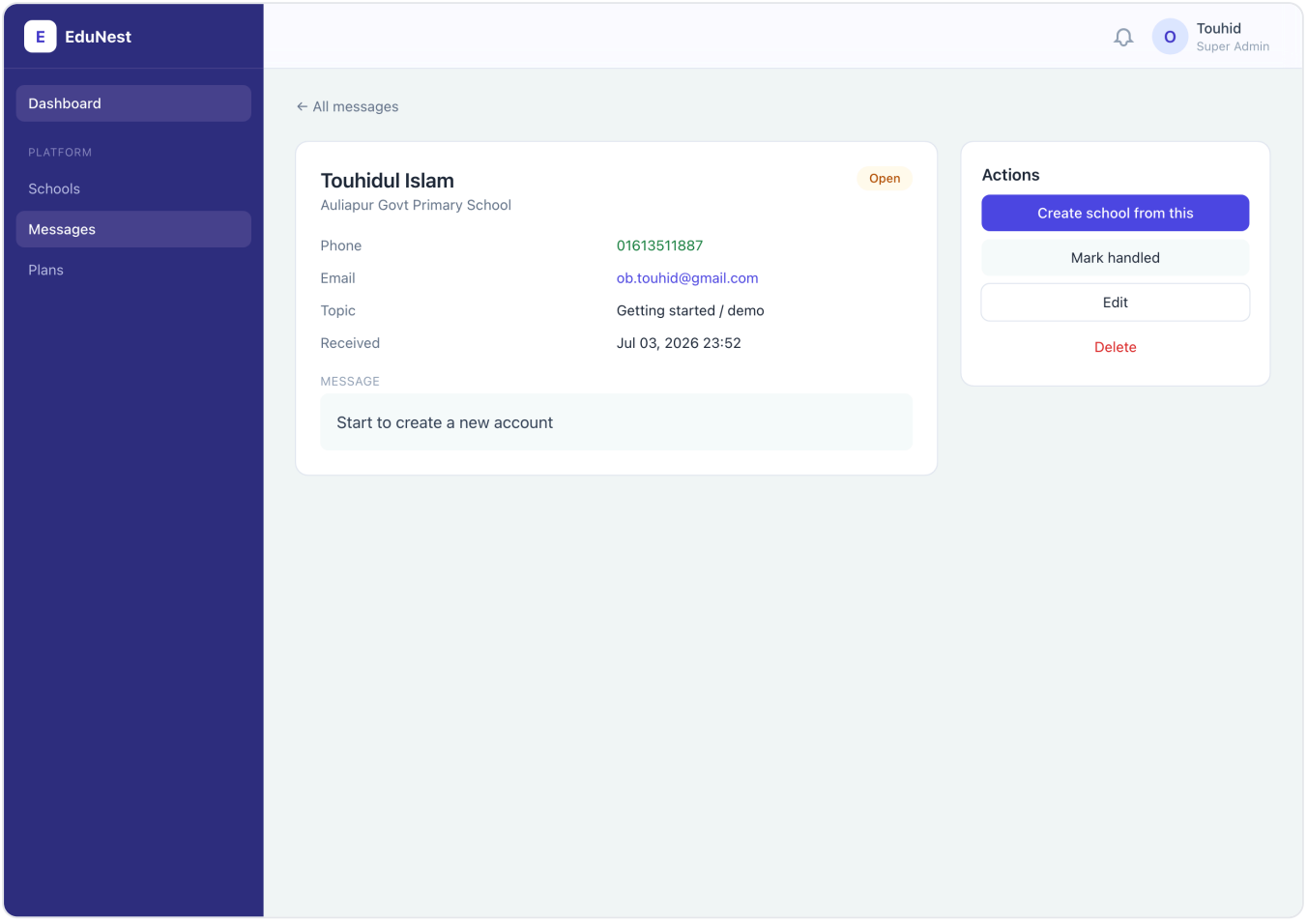


Contact messages (লিড)

অনুসন্ধানের উপর সম্পূর্ণ CRUD: search, open/handled filter, ফোন ও email লিংক, edit, delete, handled মার্ক, এবং **convert to school** — যা লিড থেকে create-school ফর্ম pre-fill করে এবং স্কুল তৈরি হলে দুটি রেকর্ড যুক্ত করে দেয়।

URL: `/app/leads/` · `/app/leads/<id>/`

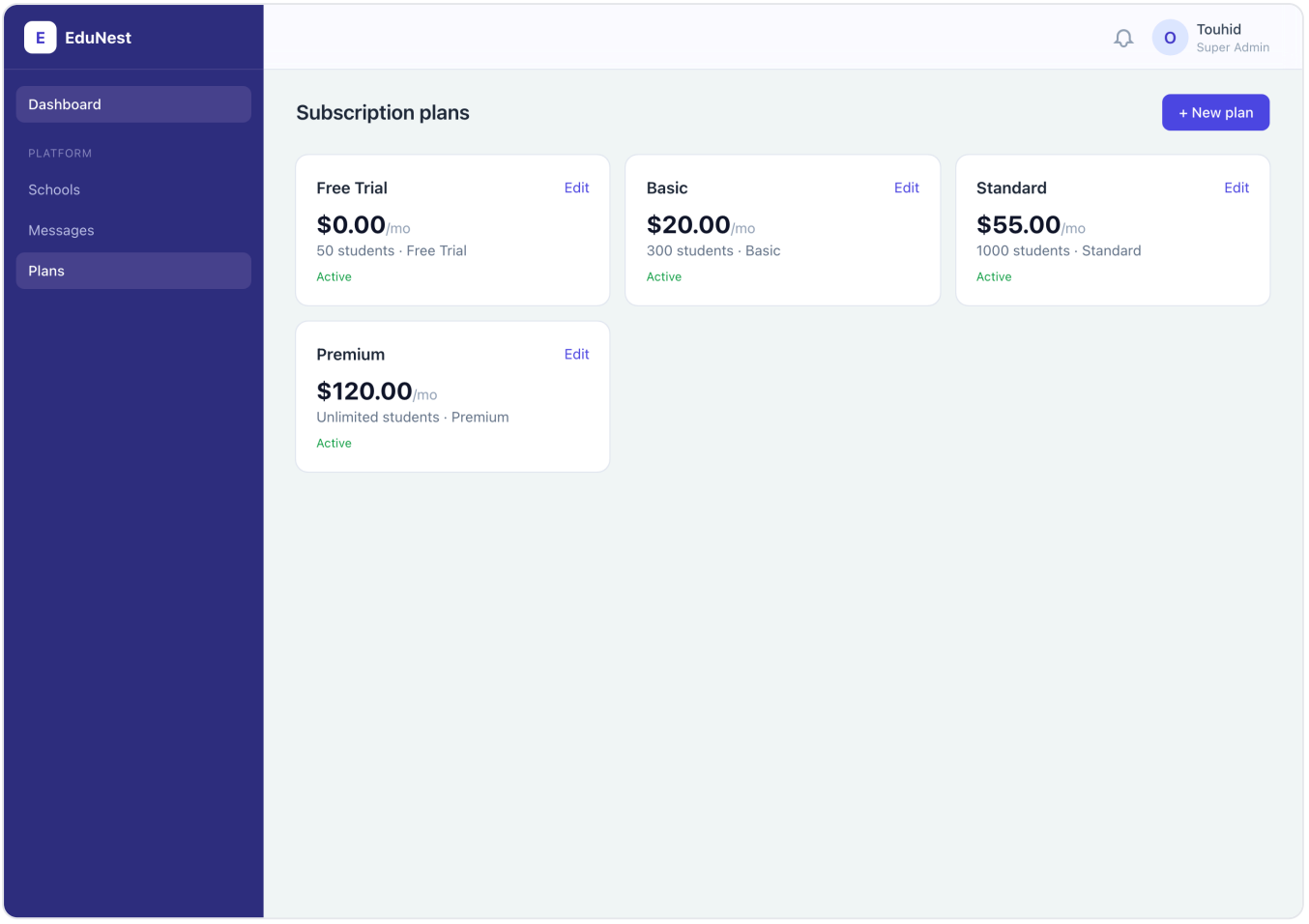

EduNest
Dashboard
PLATFORM
Schools
Messages
Plans
Touhid
Super Admin
Contact messages
1 open
+ New message
Search name, email, phone, school...
All
Search
NAME
PHONE
EMAIL
TOPIC
WHEN
STATUS
Touhidul Islam
Auliapur Govt Primary School
01613511887
ob.touhid@gmail.com
Getting started / demo
Jul 03, 23:52
Open
Edit
Delete


EduNest
Dashboard
PLATFORM
Schools
Messages
Plans
Touhid
Super Admin
← All messages
Touhidul Islam
Auliapur Govt Primary School
Open
Phone
01613511887
Email
ob.touhid@gmail.com
Topic
Getting started / demo
Received
Jul 03, 2026 23:52
MESSAGE
Start to create a new account
Actions
Create school from this
Mark handled
Edit
Delete

সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান

প্ল্যান সংজ্ঞা: tier (Trial / Basic / Standard / Premium / Enterprise), শিক্ষার্থী সীমা (null = আনলিমিটেড), মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য, একটি JSON feature map, এবং একটি active ফ্ল্যাগ। যেহেতু বিলিং বর্তমানে অফলাইন, প্ল্যানগুলো enforced paywall নয়, বরং metadata।

URL: `/app/plans/`



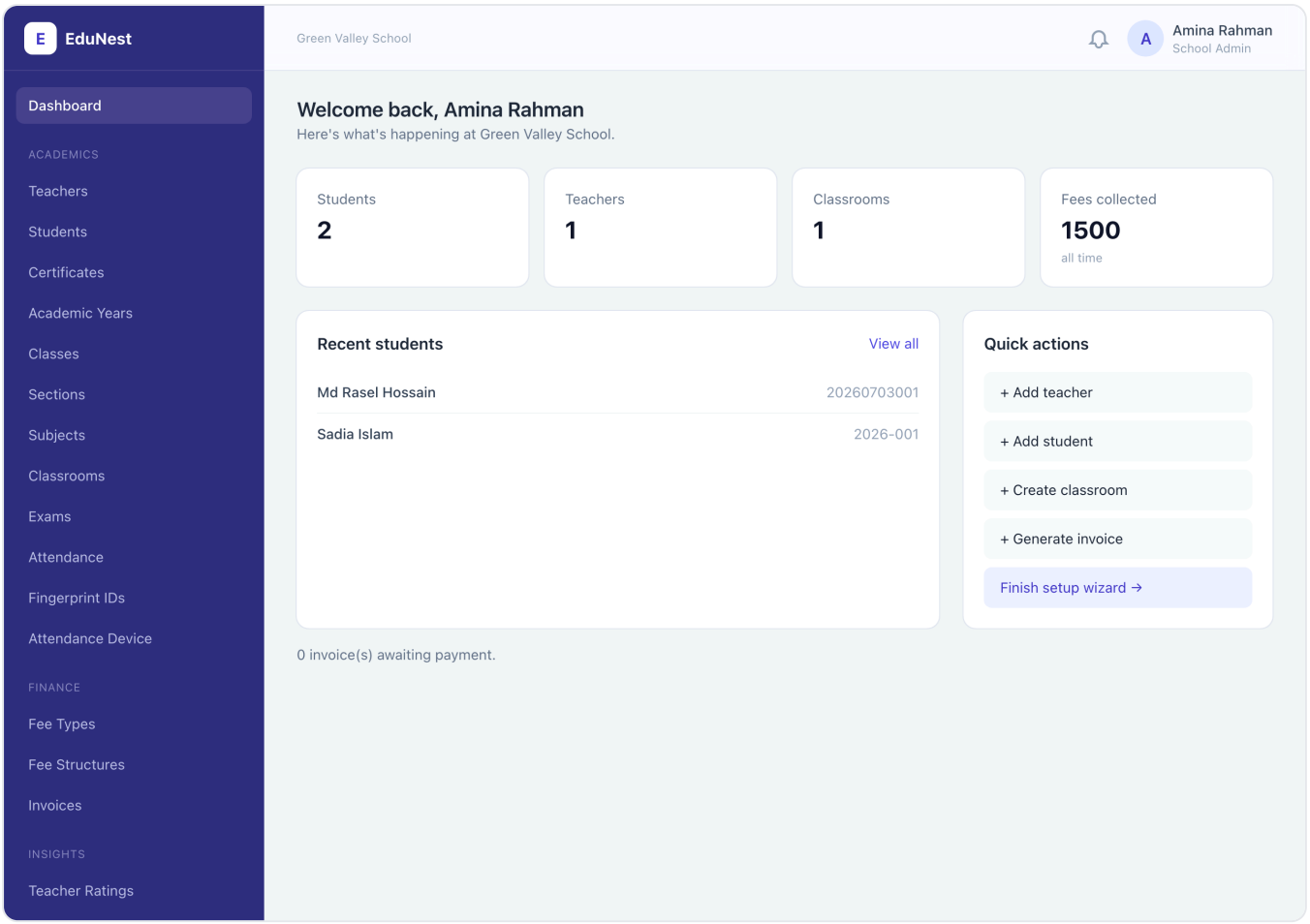
---

৭. School Admin — সেটআপ ও অ্যাকাডেমিকস

ড্যাশবোর্ড

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও ক্লাসরুম সংখ্যা, মোট আদায়কৃত ফি, বকেয়া ইনভয়েস, সাম্প্রতিক ভর্তি এবং কুইক অ্যাকশন।

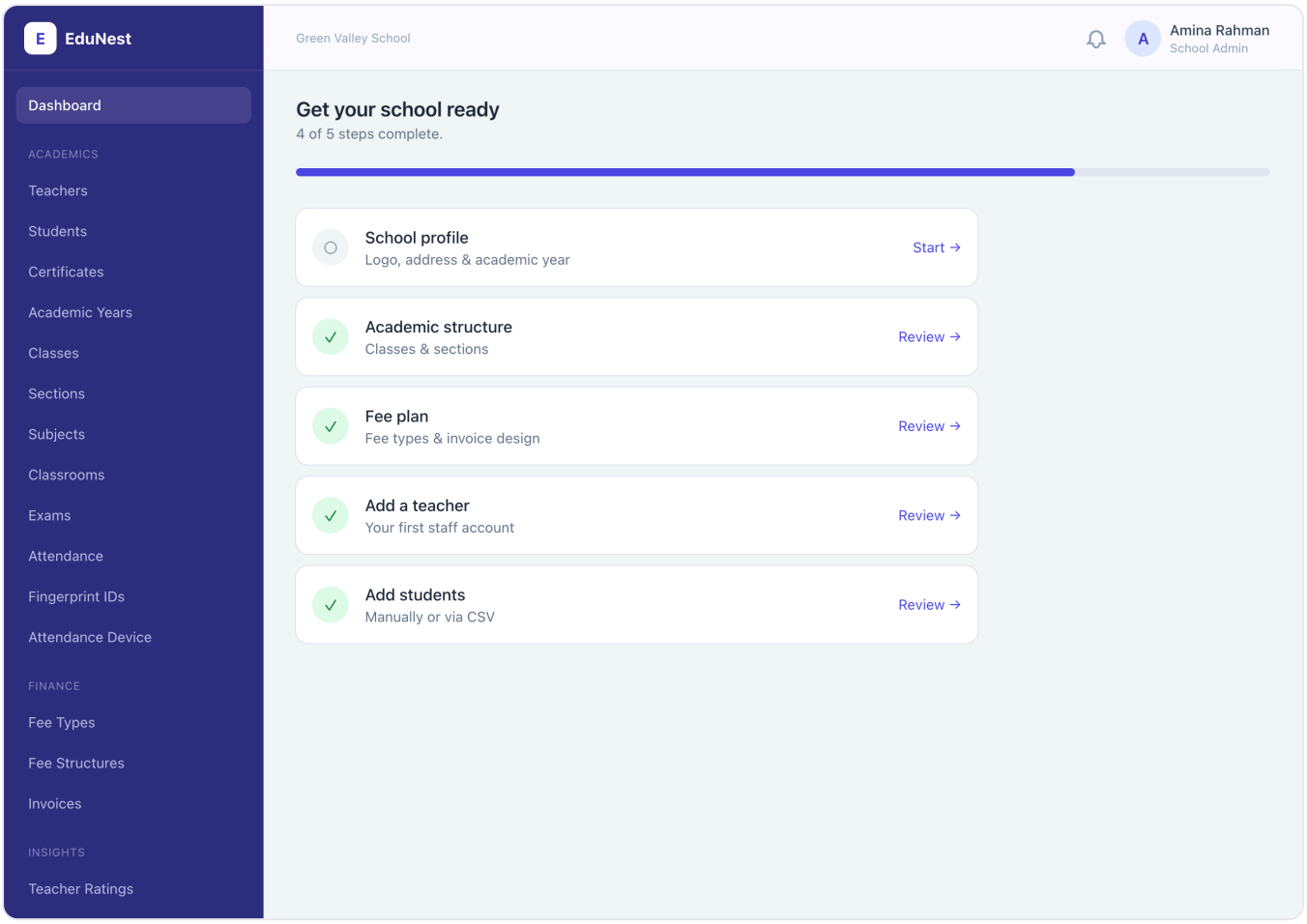
URL: `/app/`



সেটআপ উইজার্ড

ডেটাবেস থেকে লাইভ গণনা করা পাঁচ-ধাপের প্রস্তুতি চেকলিস্ট — স্কুল প্রোফাইল, অ্যাকাডেমিক স্ট্রাকচার, ফি টাইপ, অন্তত একজন শিক্ষক, অন্তত একজন শিক্ষার্থী — একটি completion কাউন্টারসহ। এটি blocking উইজার্ড নয়; এটি একটি progress view যেখানে admin ফিরে আসতে পারেন।

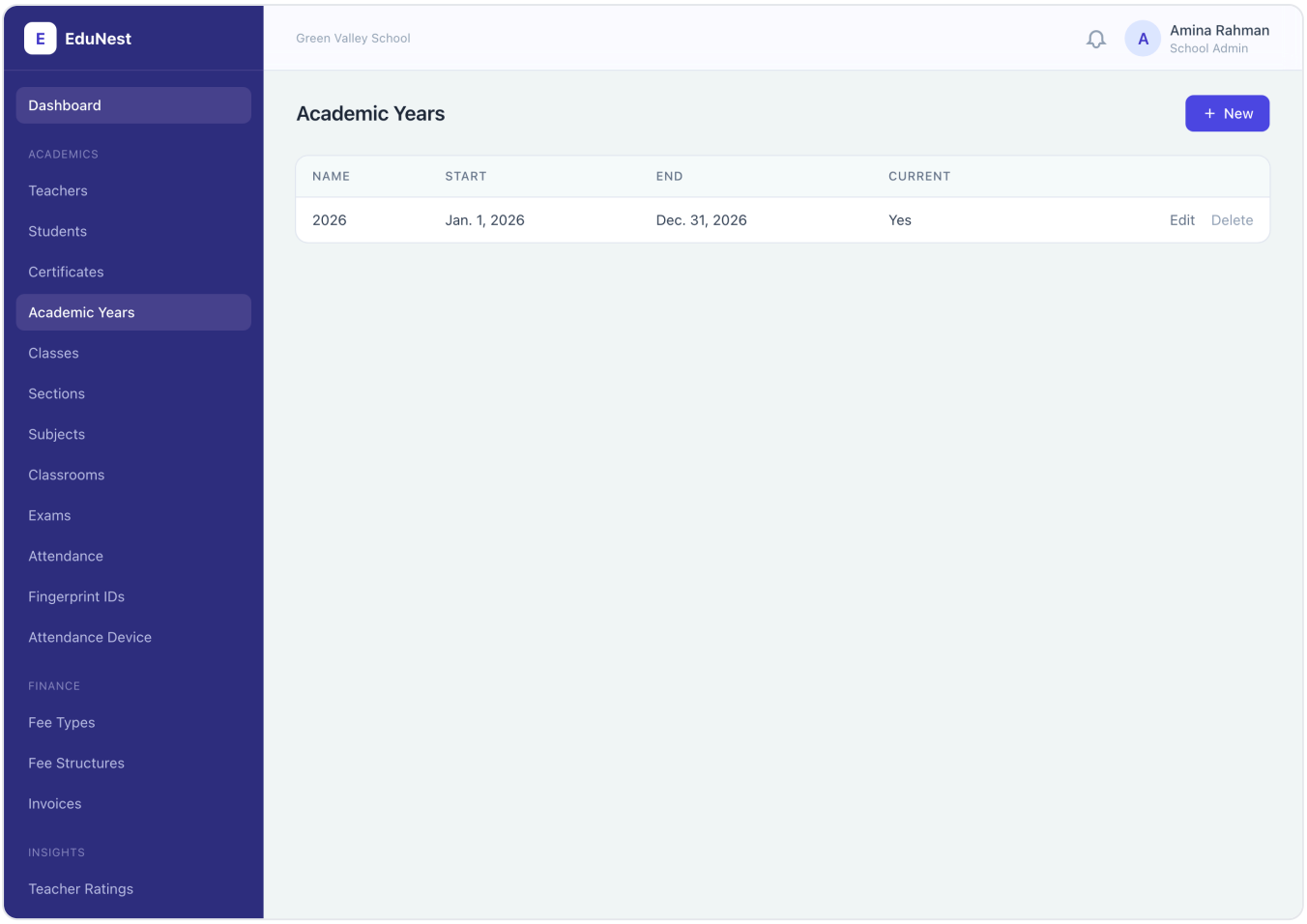
URL: `/app/onboarding/`



অ্যাকাডেমিক ইয়ার

`2026` বা `2026–2027`-এর মতো সেশন, start/end তারিখসহ এবং একটি current হিসেবে চিহ্নিত। স্কুল প্রতি unique।

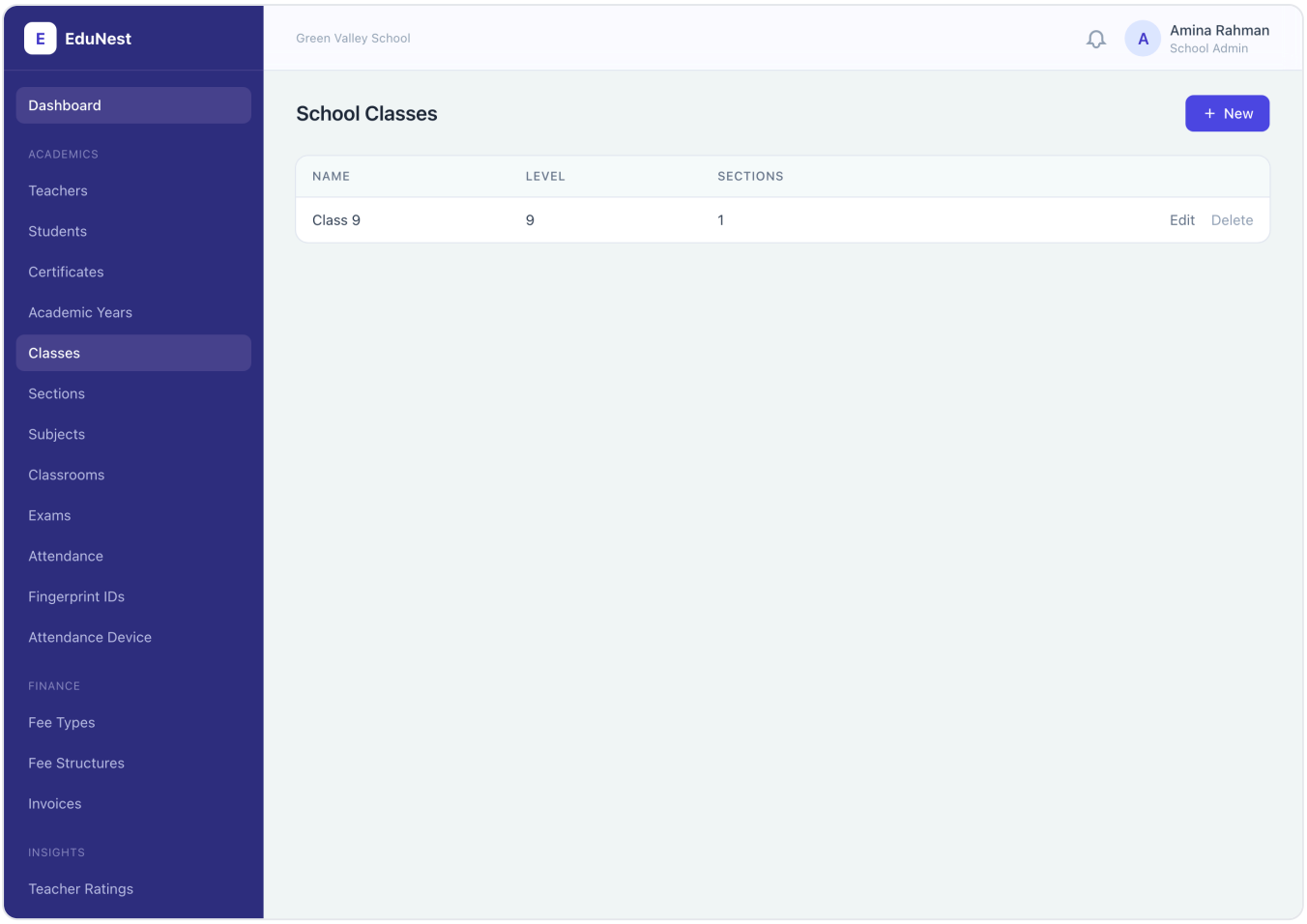
URL: `/app/years/`



ক্লাস

গ্রেড লেভেল, promotion ordering ও সামঞ্জস্যপূর্ণ sorting-এর জন্য একটি `numeric_level` সহ।

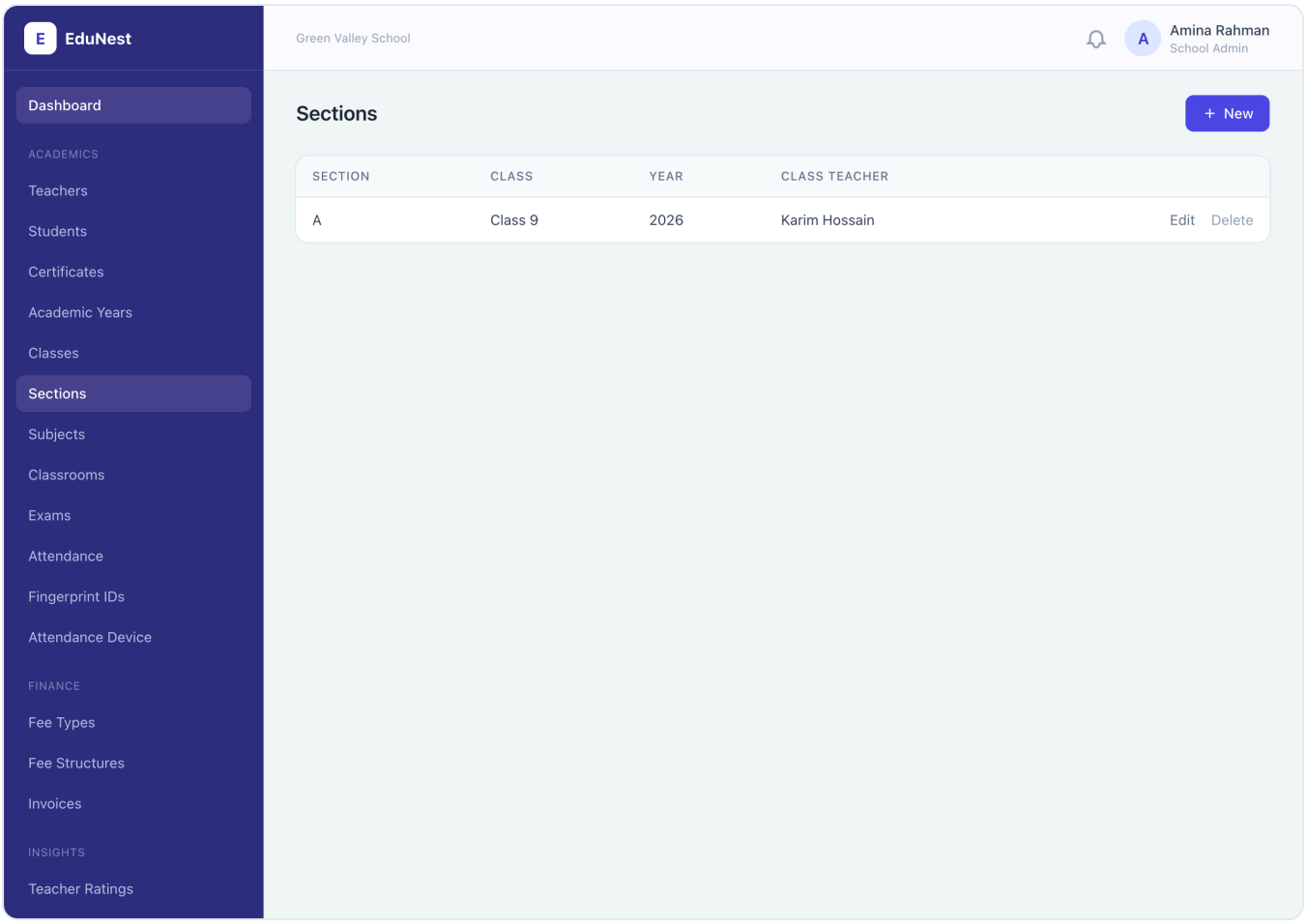
URL: `/app/classes/`



সেকশন

সেকশন একটি ক্লাস **এবং** একটি অ্যাকাডেমিক ইয়ারের অধীনে থাকে, এবং একজন class teacher থাকতে পারে। (class, year, name) প্রতি unique।

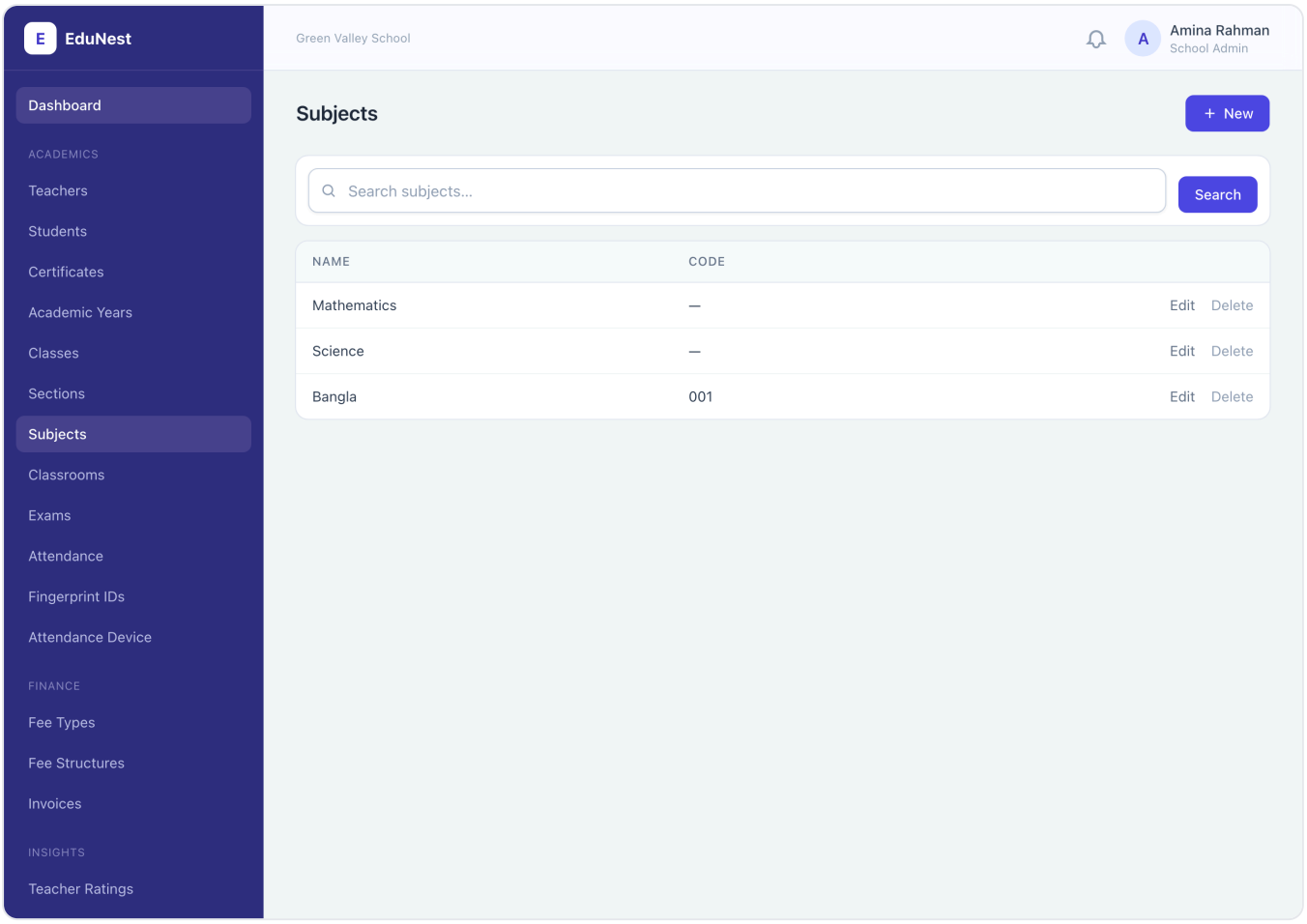
URL: `/app/sections/`



বিষয়

ঐচ্ছিক কোডসহ searchable বিষয় ক্যাটালগ।

URL: `/app/subjects/`



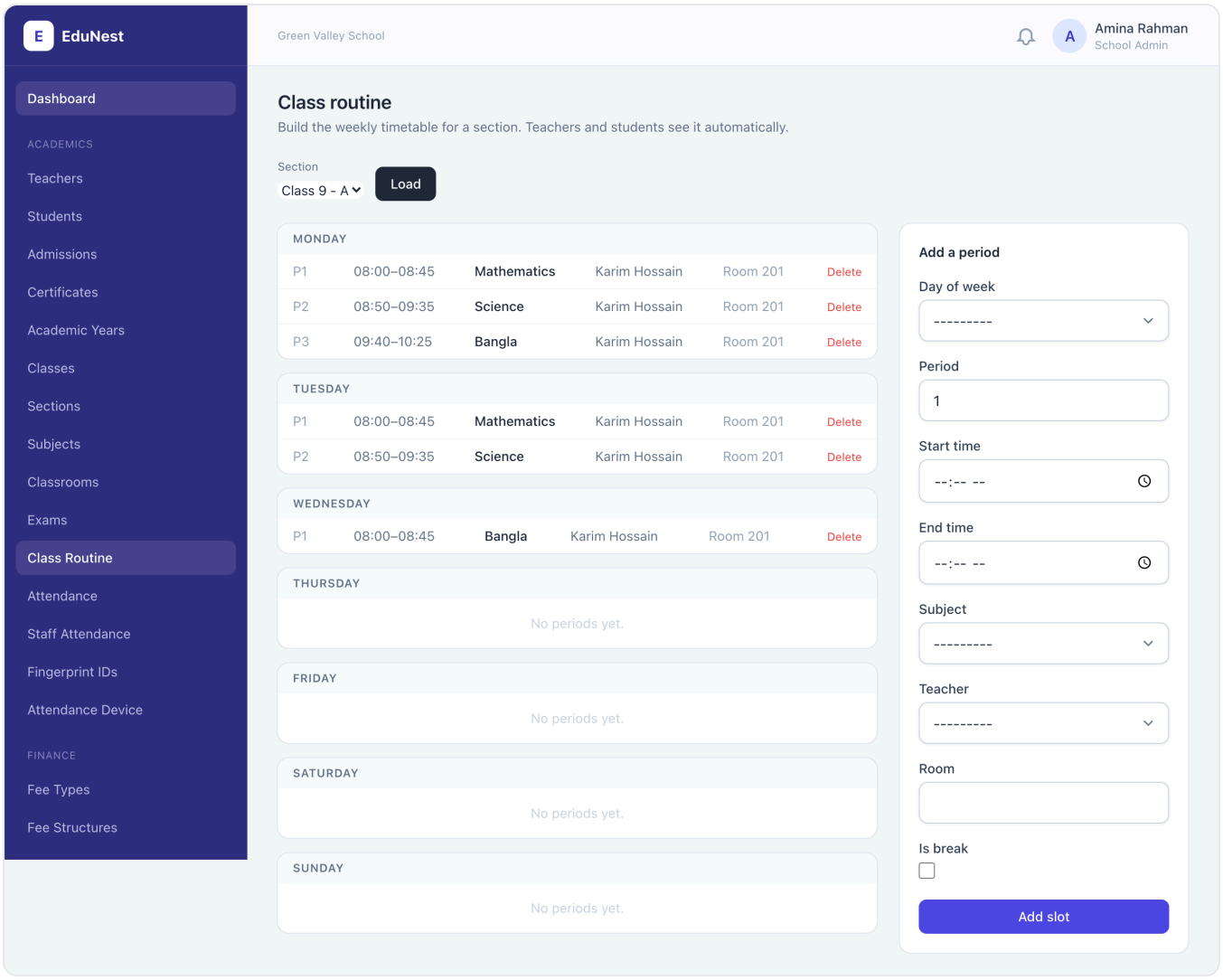
ক্লাস রুটিন (টাইমটেবল)

একবারে এক সেকশনের সাপ্তাহিক গ্রিড builder। প্রতিটি slot বহন করে দিন, period নম্বর, start ও end time, বিষয়, শিক্ষক, রুম, অথবা non-teaching row-এর জন্য একটি **break/lunch** ফ্ল্যাগ।

সীমাবদ্ধতা ও আচরণ:

- (section, weekday, period) প্রতি একটি slot — ডেটাবেস লেভেলে প্রয়োগকৃত।
- End time অবশ্যই start time-এর পরে হতে হবে; non-break slot-এ অবশ্যই একটি বিষয় থাকতে হবে (form-লেভেল)।
- (school, section, day) ও (school, teacher, day) দিয়ে indexed, তাই শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয় view দ্রুত থাকে।
- একই গ্রিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুটিনে খাবার সরবরাহ করে।

URL: `/app/routine/?section=<id>`



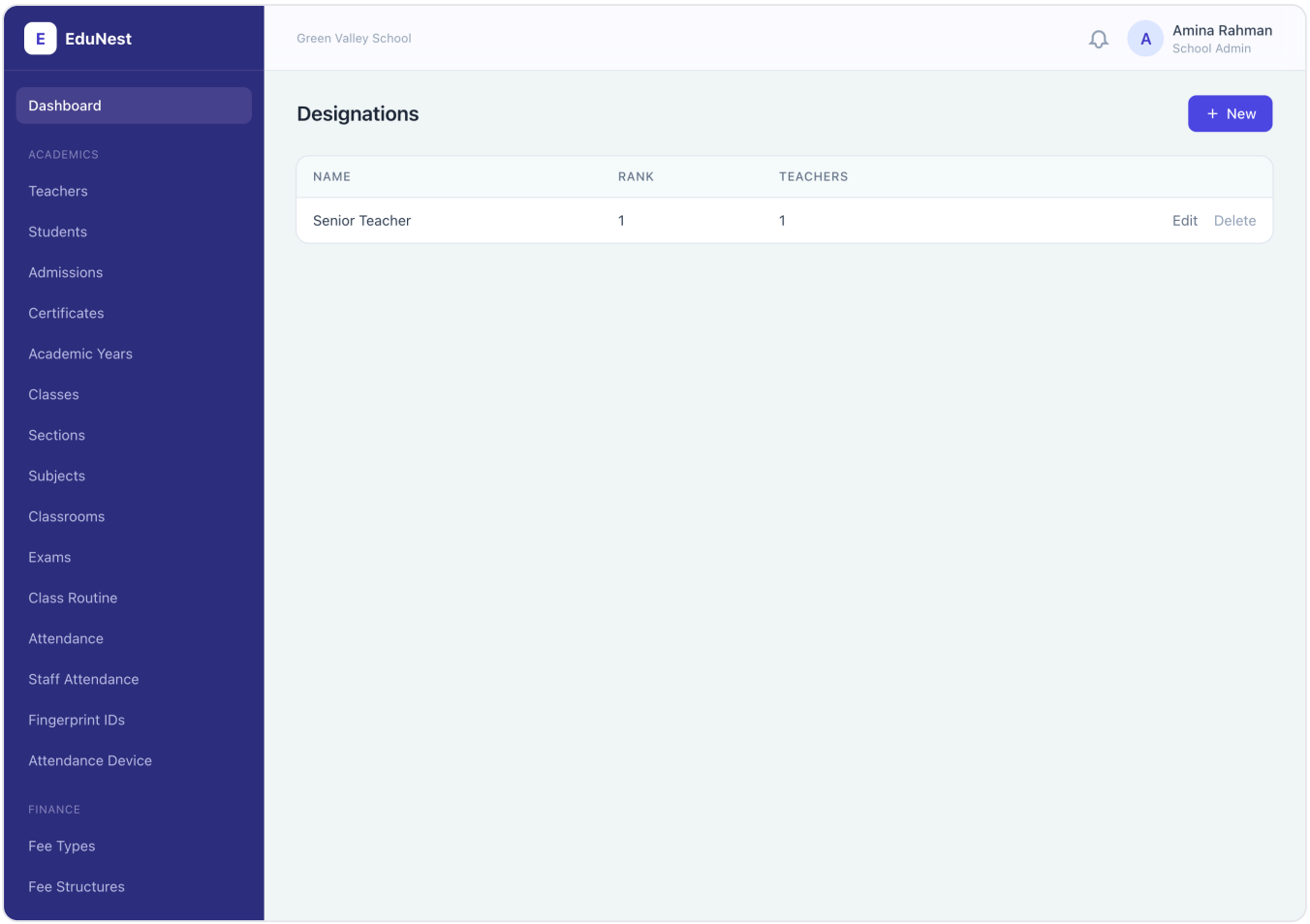
---

৮. School Admin — স্টাফ ব্যবস্থাপনা

পদবি (Designations)

স্বাধীনভাবে কনফিগারযোগ্য প্রতি-স্কুল পদবি ল্যাডার (Principal, Head Teacher, Senior Teacher...), `rank_order` দিয়ে সাজানো যেখানে ছোট মান বেশি জ্যেষ্ঠ।

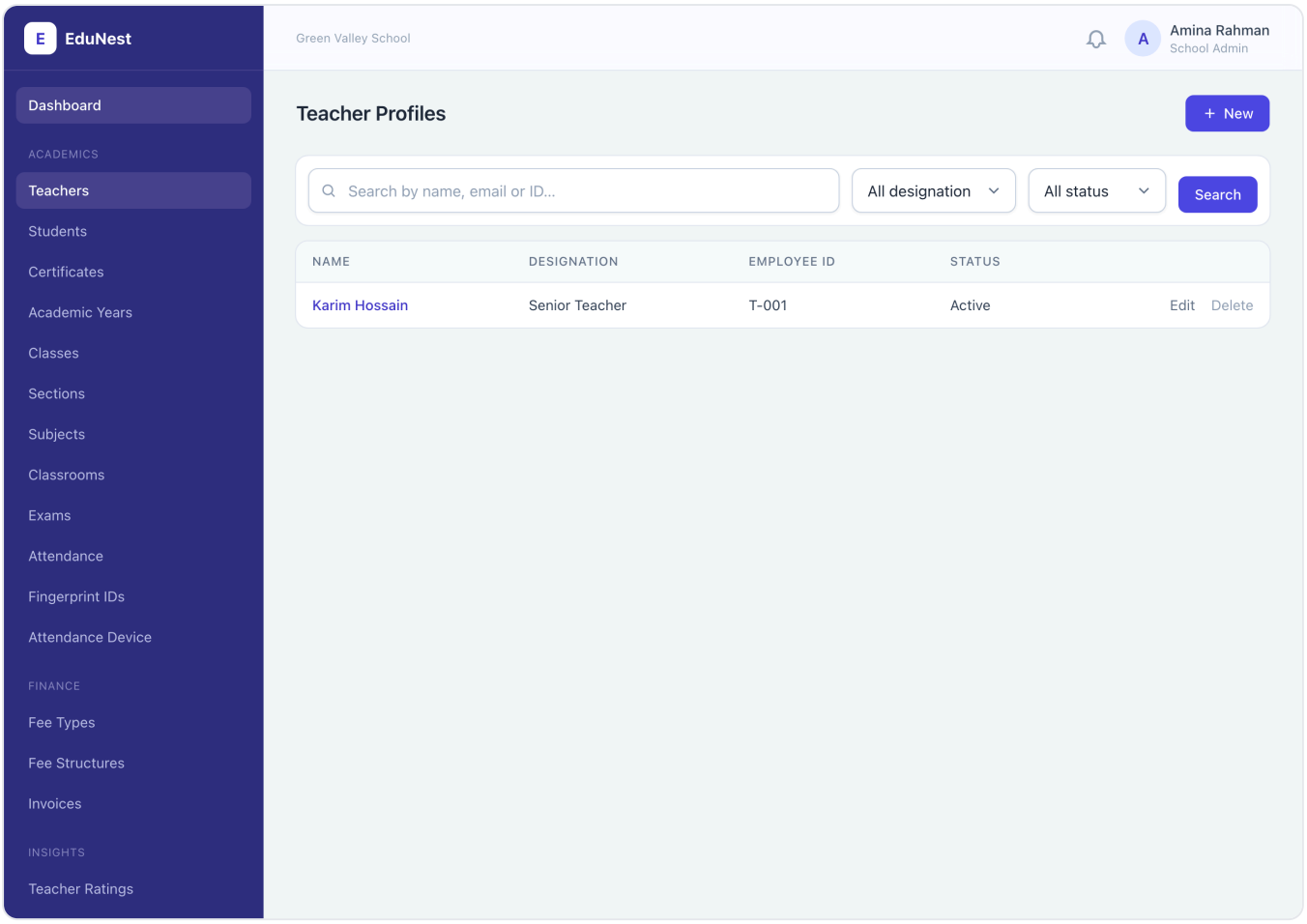
URL: `/app/designations/`



শিক্ষক ডিরেক্টরি

নাম, email বা employee ID দিয়ে search; পদবি ও status (Active / Resigned / Terminated) দিয়ে filter।

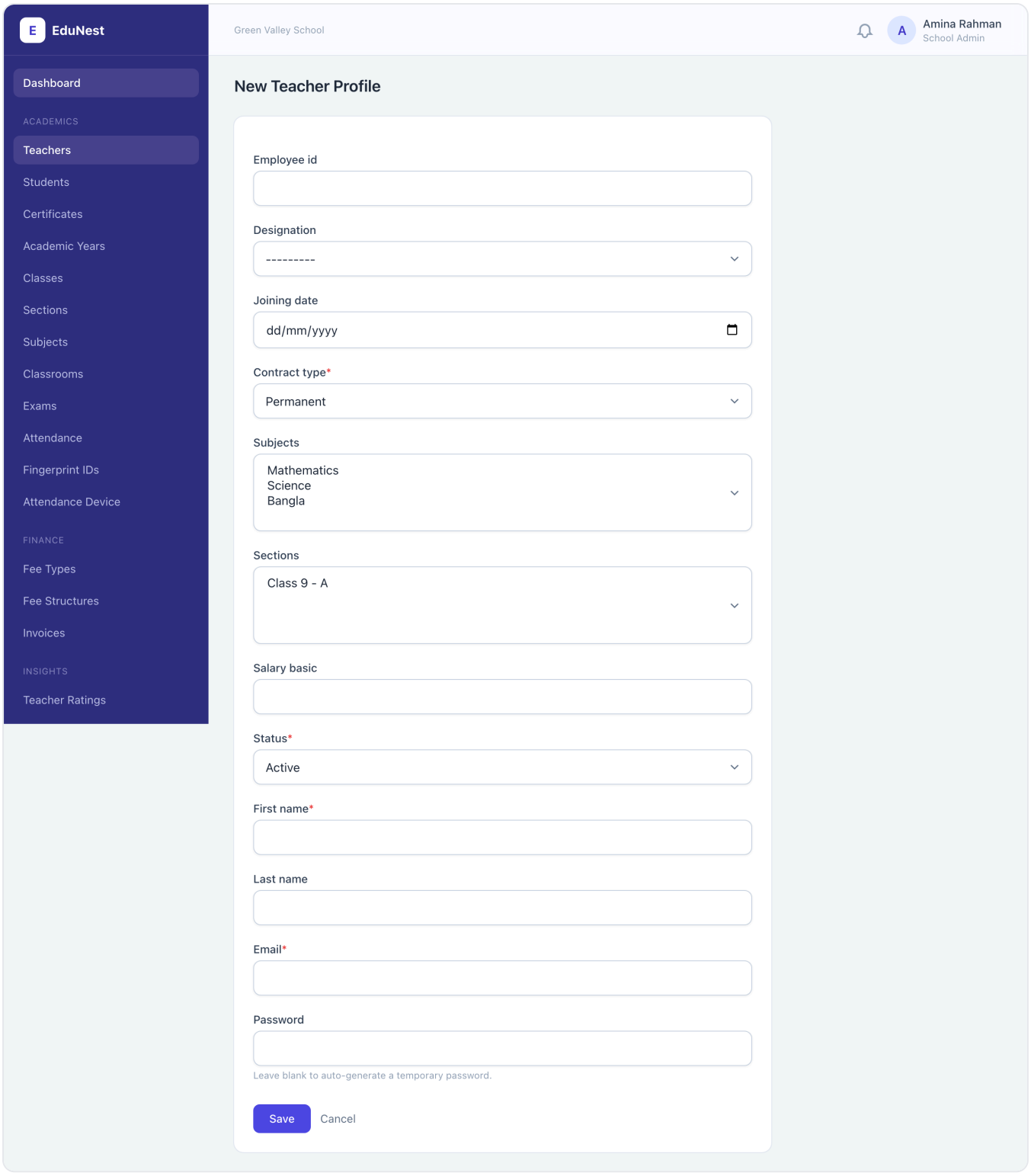
URL: `/app/teachers/`



শিক্ষক যোগ / সম্পাদনা

একটি ফর্মেই লগইন অ্যাকাউন্ট ও প্রোফাইল উভয় তৈরি হয়: নাম, email, পাসওয়ার্ড (খালি রাখলে auto-generate), employee ID, পদবি, joining তারিখ, contract type (Permanent / Part-time / Contract), assign করা বিষয় ও সেকশন, মূল বেতন ও status। email থেকে username স্বয়ংক্রিয়ভাবে de-duplicate হয়।

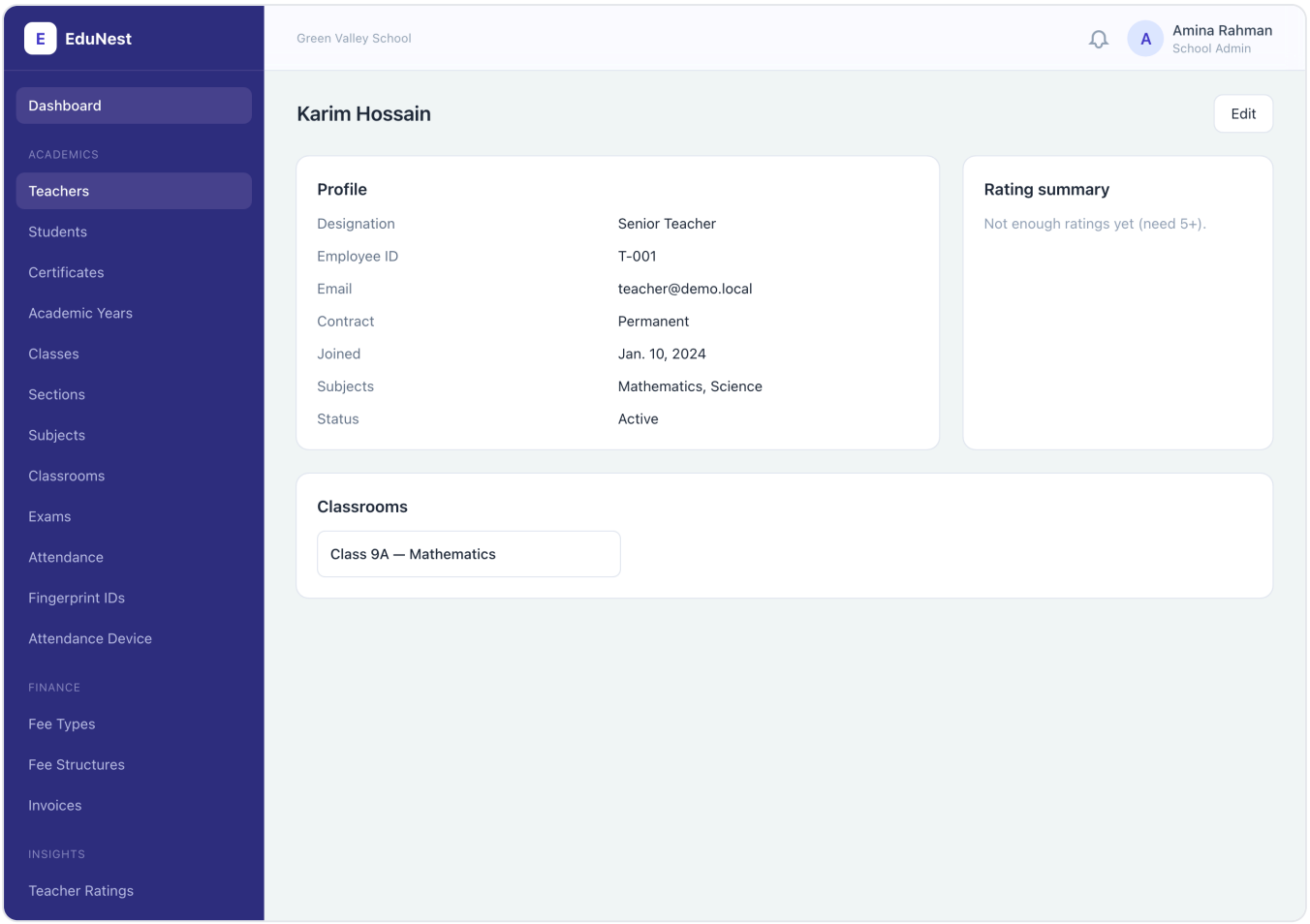
URL: `/app/teachers/create/`



শিক্ষক ডিটেইল

প্রোফাইল, রেটিং সারাংশ এবং শিক্ষক যে ক্লাসরুমগুলোতে assigned সেগুলো।

URL: `/app/teachers/<id>/`

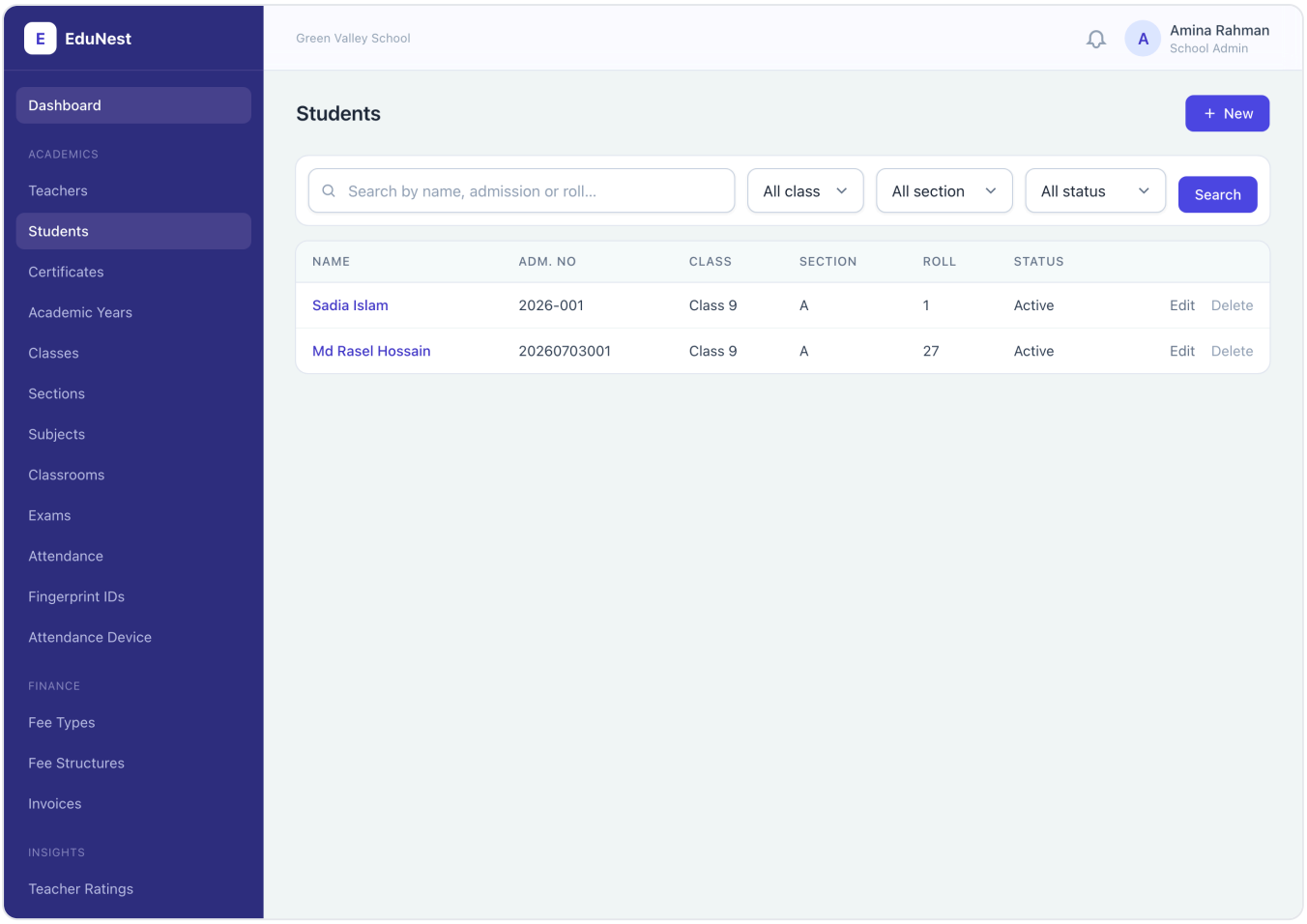


৯. School Admin — শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার্থী ডিরেক্টরি

নাম, admission number বা roll দিয়ে search; class, section ও status (Active / Transferred / Alumni / Inactive) দিয়ে filter।

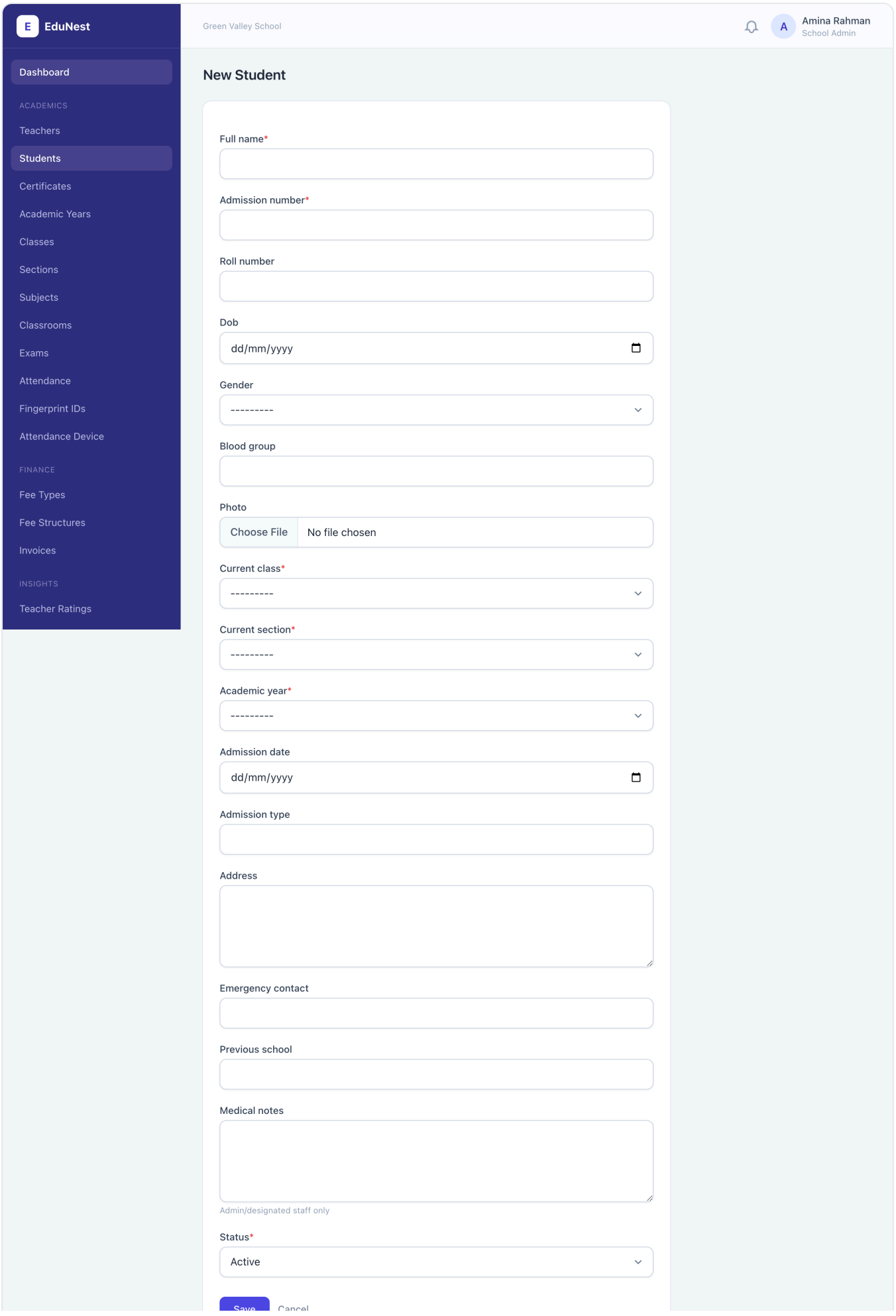
URL: `/app/students/`



শিক্ষার্থী যোগ / সম্পাদনা

সম্পূর্ণ ভর্তি রেকর্ড: নাম, admission number (স্কুল প্রতি unique), roll, জন্মতারিখ, লিঙ্গ, রক্তের গ্রুপ, ছবি আপলোড, class / section / academic year placement, ভর্তির তারিখ ও ধরন, ঠিকানা, জরুরি যোগাযোগ, পূর্ববর্তী স্কুল, মেডিকেল নোট (admin-only) এবং status।

URL: `/app/students/create/`


EduNest
Green Valley School
Amina Rahman
School Admin
Dashboard
ACADEMICS
Teachers
Students
Certificates
Academic Years
Classes
Sections
Subjects
Classrooms
Exams
Attendance
Fingerprint IDs
Attendance Device
FINANCE
Fee Types
Fee Structures
Invoices
INSIGHTS
Teacher Ratings
New Student
Full name*
Admission number*
Roll number
Dob
dd/mm/yyyy
Gender

Blood group
Photo
Choose File
No file chosen
Current class*

Current section*

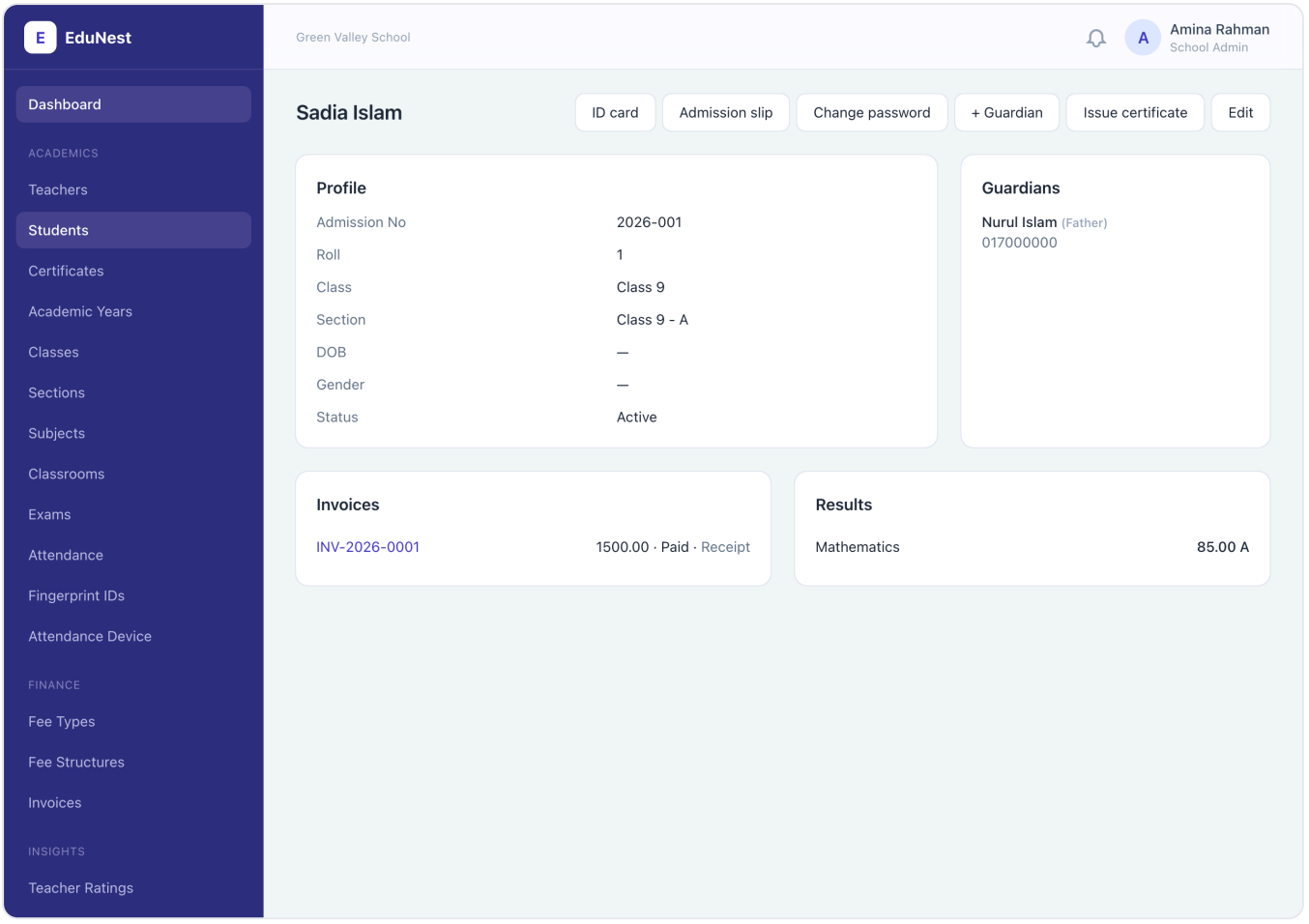
Academic year*

Admission date
dd/mm/yyyy
Admission type
Address
Emergency contact
Previous school
Medical notes
Admin/designated staff only
Status*
Active
Save
Cancel

শিক্ষার্থী ডিটেইল

এক view-তে প্রোফাইলসহ অভিভাবক, ইনভয়েস ও পরীক্ষার ফলাফল, এবং ID card, admission slip, পোর্টাল লগইন ও সার্টিফিকেট ইস্যুর অ্যাকশন। অভিভাবক এখান থেকে যোগ করা হয় — সম্পর্ক, নাম, ফোন, email, পেশা, NID, primary-contact ফ্ল্যাগ এবং তারা parent পোর্টালে লগইন করতে পারবে কিনা।

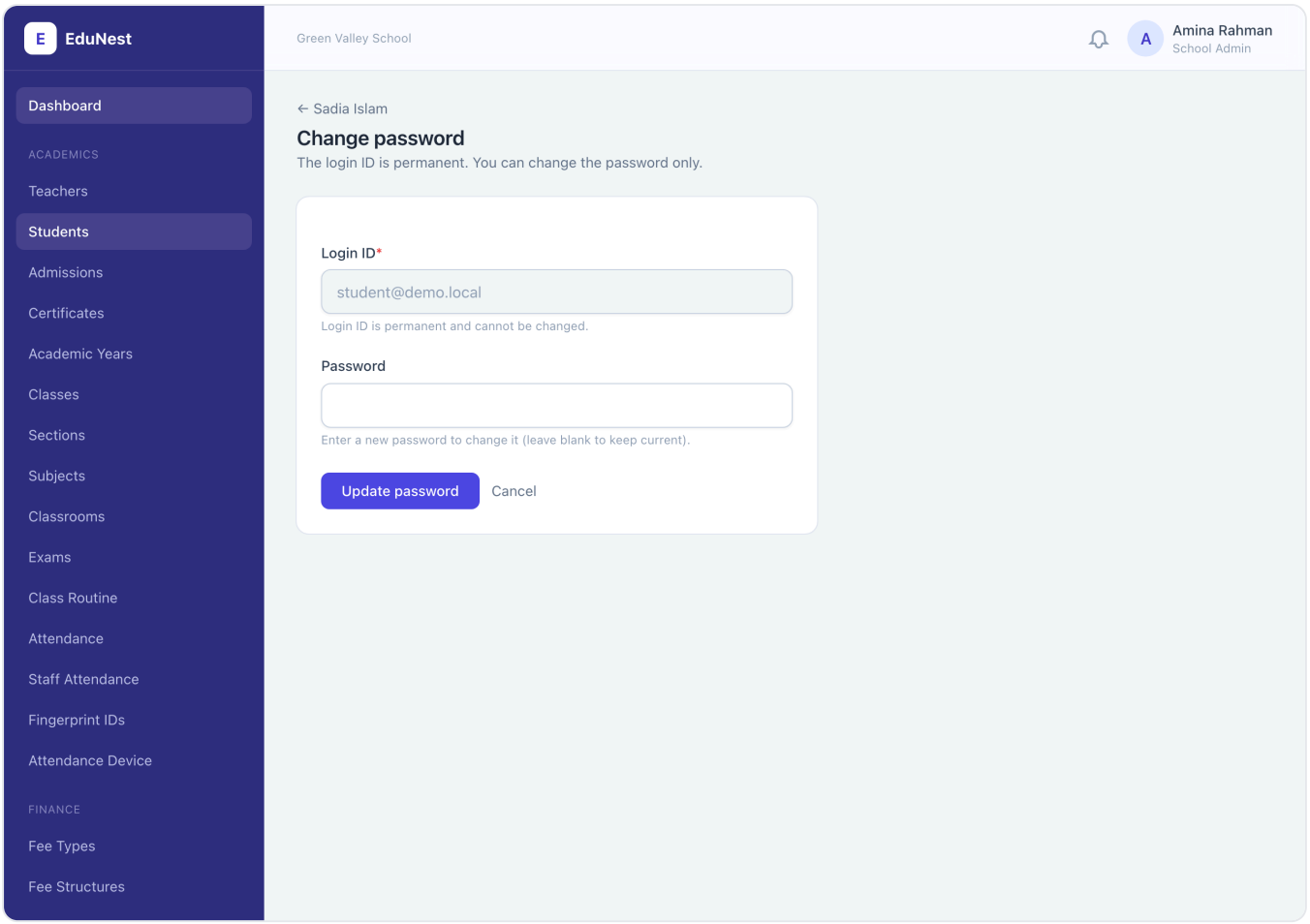
URL: `/app/students/<id>/`



পোর্টাল লগইন credential

শিক্ষার্থীর পোর্টাল অ্যাকাউন্ট ইস্যু বা রিসেট। একবার তৈরি হলে **login ID স্থায়ী** — পরবর্তী edit-এ ফিল্ডটি disabled থাকে — এবং শুধু পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যায়। অস্থায়ী পাসওয়ার্ডটি শিক্ষার্থী রেকর্ডে সংরক্ষিত হয় যাতে অফিস তা admission slip-এ প্রিন্ট করতে পারে।

URL: `/app/students/<id>/credentials/`



---

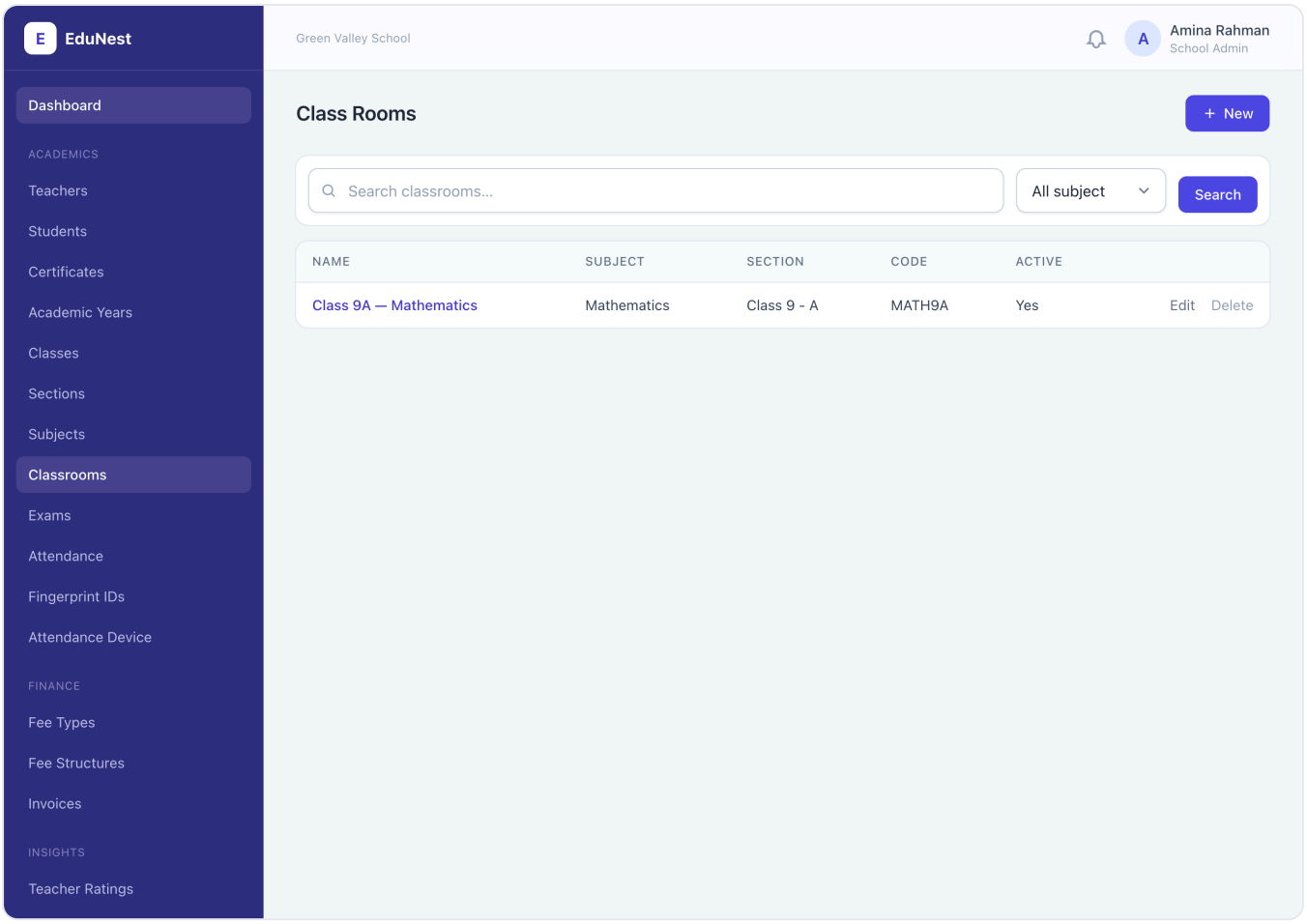
১০. ক্লাসরুম (Google-Classroom স্টাইল)

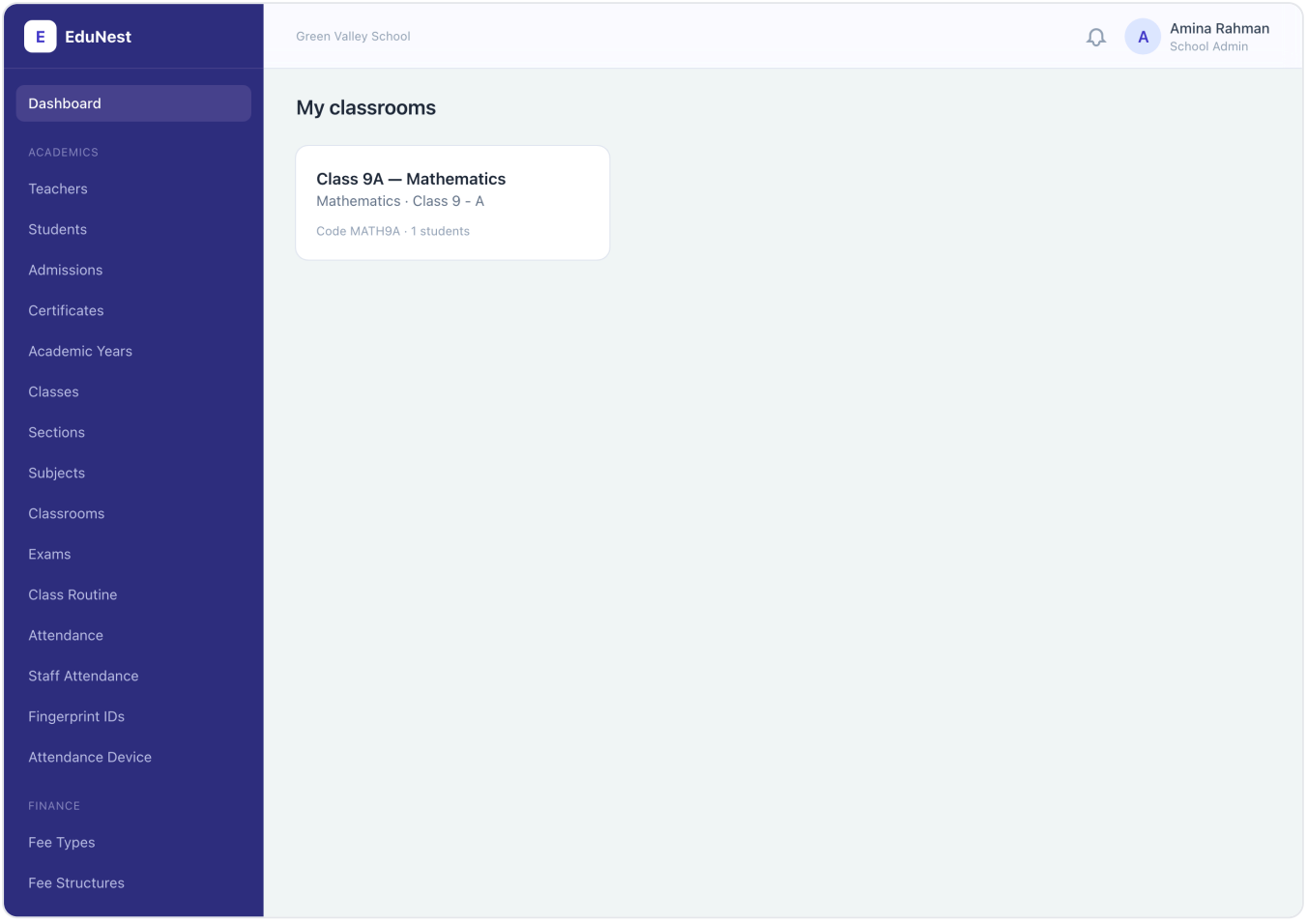
একটি `ClassRoom` হলো **বিষয় × সেকশন × অ্যাকাডেমিক ইয়ার**-এর উপর keyed একটি সহযোগিতামূলক স্পেস, একটি join code, cover image, description এবং এক বা একাধিক assigned শিক্ষকসহ।

ক্লাসরুম তালিকা ও কার্ড

search (নাম, code, বিষয়) ও বিষয় filter সহ table view; সাইন-ইন করা ইউজারের রুমের জন্য card view।

URL: `/app/rooms/` · `/app/my-rooms/`


EduNest
Green Valley School
Amina Rahman
School Admin
Dashboard
ACADEMICS
Teachers
Students
Certificates
Academic Years
Classes
Sections
Subjects
Classrooms
Exams
Attendance
Fingerprint IDs
Attendance Device
FINANCE
Fee Types
Fee Structures
Invoices
INSIGHTS
Teacher Ratings
Class Rooms
+ New
Search classrooms...
All subject
Search
NAME
SUBJECT
SECTION
CODE
ACTIVE
Class 9A — Mathematics
Mathematics
Class 9 - A
MATH9A
Yes
Edit
Delete

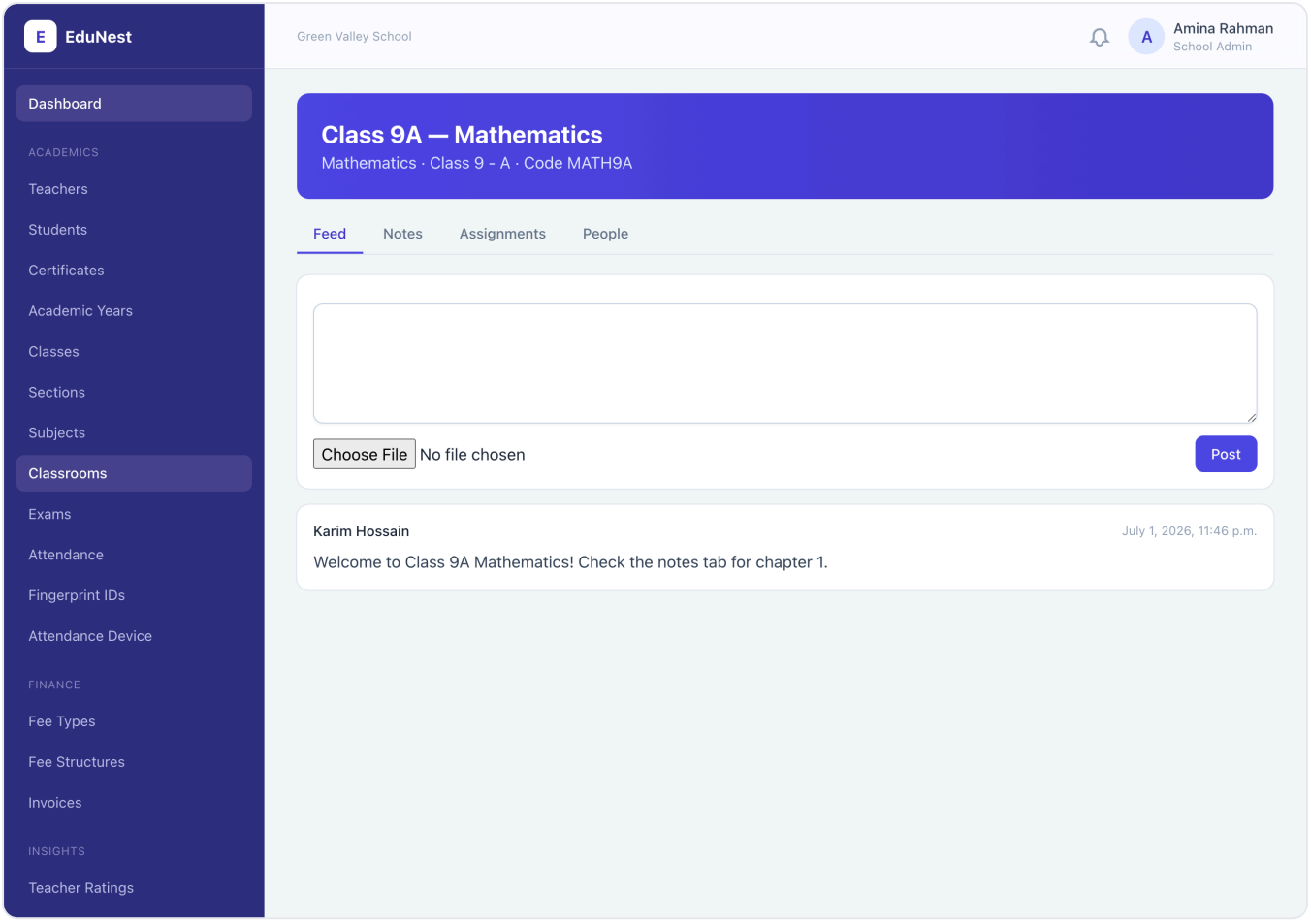

EduNest
Green Valley School
Amina Rahman
School Admin
Dashboard
ACADEMICS
Teachers
Students
Admissions
Certificates
Academic Years
Classes
Sections
Subjects
Classrooms
Exams
Class Routine
Attendance
Staff Attendance
Fingerprint IDs
Attendance Device
FINANCE
Fee Types
Fee Structures
My classrooms
Class 9A — Mathematics
Mathematics · Class 9 - A
Code MATH9A · 1 students

ক্লাসরুম ডিটেইল

Tabbed ওয়ার্কস্পেস যেখানে থাকে:

- **Feed** — Announcement, Note বা Result হিসেবে typed পোস্ট, file attachment ও pinning সহ। শুধু admin ও রুমের নিজস্ব শিক্ষকরা পোস্ট করতে পারেন।
- **Notes** — study material: title, description, file আপলোড, video/YouTube লিংক, topic, chapter এবং একটি "important" ফ্ল্যাগ যা এটিকে উপরে pin করে।
- **Assignments** — title, নির্দেশনা, attachment, due date/time, মোট মার্কস, publish টগল।
- **Participants** — `RoomMembership` দিয়ে enrolled শিক্ষার্থী।

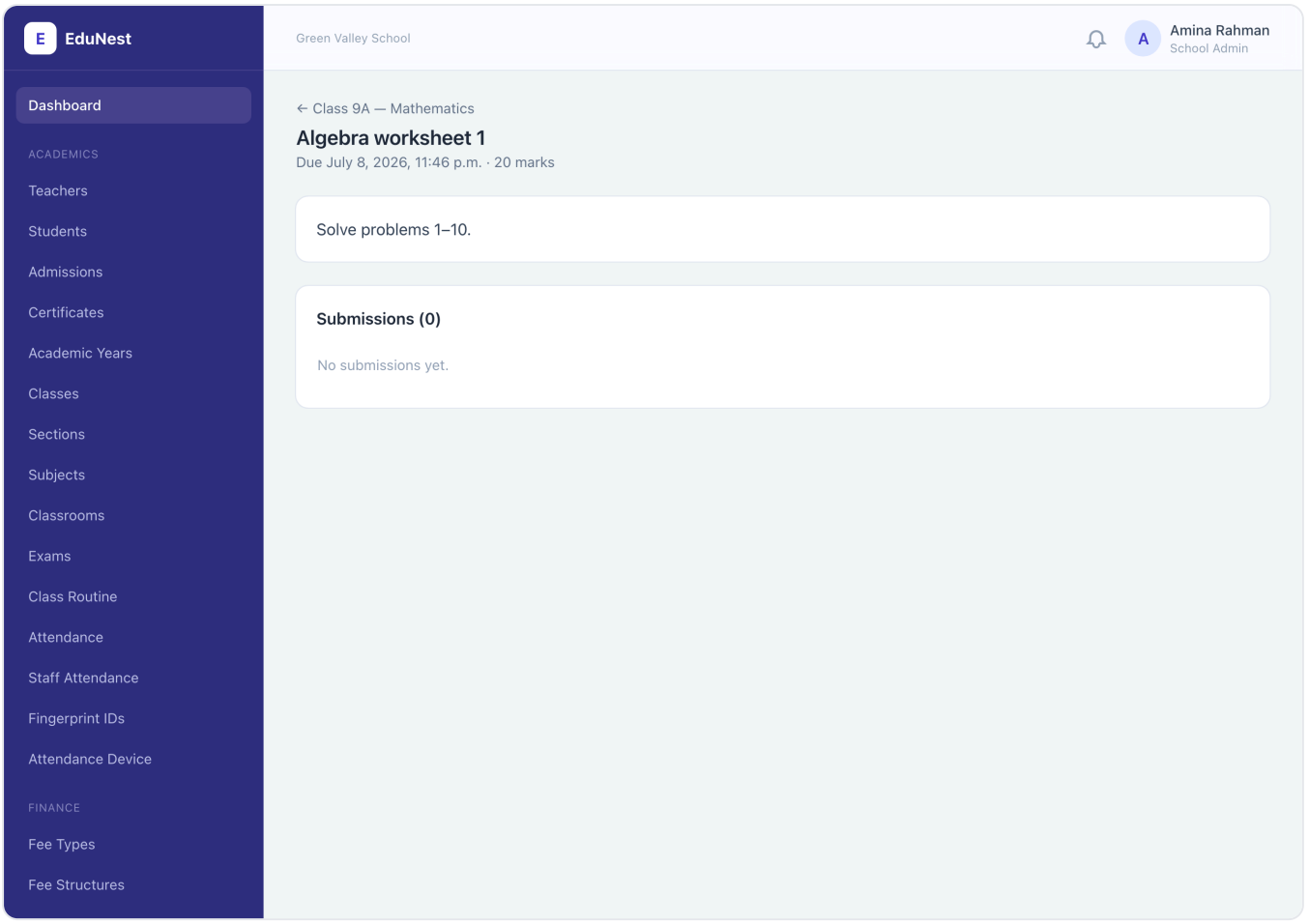
URL: `/app/rooms/<id>/`



অ্যাসাইনমেন্ট ও গ্রেডিং

শিক্ষার্থী একটি text answer (ও file) জমা দেয়; due date পেরোনো সাবমিশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে `is_late` মার্ক হয়। শিক্ষক প্রতিটি সাবমিশন দেখেন এবং মার্কস ও লিখিত feedback দেন; grader ও grading timestamp রেকর্ড হয়। প্রতি অ্যাসাইনমেন্টে প্রতি শিক্ষার্থীর একটি সাবমিশন প্রয়োগকৃত।

URL: `/app/assignments/<id>/`

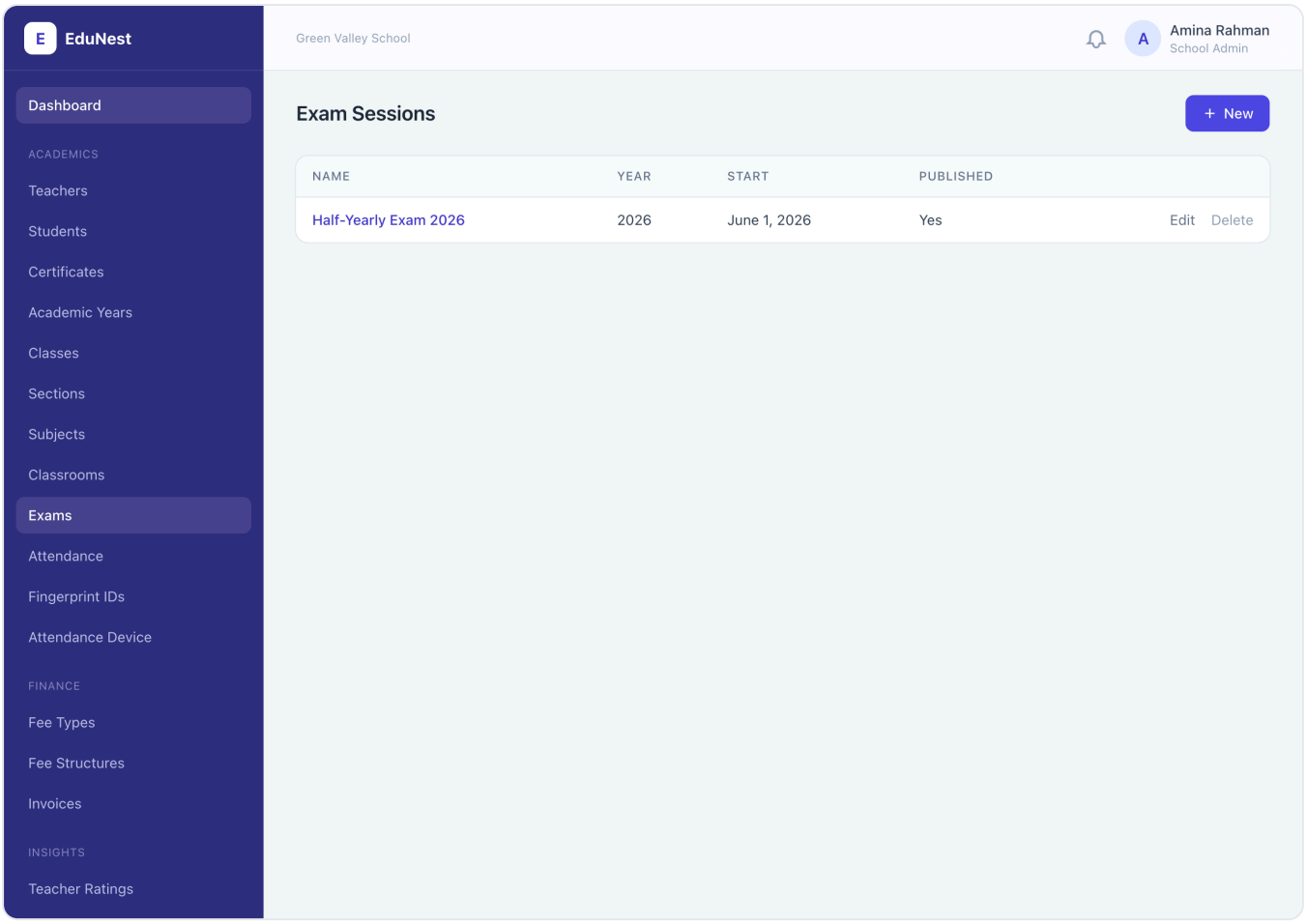


১১. পরীক্ষা ও ফলাফল

পরীক্ষার সেশন

"Half-Yearly Exam 2026"-এর মতো নামযুক্ত সেশন, একটি অ্যাকাডেমিক ইয়ারের সাথে যুক্ত, start/end তারিখ ও একটি publish ফ্ল্যাগসহ।

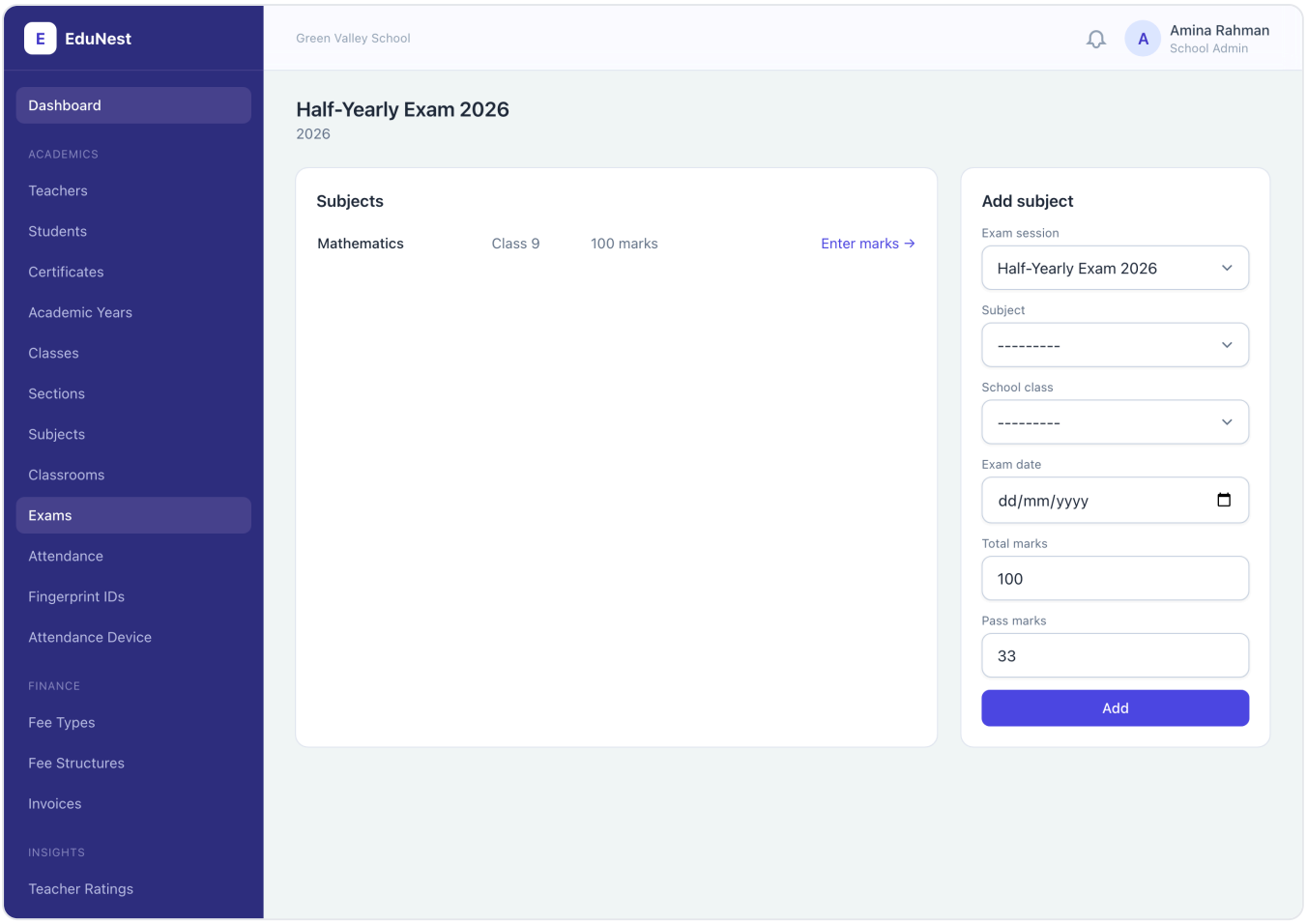
URL: `/app/exams/`



পরীক্ষার বিষয়

প্রতি সেশনে, প্রতিটি (বিষয় × ক্লাস) জোড়া একটি পরীক্ষার তারিখ, মোট মার্কস ও পাস মার্কস পায়। (session, subject, class) প্রতি unique।

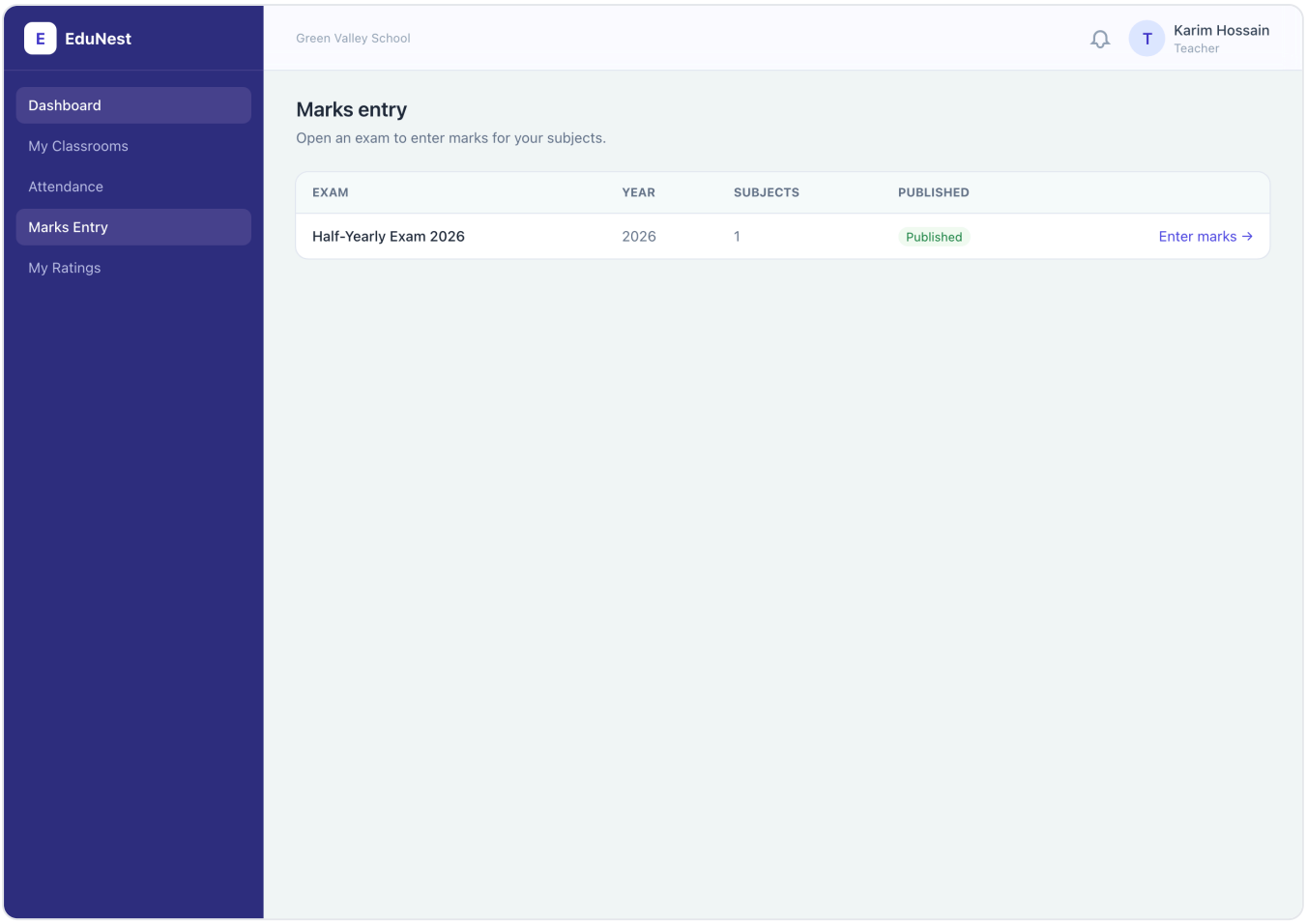
URL: `/app/exams/<id>/`



মার্কস এন্ট্রি

একটি পরীক্ষার বিষয়ের জন্য ক্লাসের প্রতিটি শিক্ষার্থীর single-page গ্রিড। খালি cell বাদ পড়ে, তাই আংশিক এন্ট্রি নিরাপদ এবং পুনরায় এন্ট্রি duplicate না করে update করে। প্রতিটি ফলাফল মার্কস, ঐচ্ছিক grade ও grade point, একটি absent ফ্ল্যাগ, এবং কে এন্ট্রি করেছে তা সংরক্ষণ করে।

URL: `/app/exam-subjects/<id>/marks/`

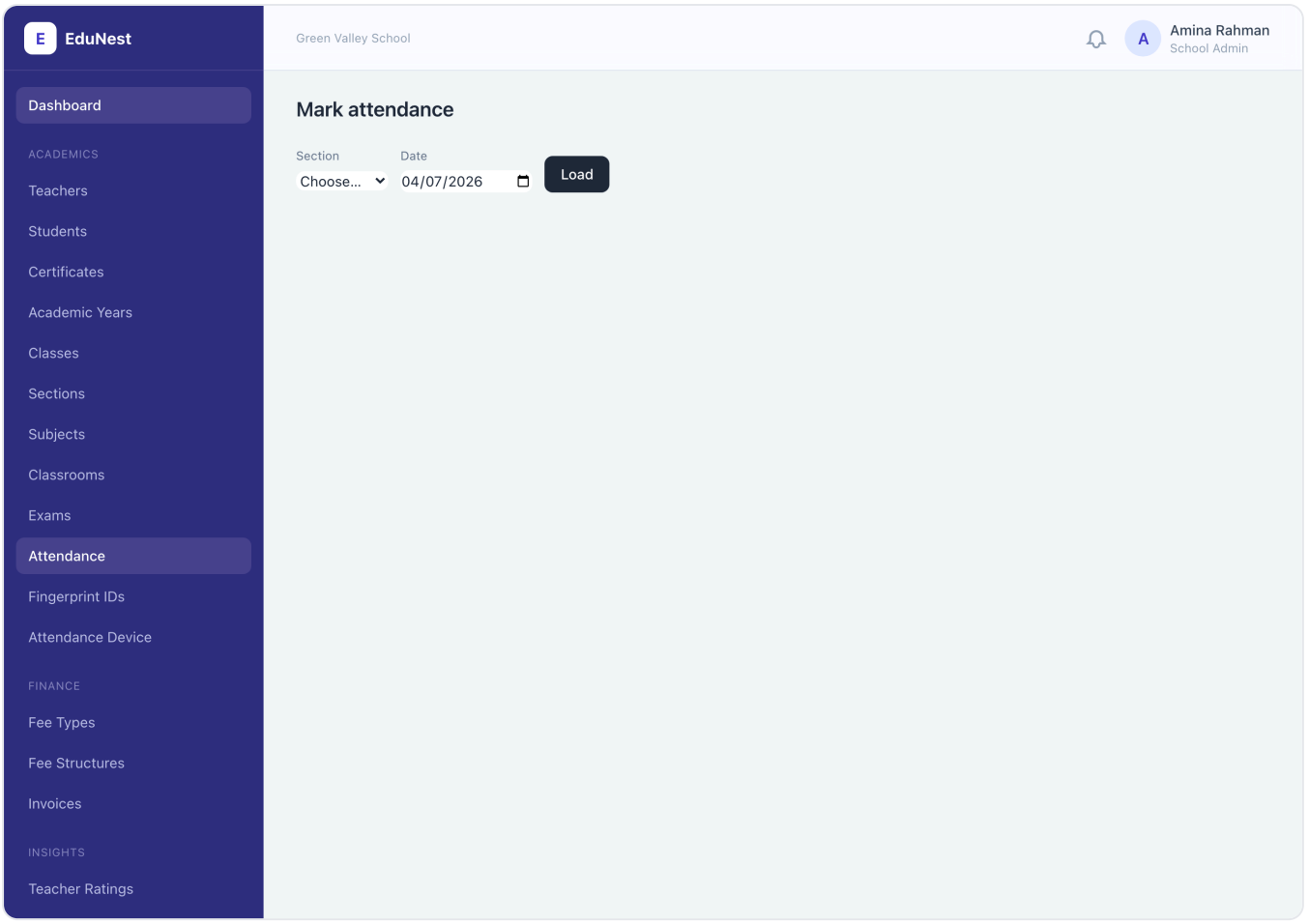


১২. উপস্থিতি (ম্যানুয়াল + বায়োমেট্রিক)

দৈনিক শিক্ষার্থী উপস্থিতি

একটি সেকশন ও তারিখ বাছাই করুন, তারপর প্রতিটি শিক্ষার্থীকে Present / Absent / Late / On Leave মার্ক করুন। বিদ্যমান মার্ক pre-fill হয়, এবং সেভ করলে জায়গামতো update হয় — প্রতি দিন প্রতি শিক্ষার্থীর একটি রেকর্ড।

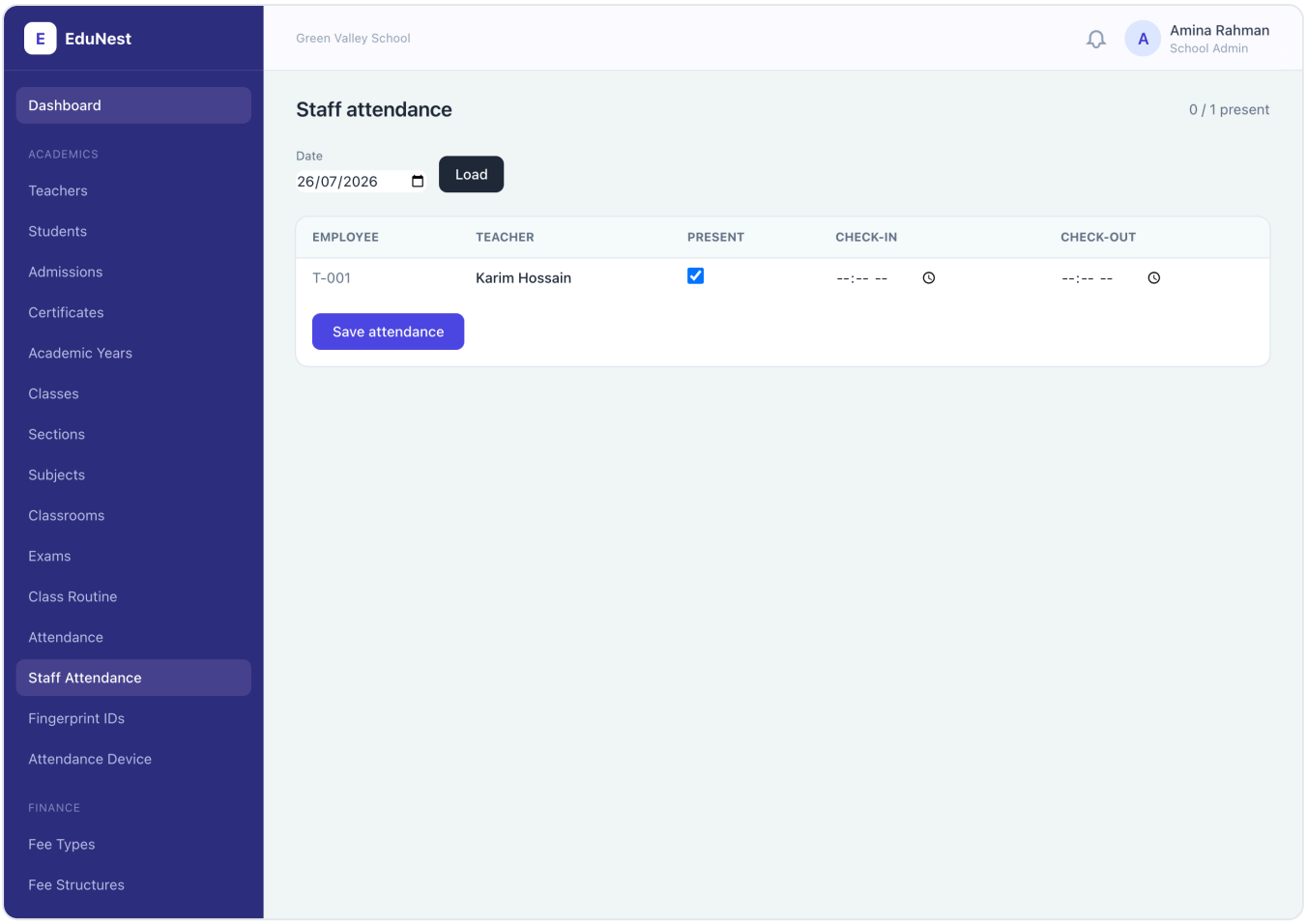
URL: `/app/attendance/`



স্টাফ উপস্থিতি

active শিক্ষকদের জন্য দৈনিক স্টাফ register, present ফ্ল্যাগ, check-in ও check-out time, এবং একটি present-count সারাংশসহ।

URL: `/app/staff-attendance/`

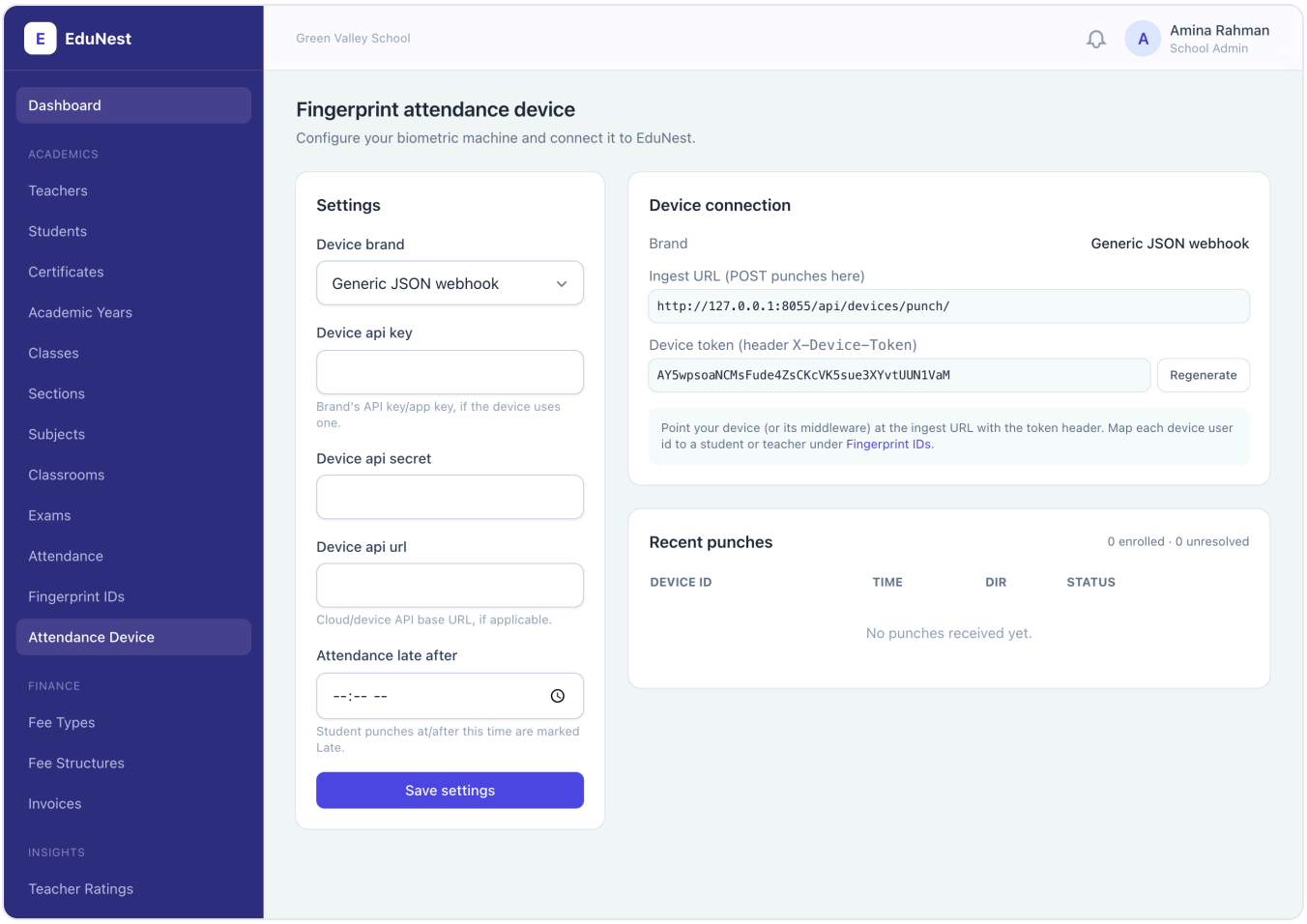


বায়োমেট্রিক ডিভাইস কনফিগারেশন

স্কুলের fingerprint ডিভাইস ব্র্যান্ড বাছাই করুন, এর API key / secret / URL দিন, এবং **late threshold** সেট করুন — এই লোকাল time-এ বা পরে পাঞ্চ করলে শিক্ষার্থী Present-এর বদলে Late মার্ক হয়। পেজটি দেখায় ingest URL, প্রতি-স্কুল ডিভাইস token (এক ক্লিকে regenerable), unresolved পাঞ্চের সংখ্যা, এবং troubleshooting-এর জন্য সাম্প্রতিক ২০টি raw পাঞ্চ।

সমর্থিত ব্র্যান্ড: **ZKTeco**, **ESSL**, **Suprema BioStar**, **Hikvision**, **Mantra**, এবং অন্য যেকোনো কিছুর জন্য একটি **Generic JSON webhook**।

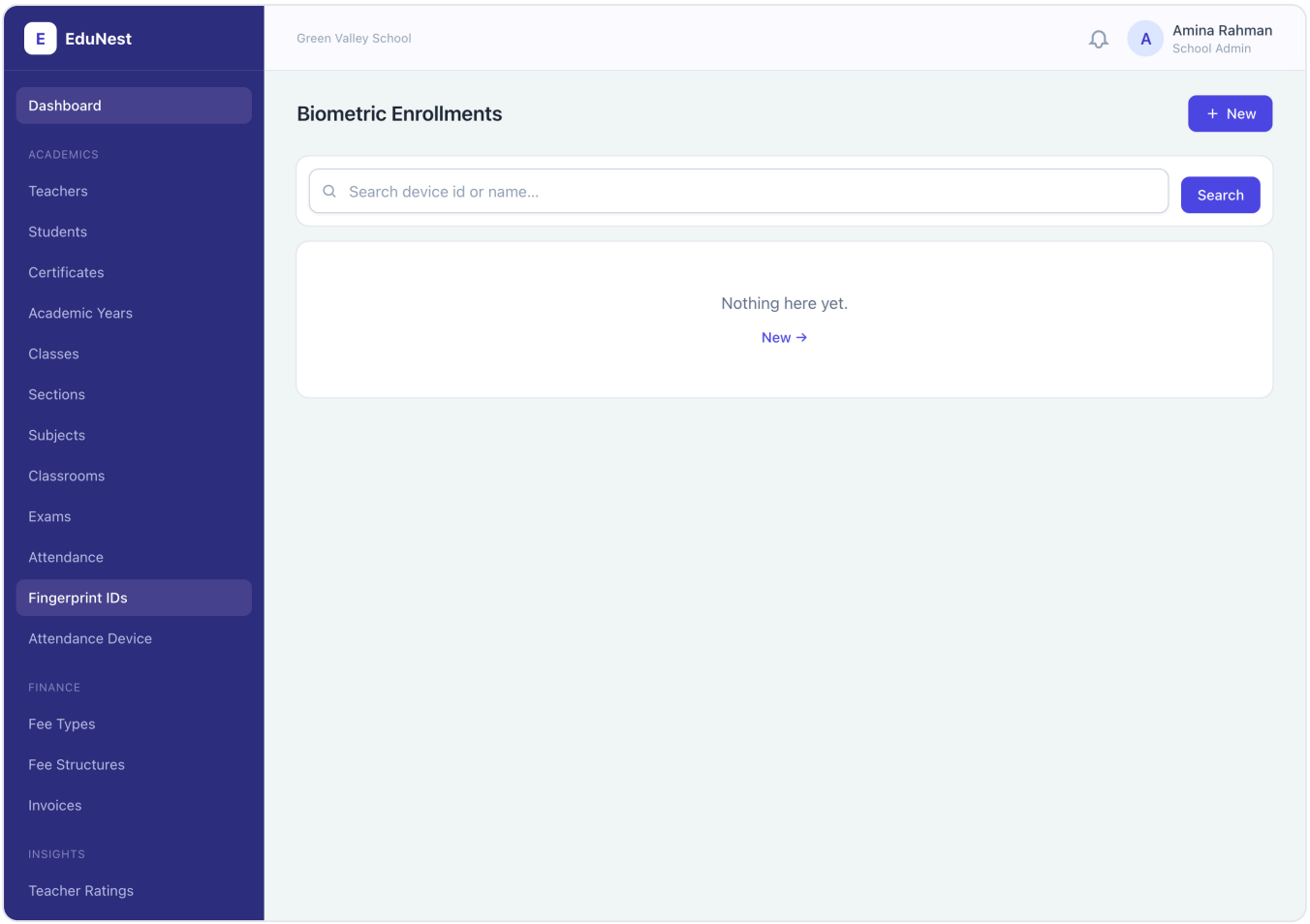
URL: `/app/devices/`



Fingerprint ID এনরোলমেন্ট

একটি ডিভাইসের অভ্যন্তরীণ user ID-কে প্ল্যাটফর্ম ব্যক্তির সাথে ম্যাপ করে — ঠিক একজন শিক্ষার্থী বা একজন শিক্ষক, form লেভেলে যাচাইকৃত। এই ম্যাপিং ছাড়া পাঞ্চ *unresolved* হিসেবে লগ হয়, এবং এনরোলমেন্ট তৈরি হলে পরে প্রয়োগ করা যায়।

URL: `/app/biometric/`



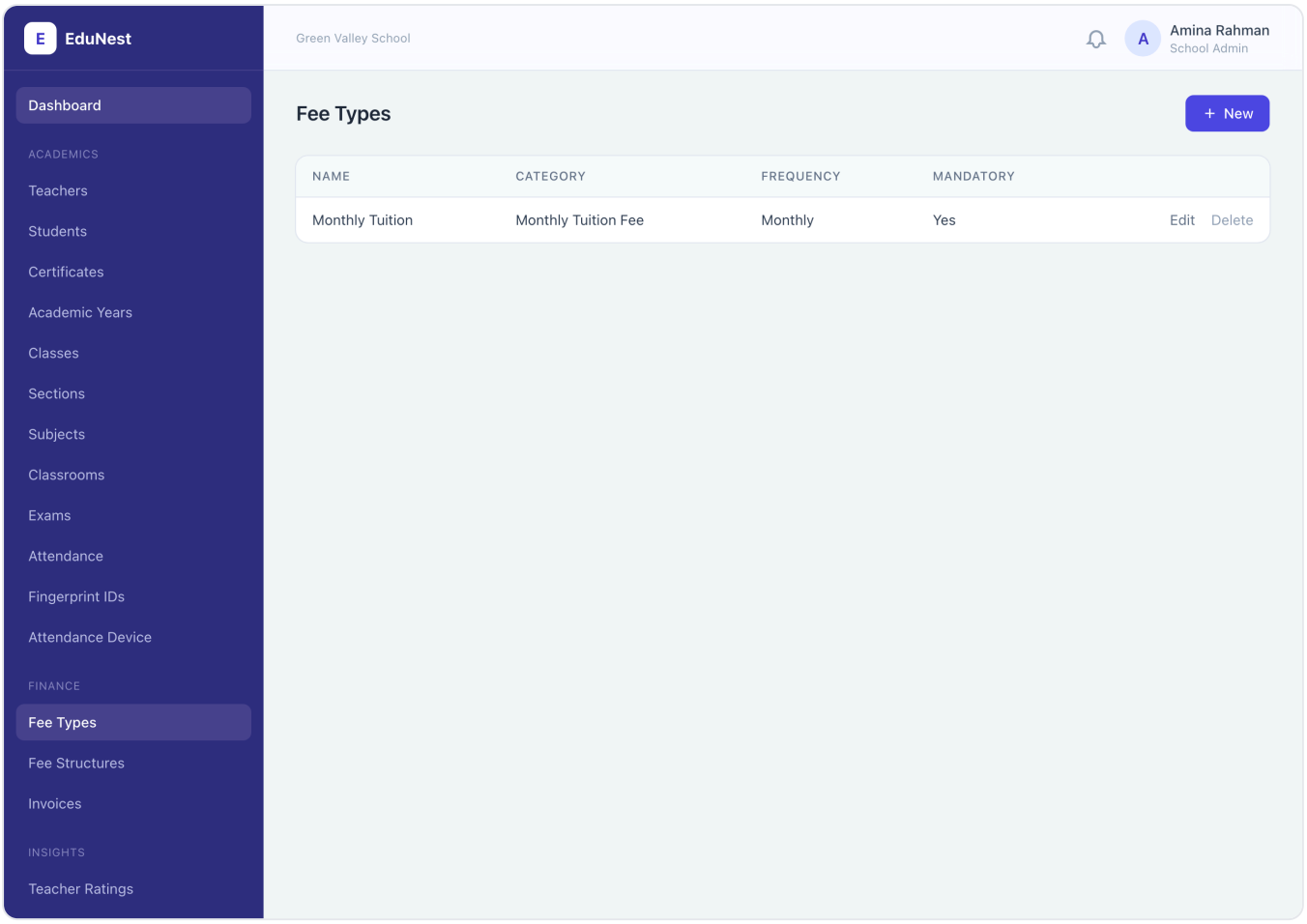
---

১৩. ফি, ইনভয়েস ও পেমেন্ট

ফি টাইপ

দশটি বিল্ট-ইন ক্যাটাগরি — Admission, ID Card, Monthly Tuition, Exam, Annual, Re-admission, Library, Transport, Hostel, Custom — প্রতিটির একটি frequency (One-time / Monthly / Per Term / Annually / Event-based), mandatory ফ্ল্যাগ, active ফ্ল্যাগ ও display order সহ।

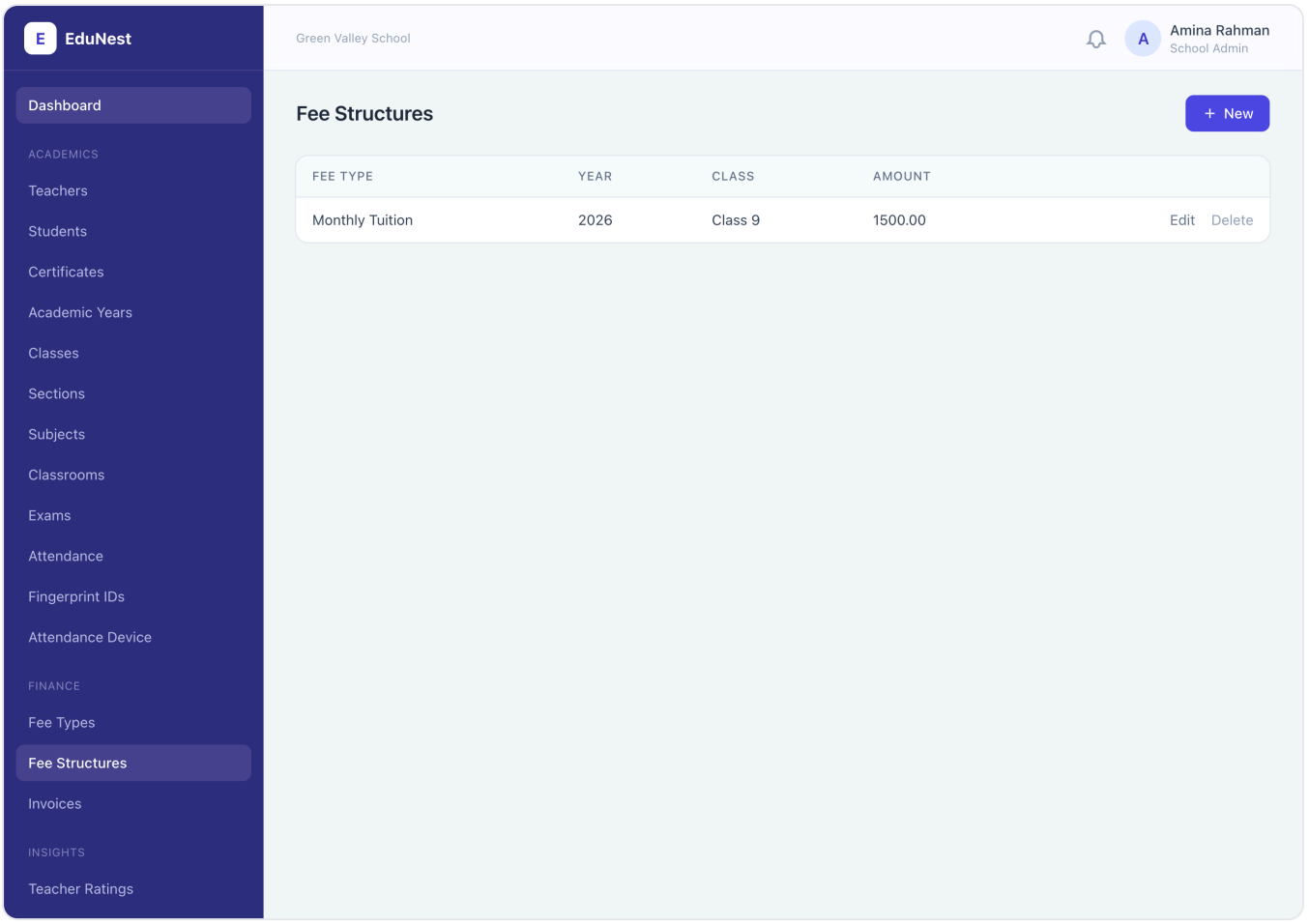
URL: `/app/fee-types/`



ফি স্ট্রাকচার

একটি অ্যাকাডেমিক ইয়ারে একটি ফি টাইপের পরিমাণ, ঐচ্ছিকভাবে এক ক্লাসে scoped। ক্লাস খালি রাখলে এটি **সব** ক্লাসে প্রযোজ্য হয়।

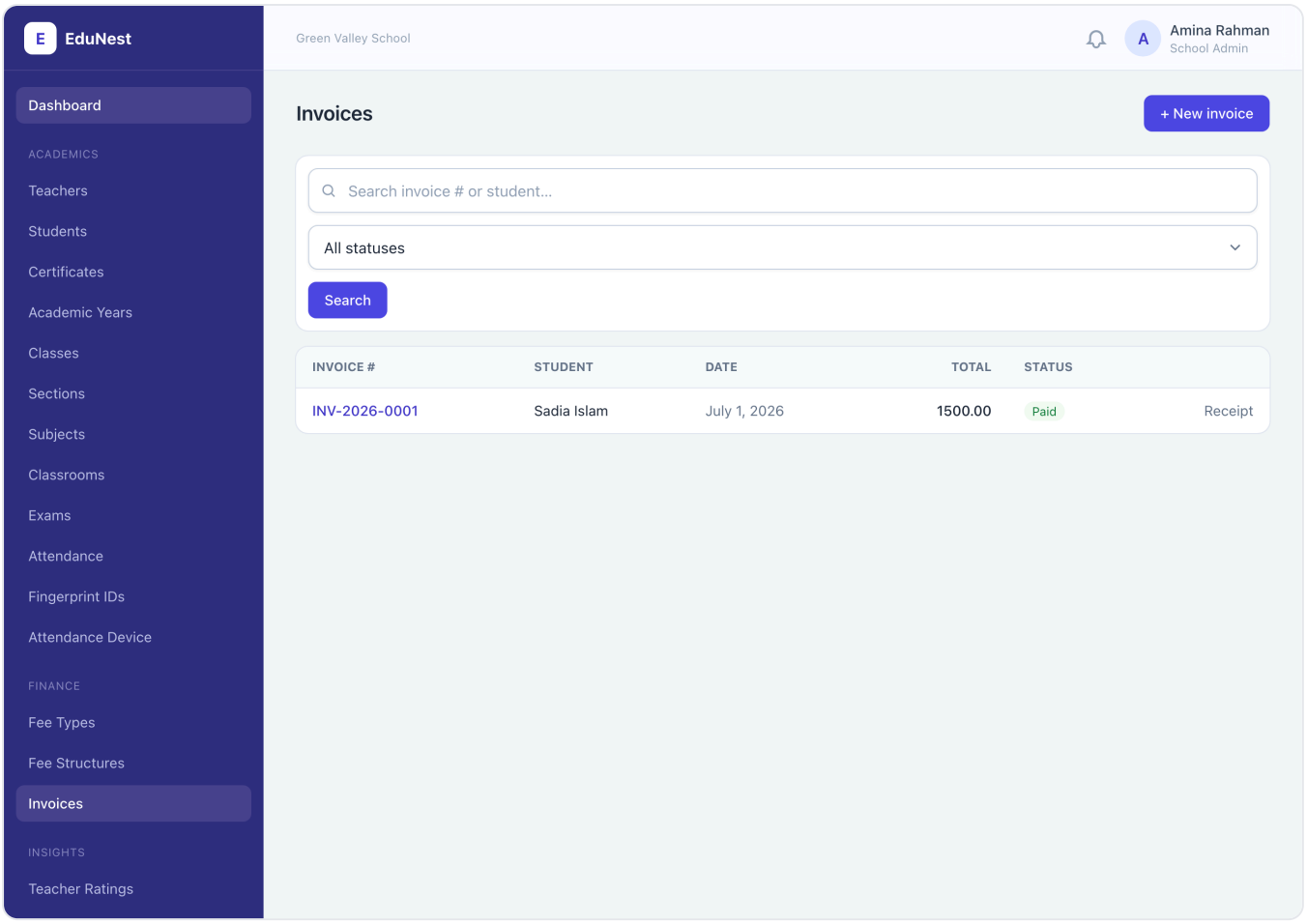
URL: `/app/fee-structures/`



ইনভয়েস

invoice number বা শিক্ষার্থীর নাম দিয়ে search, status (Draft / Sent / Paid / Partially Paid / Overdue / Cancelled) দিয়ে filter।

URL: `/app/invoices/`



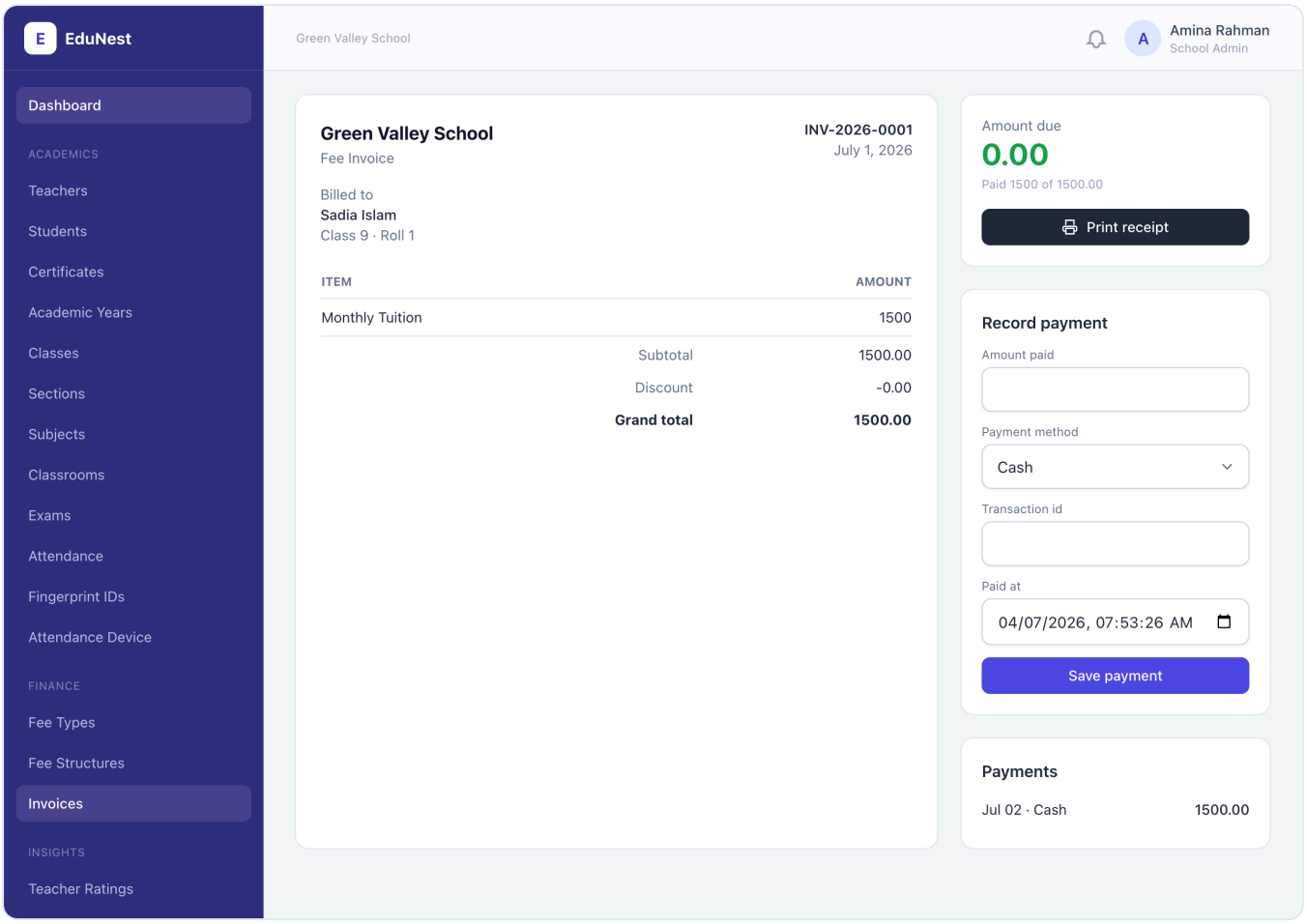
ইনভয়েস তৈরি — ফি স্ট্রাকচার থেকে auto-fill

শিক্ষার্থী, ইয়ার ও মাস বাছাই করুন; ইনভয়েস সেই শিক্ষার্থীর ক্লাসের সাথে মিলে যাওয়া ফি স্ট্রাকচার (এবং সব-ক্লাসেরগুলো) থেকে **নিজের line item তৈরি করে**, subtotal ও grand total যোগ করে, এবং খালি রাখলে invoice number `INV-YYYY-NNNN` হিসেবে auto-generate করে।

ইনভয়েস ডিটেইল ও পেমেন্ট রেকর্ডিং

Line item, subtotal, discount, late fine ও grand total, নিচে পেমেন্ট ইতিহাসসহ। একটি পেমেন্ট রেকর্ড করলে (Cash / Online / Bank Transfer, transaction ID ও timestamp সহ) paid amount পুনরায় total করে এবং ইনভয়েসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে **Paid** বা **Partially Paid**-এ পাল্টে দেয়। প্রতিটি পেমেন্টে receiving user সংরক্ষিত হয়।

URL: `/app/invoices/<id>/`



---

১৪. শিক্ষক রেটিং সিস্টেম

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের **বেনামে** ছয়টি dimension-এ ১–৫ স্কেলে রেটিং দেয়: teaching quality, punctuality, helpfulness, assignment feedback, communication ও overall।

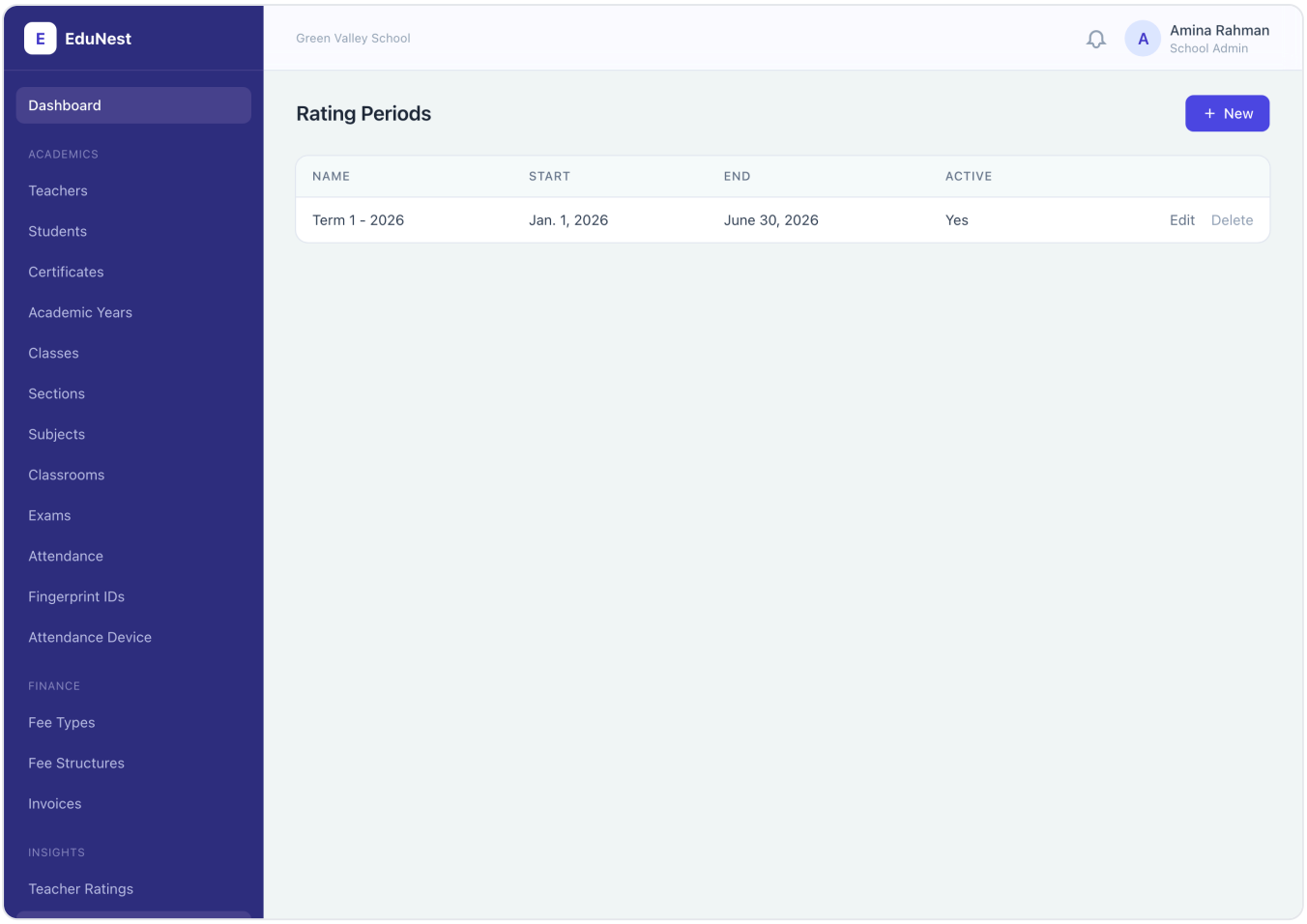
মডেল ও view-তে তৈরি সুরক্ষা:

- প্রতি (student, teacher, rating period)-এ একটি রেটিং — একটি unique constraint দিয়ে প্রয়োগকৃত, তাই রেটিং spam করা যায় না।
- রেটিং শুধু তখনই গৃহীত হয় যখন একটি rating period `is_active`।
- একজন শিক্ষার্থী শুধু সেসব ক্লাসরুমের শিক্ষককে রেট করতে পারে যেখানে সে প্রকৃতপক্ষে enrolled।
- Text comment **admin-visible only** — শিক্ষক কখনো জানে না কে কী বলেছে।
- একজন শিক্ষকের aggregate **৫টি রেটিং** না পাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত থাকে, এবং কেবল তখনই পাবলিক লিডারবোর্ডে আসতে পারে।

রেটিং পিরিয়ড

নামযুক্ত window (যেমন "Term 1 – 2026") start/end তারিখ, একটি active ফ্ল্যাগ ও eligible ক্লাসসহ।

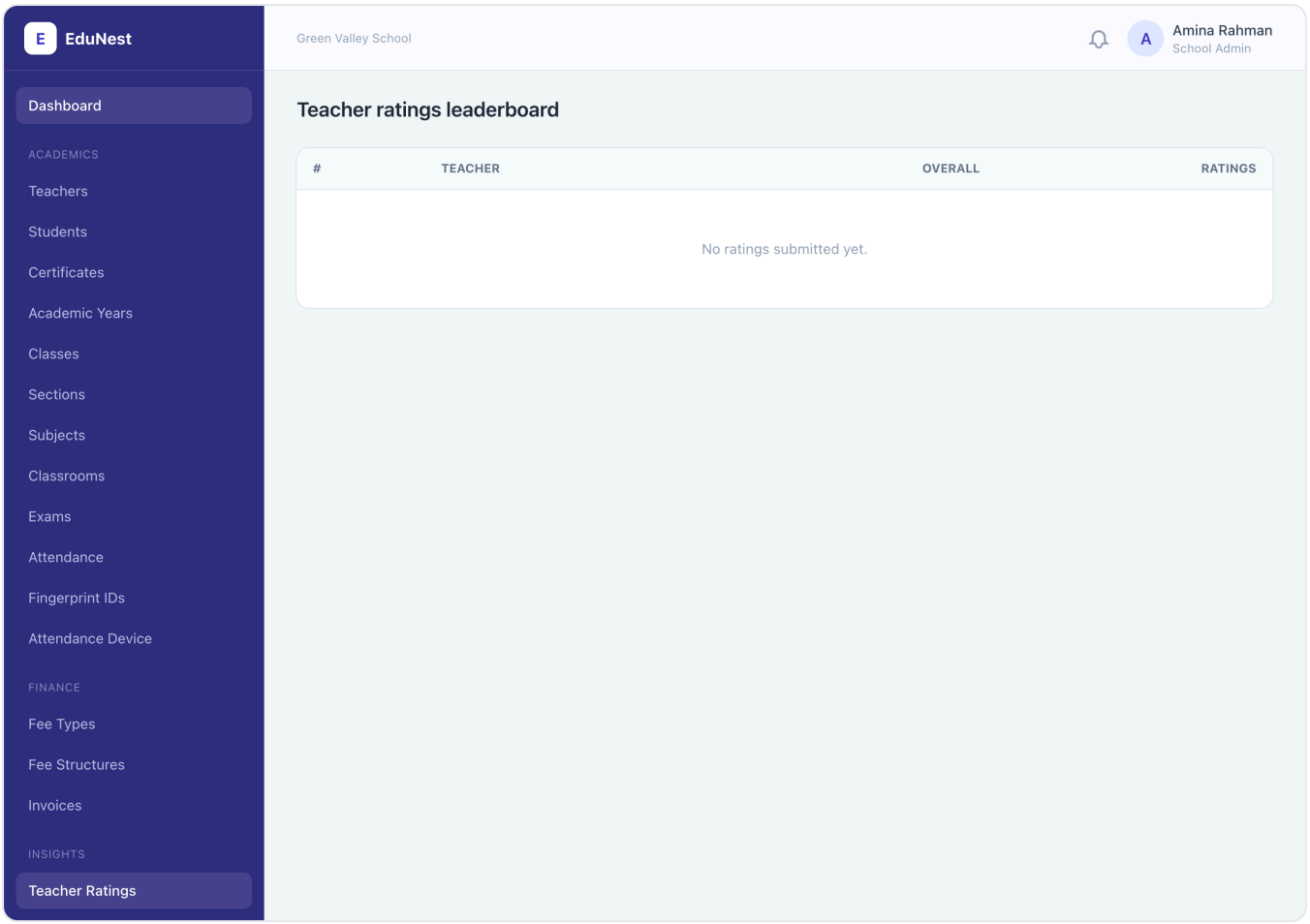
URL: `/app/rating-periods/`



স্কুল রেটিং ড্যাশবোর্ড

স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক রেটিং সংখ্যাসহ গড় overall স্কোর দিয়ে র‍্যাঙ্কড।

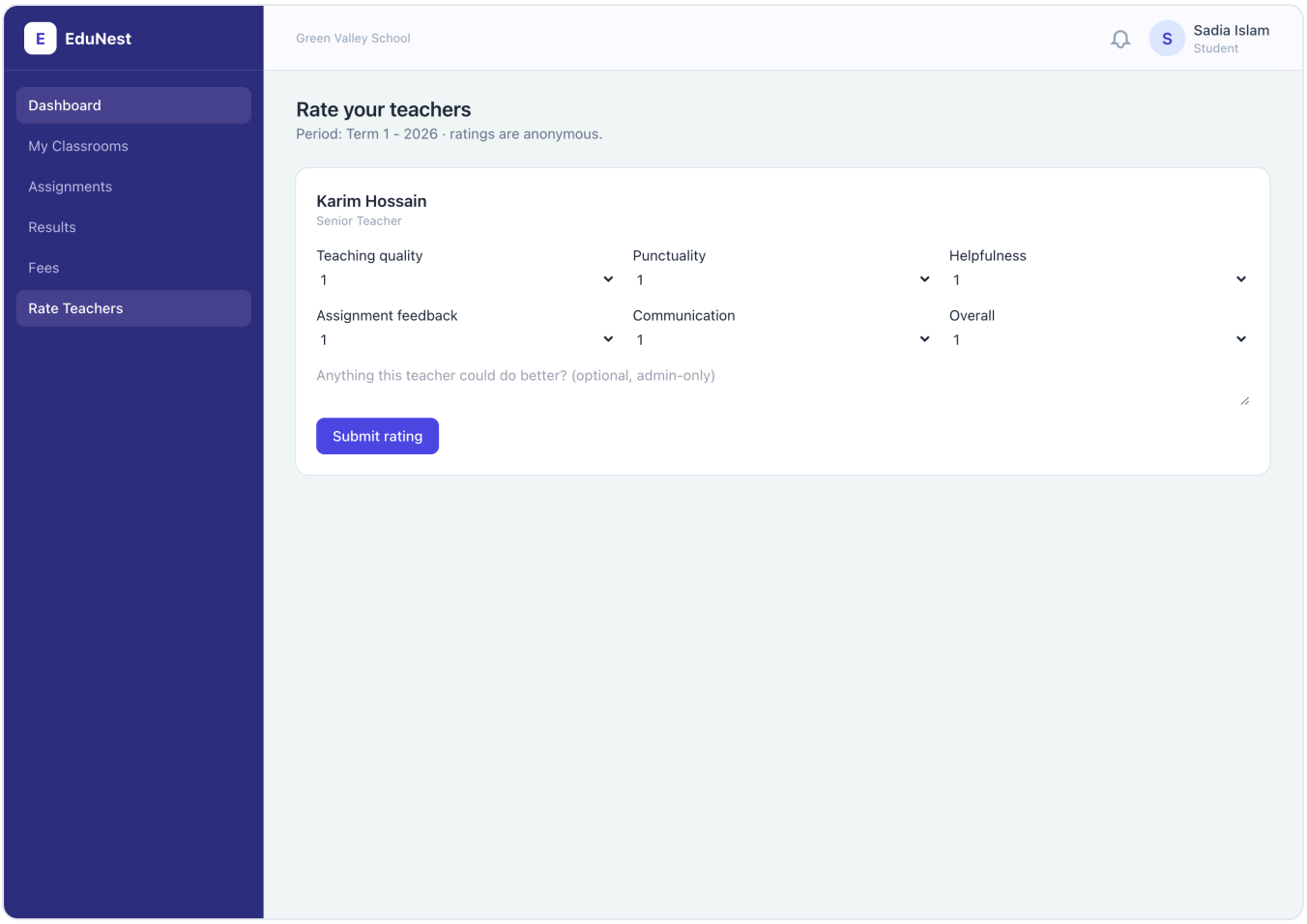
URL: `/app/ratings/`



শিক্ষার্থী রেটিং ফর্ম

ছয়-dimension ফর্ম, শুধু শিক্ষার্থীর নিজের শিক্ষকদের জন্য দেখানো হয়।

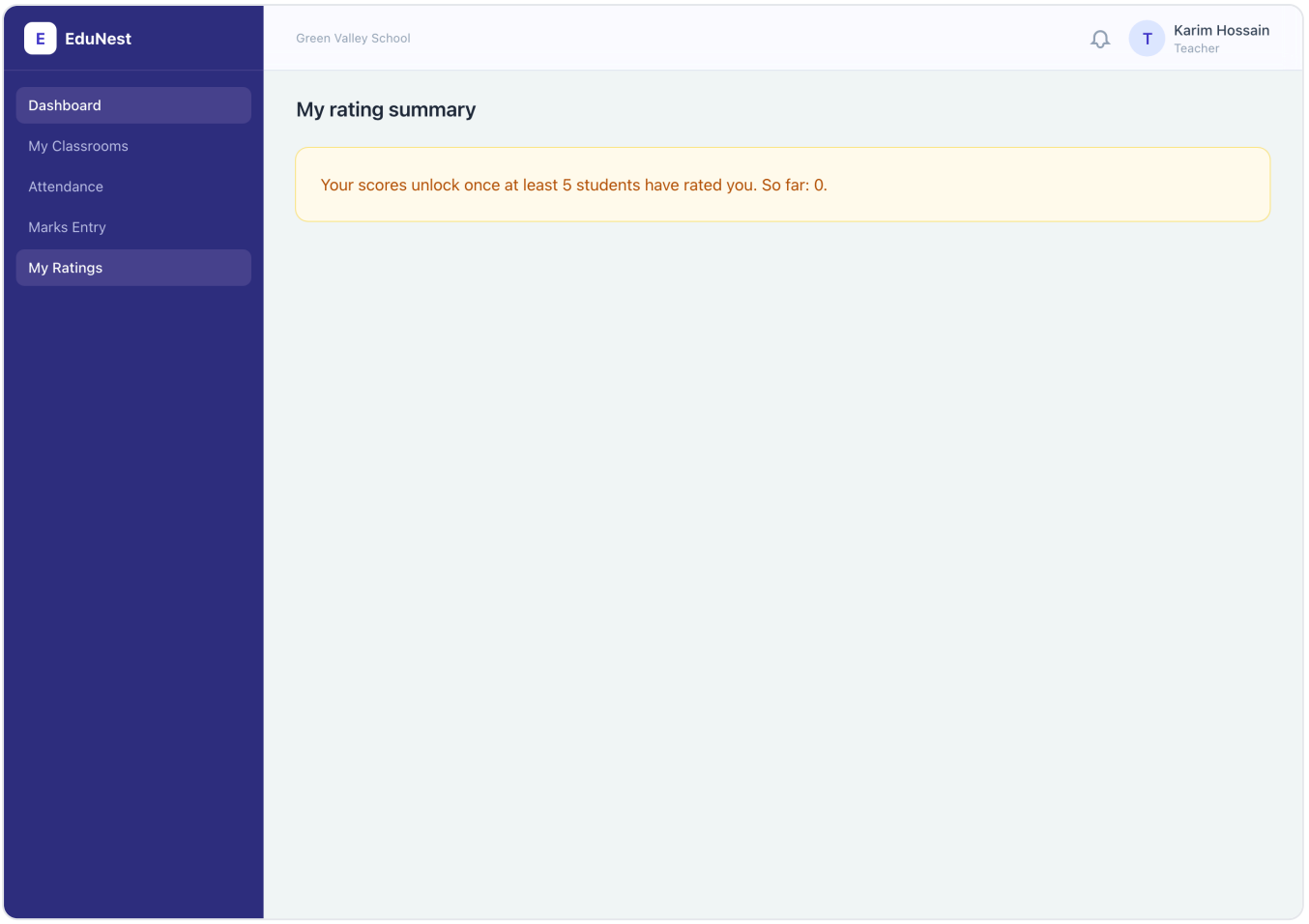
URL: `/app/rate-teachers/`



শিক্ষকের নিজের রেটিং

শিক্ষকের aggregate, ৫-রেটিং threshold পূরণ না হওয়া পর্যন্ত locked।

URL: `/app/my-ratings/`



১৫. সার্টিফিকেট ও প্রিন্টযোগ্য ডকুমেন্ট

সার্টিফিকেট টেমপ্লেট

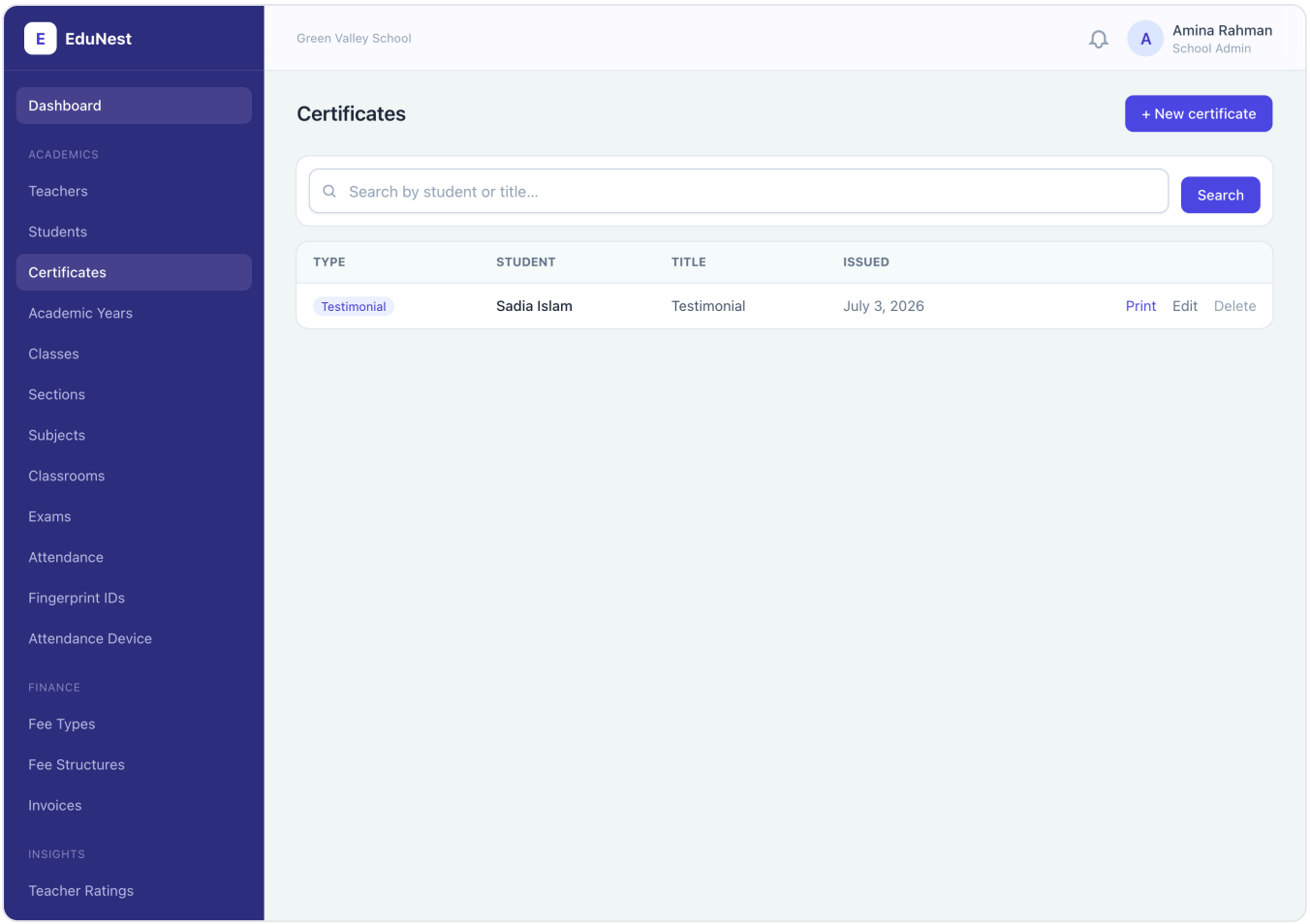
তিনটি টাইপ ডিফল্ট লেখাসহ আসে যা admin ইস্যুর আগে সম্পাদনা করেন: **Custom Certificate**, **Testimonial** ও **Transfer Certificate**।

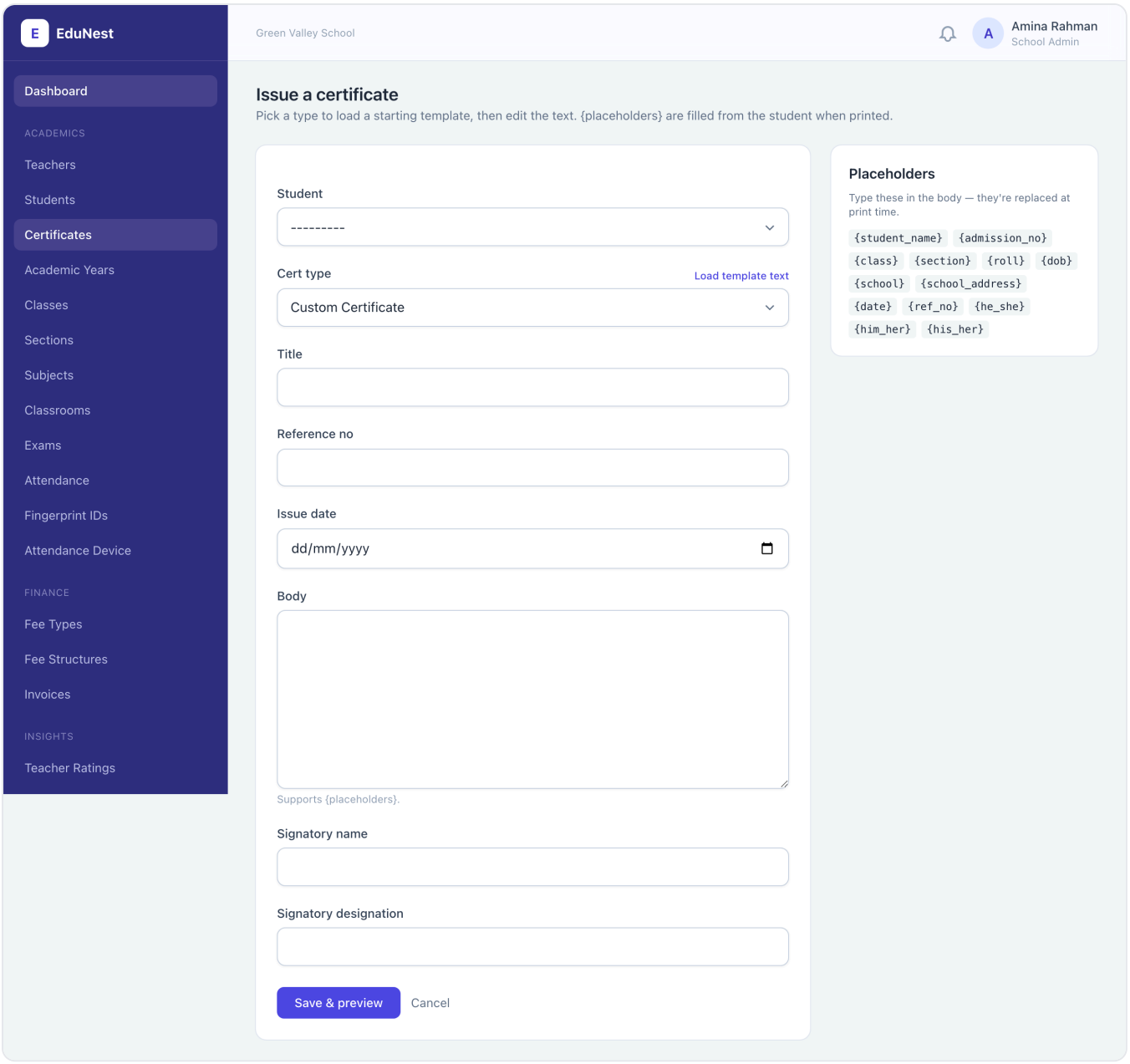
Body-তে `{placeholders}` সমর্থিত যা প্রিন্ট টাইমে শিক্ষার্থী ও স্কুল রেকর্ড থেকে substitute হয়, লিঙ্গ-সঠিক pronoun সহ:

`{student_name}` `{first_name}` `{admission_no}` `{roll}` `{class}` `{section}` `{section_clause}` `{dob}` `{gender}` `{school}` `{school_address}` `{date}` `{ref_no}` `{he_she}` `{him_her}` `{his_her}` `{he_she_cap}` `{his_her_cap}`

অজানা token error না করে অপরিবর্তিত থাকে।

URL: `/app/certificates/` · `/app/certificates/create/`


EduNest
Green Valley School
Amina Rahman
School Admin
Dashboard
ACADEMICS
Teachers
Students
Certificates
Academic Years
Classes
Sections
Subjects
Classrooms
Exams
Attendance
Fingerprint IDs
Attendance Device
FINANCE
Fee Types
Fee Structures
Invoices
INSIGHTS
Teacher Ratings
Certificates
+ New certificate
Search by student or title...
Search
TYPE
STUDENT
TITLE
ISSUED
Testimonial
Sadia Islam
Testimonial
July 3, 2026
Print
Edit
Delete



প্রিন্টযোগ্য আউটপুট

চারটি রিপোর্টই standalone প্রিন্ট-অপটিমাইজড HTML পেজ — ব্রাউজারের "Save as PDF" চূড়ান্ত ডকুমেন্ট তৈরি করে, তাই সার্ভারে কোনো PDF engine ইনস্টল বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না।

ডকুমেন্ট	URL	বিষয়বস্তু
Money receipt	`/app/invoices/<id>/receipt/`	স্কুল ব্র্যান্ডিং, line item, পেমেন্ট, paid/due
Student ID card	`/app/students/<id>/id-card/`	CR80 লেআউট, ছবি, class/roll, admission no., QR code
Admission slip	`/app/students/<id>/admission-slip/`	শিক্ষার্থীর তথ্য, পোর্টাল লগইন, সম্পূর্ণ ফি schedule ও balance
Certificate	`/app/certificates/<id>/print/`	substitute করা placeholder সহ অলঙ্কৃত সার্টিফিকেট

← Back 🖨 Print / Save PDF

G **Green Valley School**
admin@demo.local

MONEY RECEIPT
INV-2026-0001
July 1, 2026

BILLED TO
Sadia Islam
Class 9 · A
Roll 1 · Adm 2026-001

DETAILS
Academic year: 2026
Month: 1
Due date: —
Status: Paid

DESCRIPTION	DISCOUNT	AMOUNT
Monthly Tuition	0	৳1500

Subtotal	৳1500.00
Discount	−৳0.00
Grand total	**৳1500.00**
Paid	৳1500
Balance due	৳0.00

✓ PAID IN FULL

PAYMENT HISTORY

DATE	METHOD	REFERENCE	AMOUNT
Jul 02, 2026	Cash	CJV5QH63CV	৳1500.00

This is a computer-generated receipt.

Authorised signature

Green Valley School · Generated Jul 04, 2026 07:53 · Powered by EduNest

← Back 🖨 Print / Save PDF

Green Valley School
STUDENT IDENTITY CARD

S

Sadia Islam
STUDENT

Class	Class 9 · A
Roll	1
Admission No	2026-001
Blood Group	—
Session	2026

ID: 2026-001

← Back | 🖨 Print / Save PDF

G **Green Valley School**

ADMISSION SLIP
Date: 04 Jul 2026

STUDENT INFORMATION

Name	Sadia Islam	Admission No / ID	2026-001
Class	Class 9 · A	Roll	1
Date of birth	—	Gender	—
Blood group	—	Session	2026
Admission date	05 Jan 2026	Guardian	Nurul Islam (Father)

PORTAL LOGIN

Login ID: `student@demo.local`
Login ID is permanent. Keep these credentials safe.

Change password

FEES

FEE	FREQUENCY	AMOUNT
Monthly Tuition	Monthly	৳1500.00

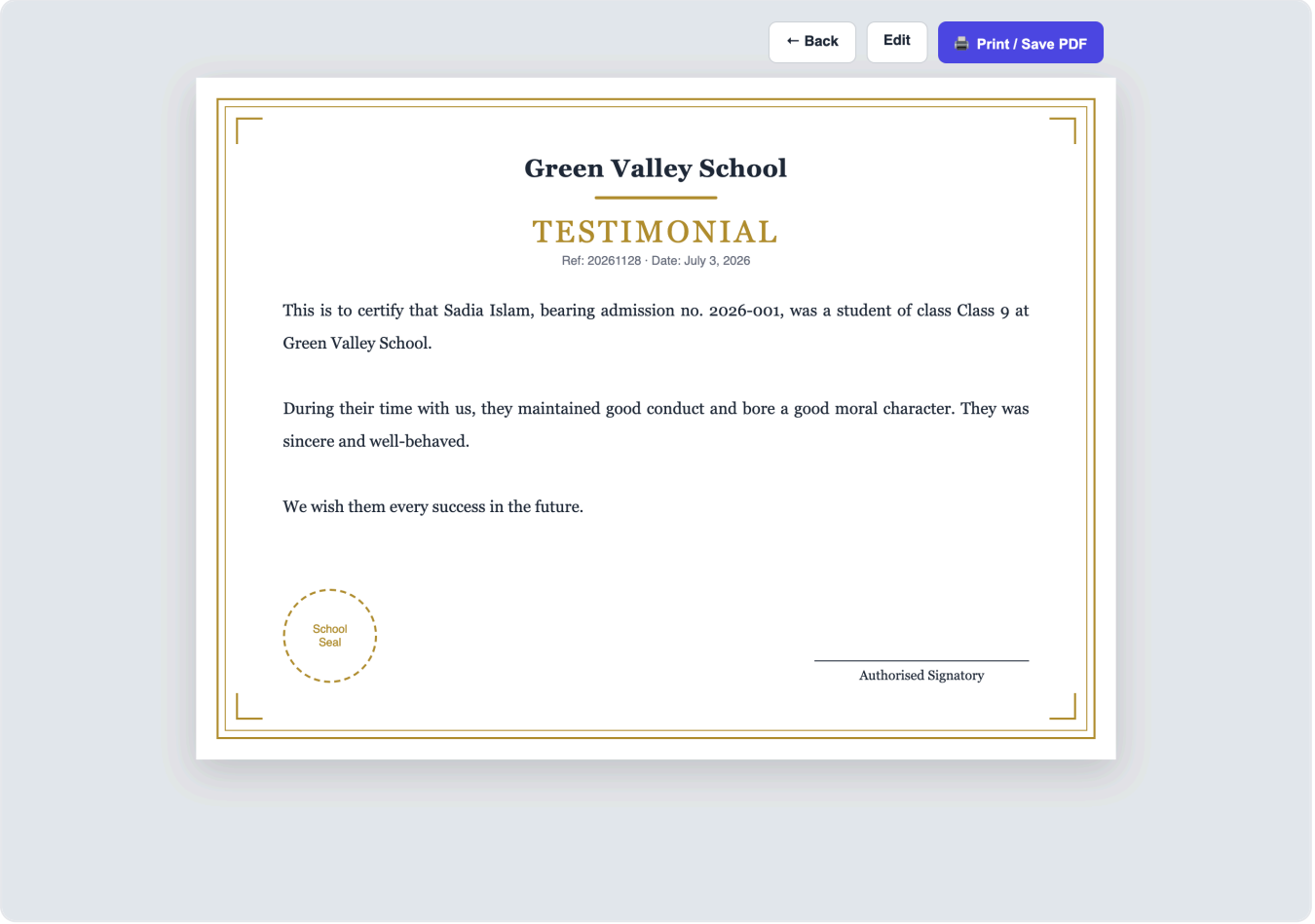
Total billed	৳1500.00
Paid	৳1500
Balance due	**৳0.00**

INVOICES

INVOICE	DATE	TOTAL	STATUS
INV-2026-0001	July 1, 2026	৳1500.00	Paid

Guardian signature

Accounts / Admission Officer



অ্যাক্সেস role-gated: admin ও accountant যেকোনোটি প্রিন্ট করতে পারেন; receipt ইনভয়েসের নিজের শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকও পৌঁছাতে পারেন।

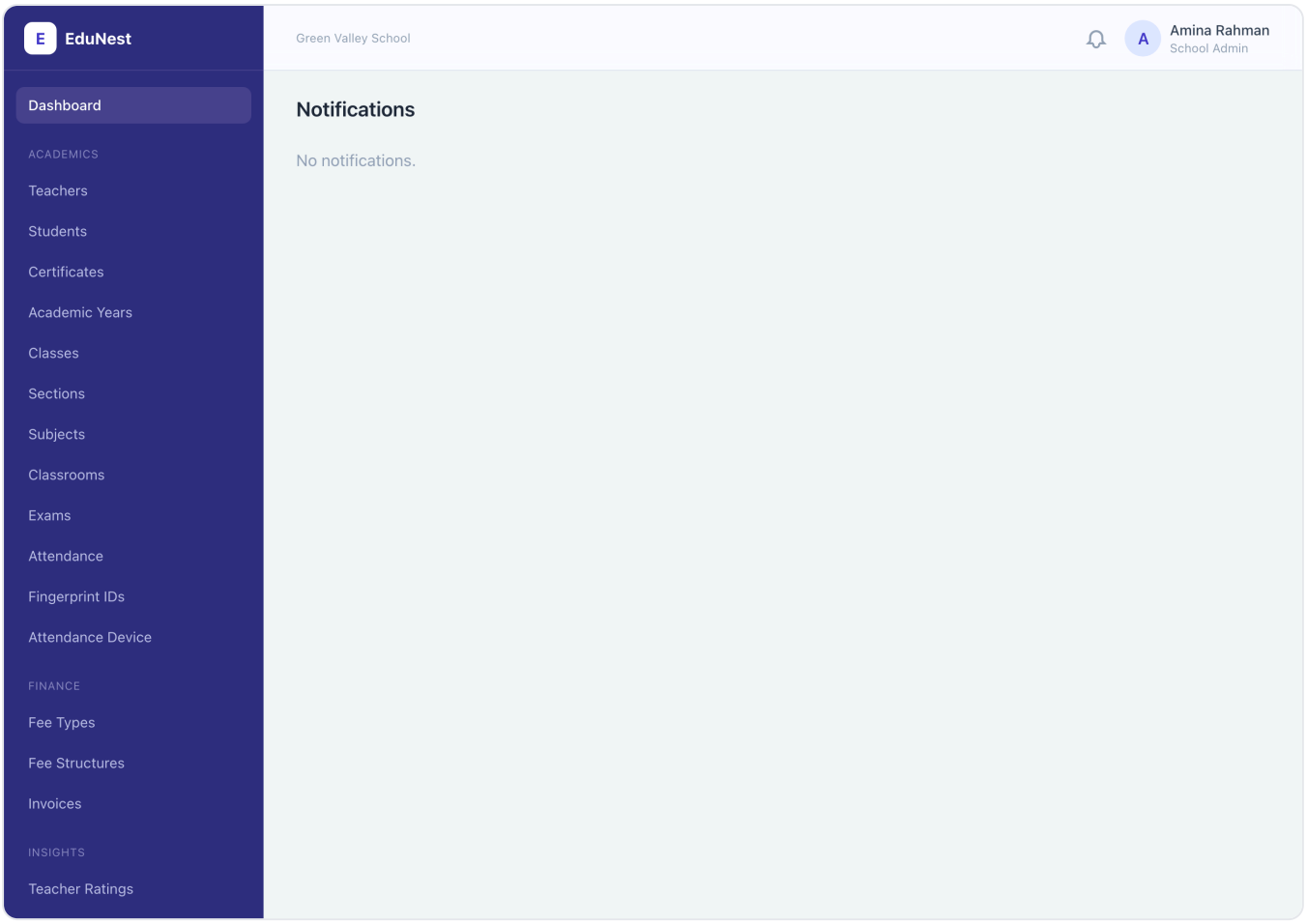
---

১৬. নোটিফিকেশন ও সেটিংস

নোটিফিকেশন

চারটি channel (SMS, Push, Email, In-App) ও চারটি state (Queued, Sent, Failed, Read) সহ প্রতি-ইউজার নোটিফিকেশন লগ। লগ ও in-app inbox বাস্তবায়িত; outbound SMS ও push গেটওয়ে এখনো যুক্ত করা হয়নি।

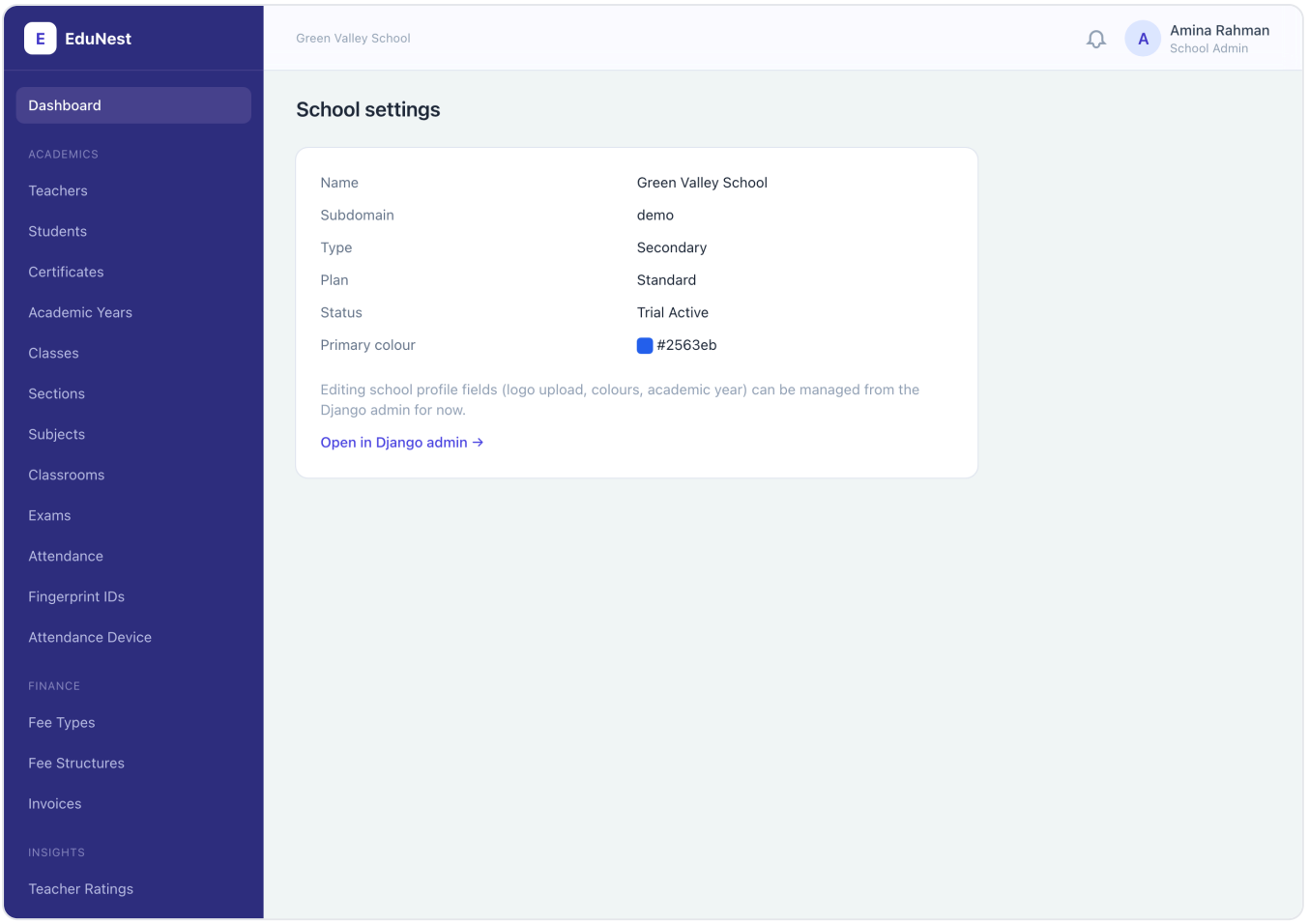
URL: `/app/notifications/`



স্কুল সেটিংস

স্কুল প্রোফাইল সারাংশ: নাম, ধরন, সাবডোমেইন, যোগাযোগের তথ্য, লোগো, ব্র্যান্ড রঙ ও প্ল্যান।

URL: `/app/settings/`

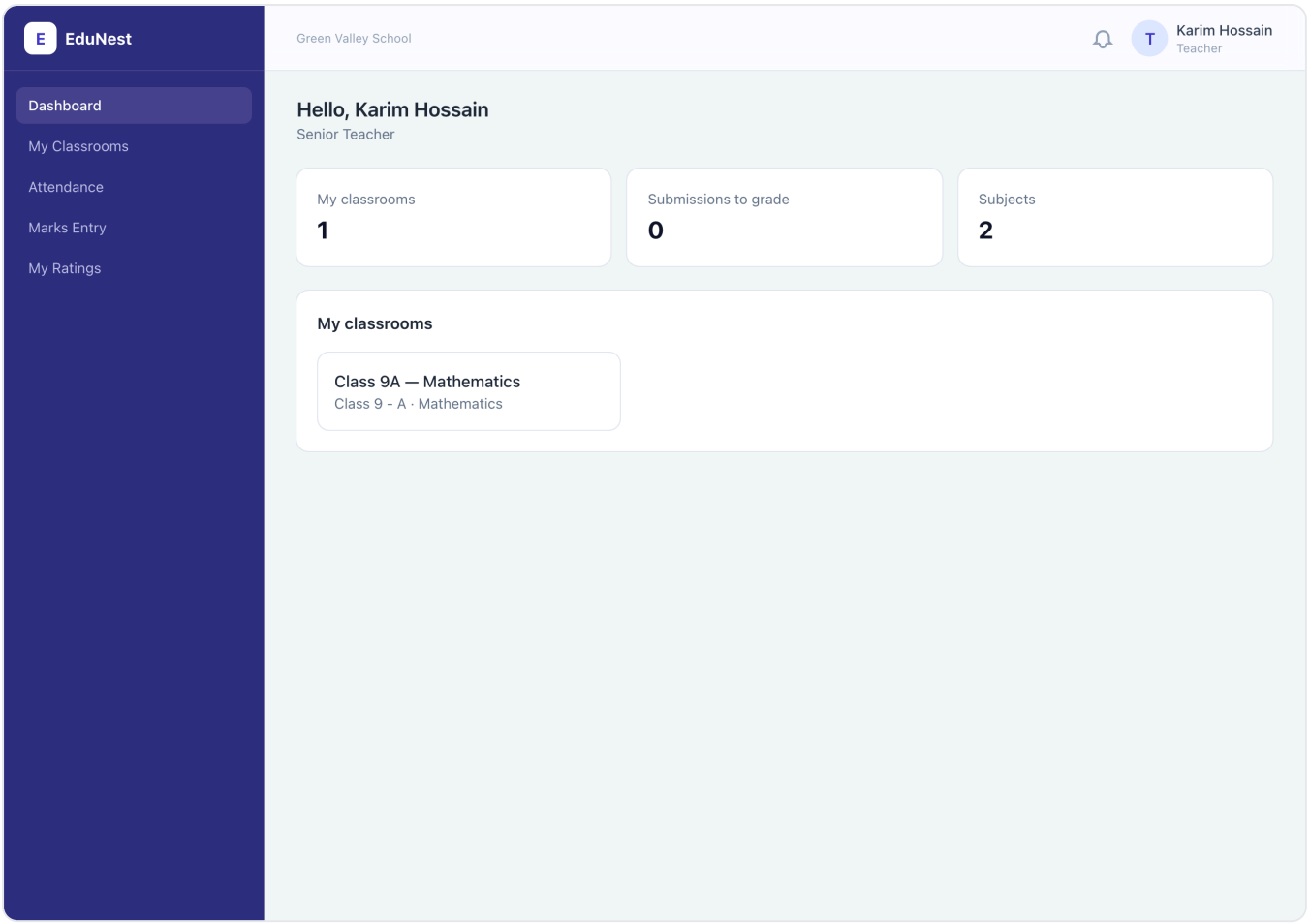


১৭. শিক্ষক ওয়ার্কস্পেস

ড্যাশবোর্ড

Assigned ক্লাসরুম, pending grading সংখ্যা ও বিষয়সমূহ।

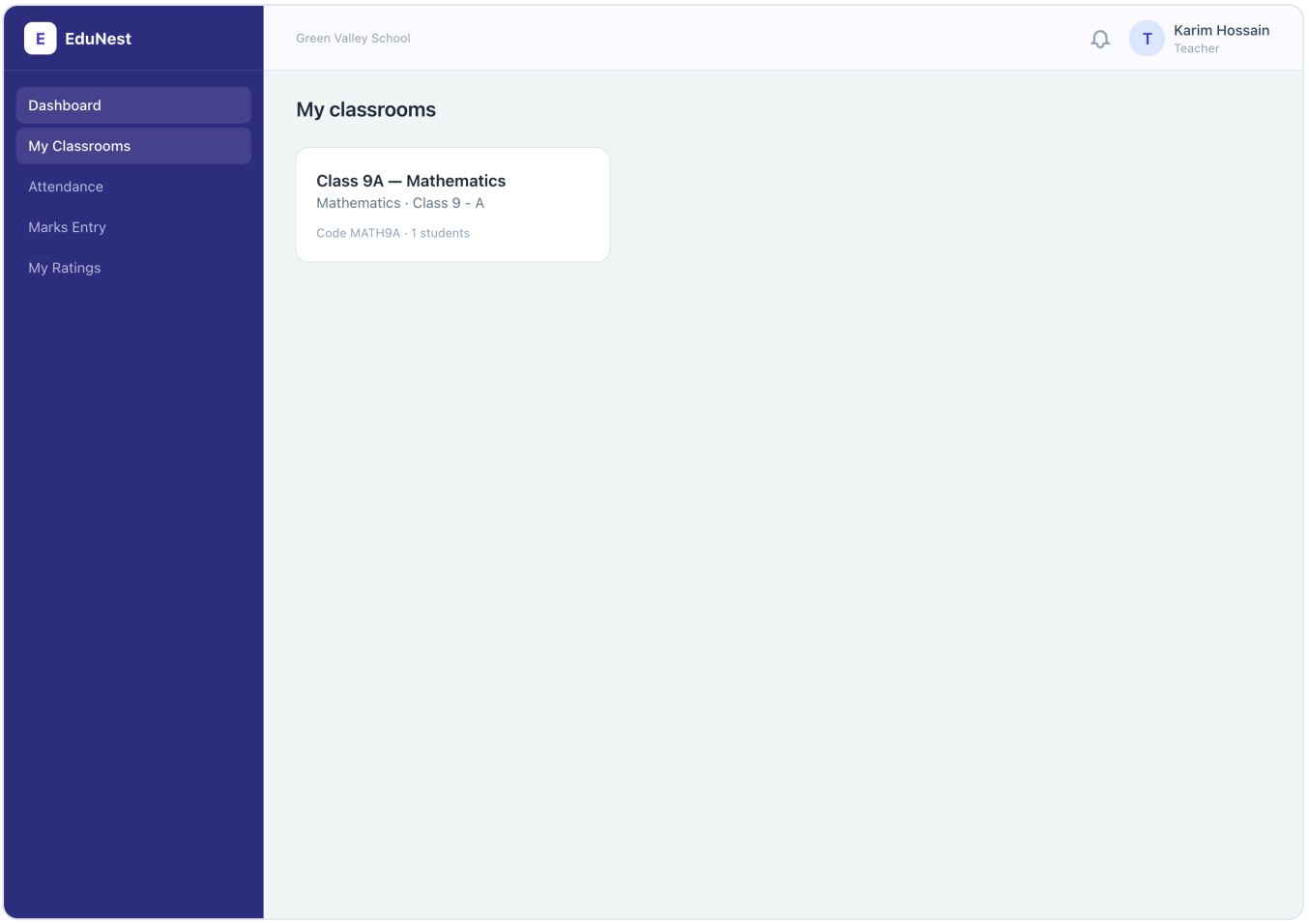
URL: `/app/`



আমার ক্লাসরুম

শুধু এই শিক্ষক যে রুমগুলোতে assigned সেগুলো।

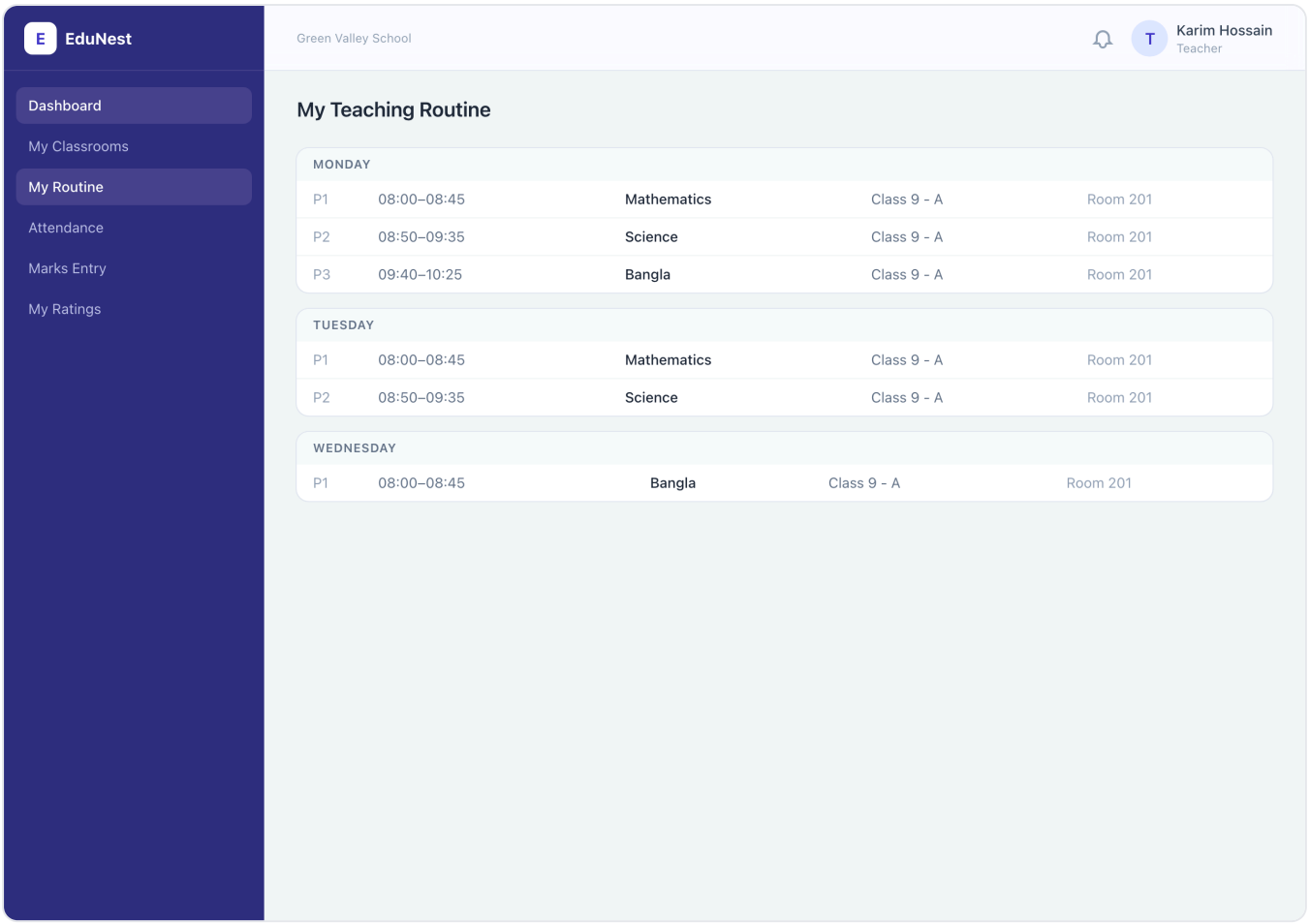
URL: `/app/my-rooms/`



আমার শিক্ষণ রুটিন

শিক্ষকের নিজের সাপ্তাহিক schedule, admin-এর রুটিন গ্রিড থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে derived।

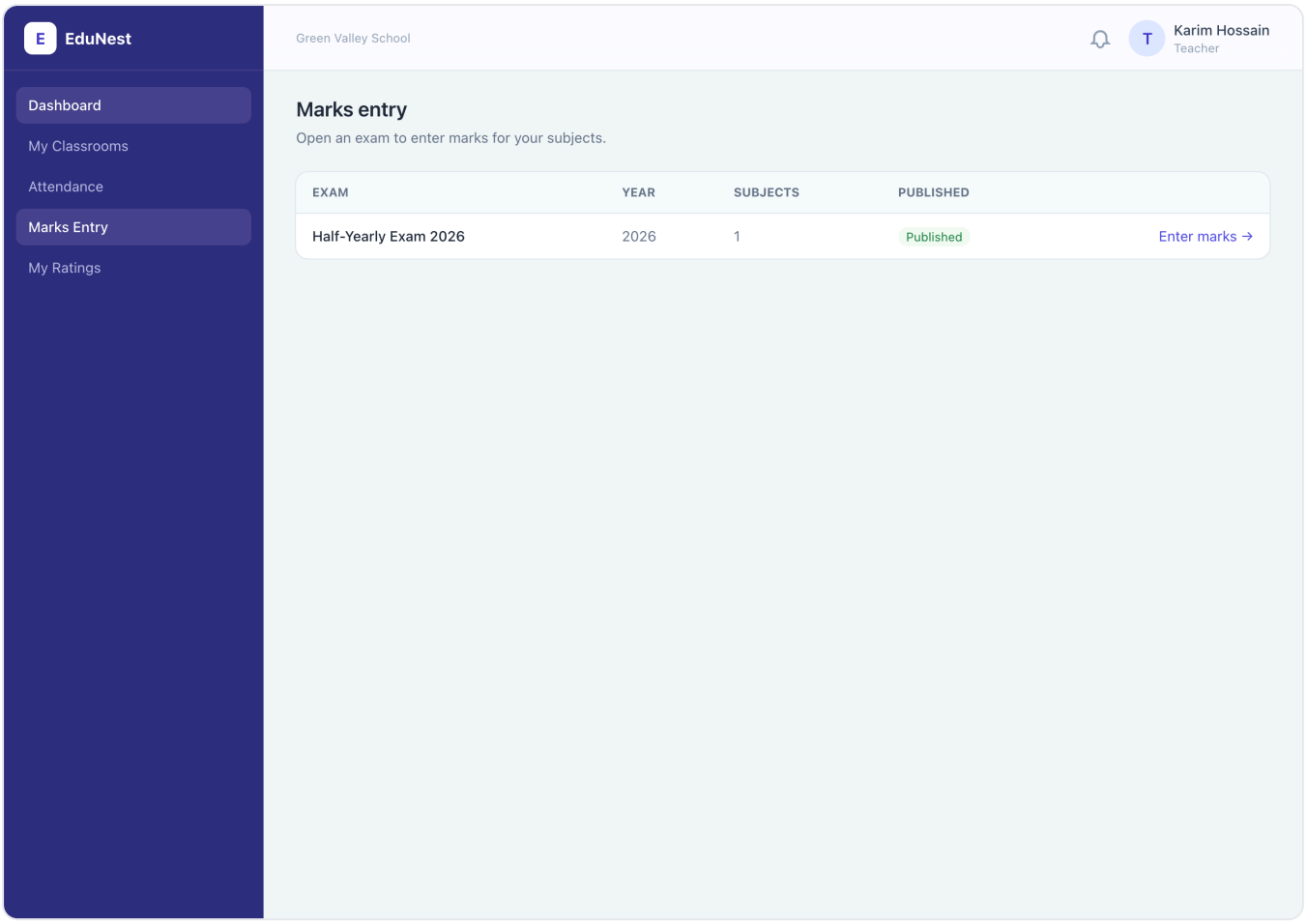
URL: `/app/my-routine/`



মার্কস এন্ট্রি

শিক্ষক যেসব পরীক্ষার সেশন খুলে মার্কস এন্ট্রি করতে পারেন।

URL: `/app/marks-entry/`

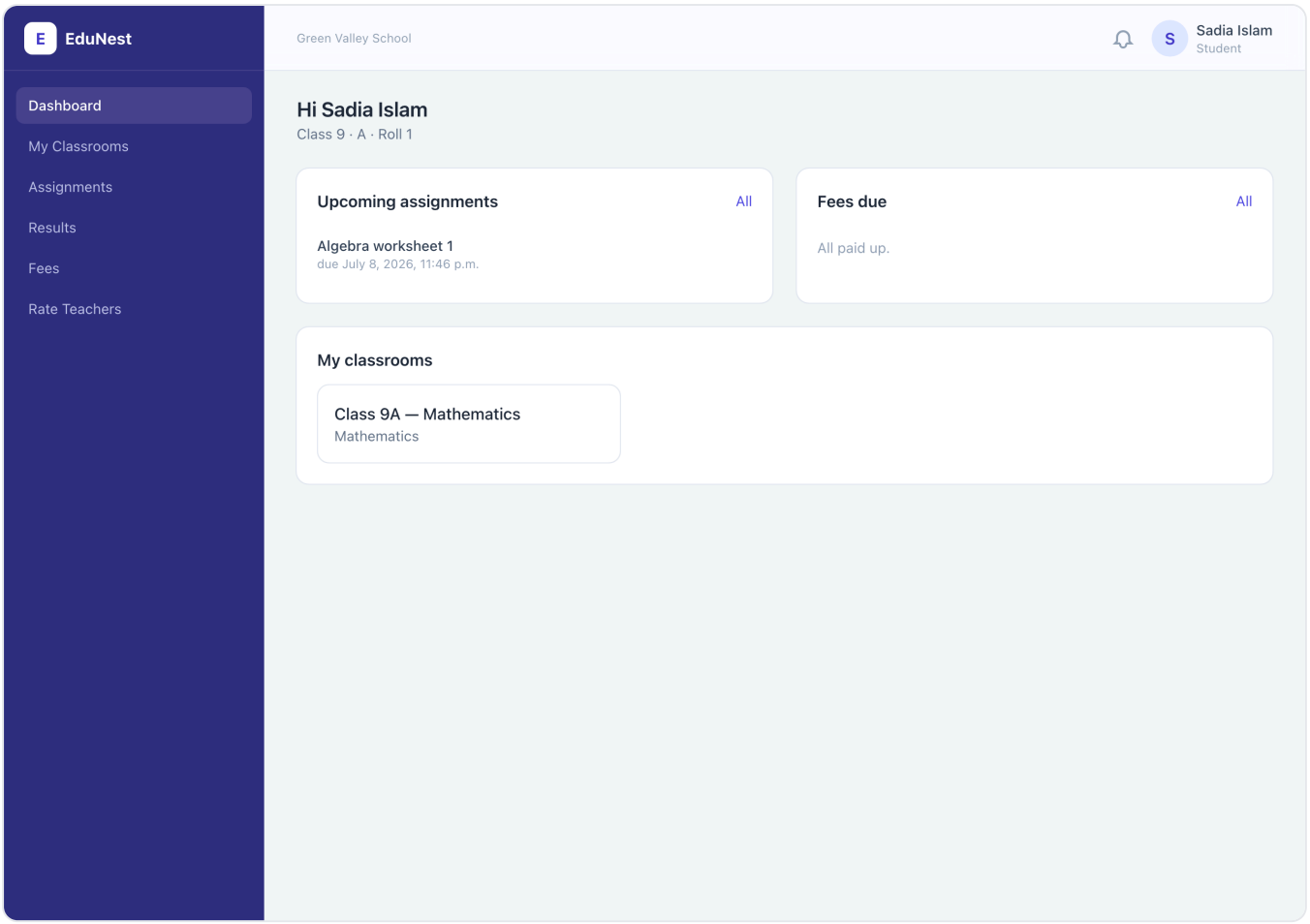


১৮. শিক্ষার্থী পোর্টাল

ড্যাশবোর্ড

আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট, অপরিশোধিত ইনভয়েস ও enrolled ক্লাসরুম।

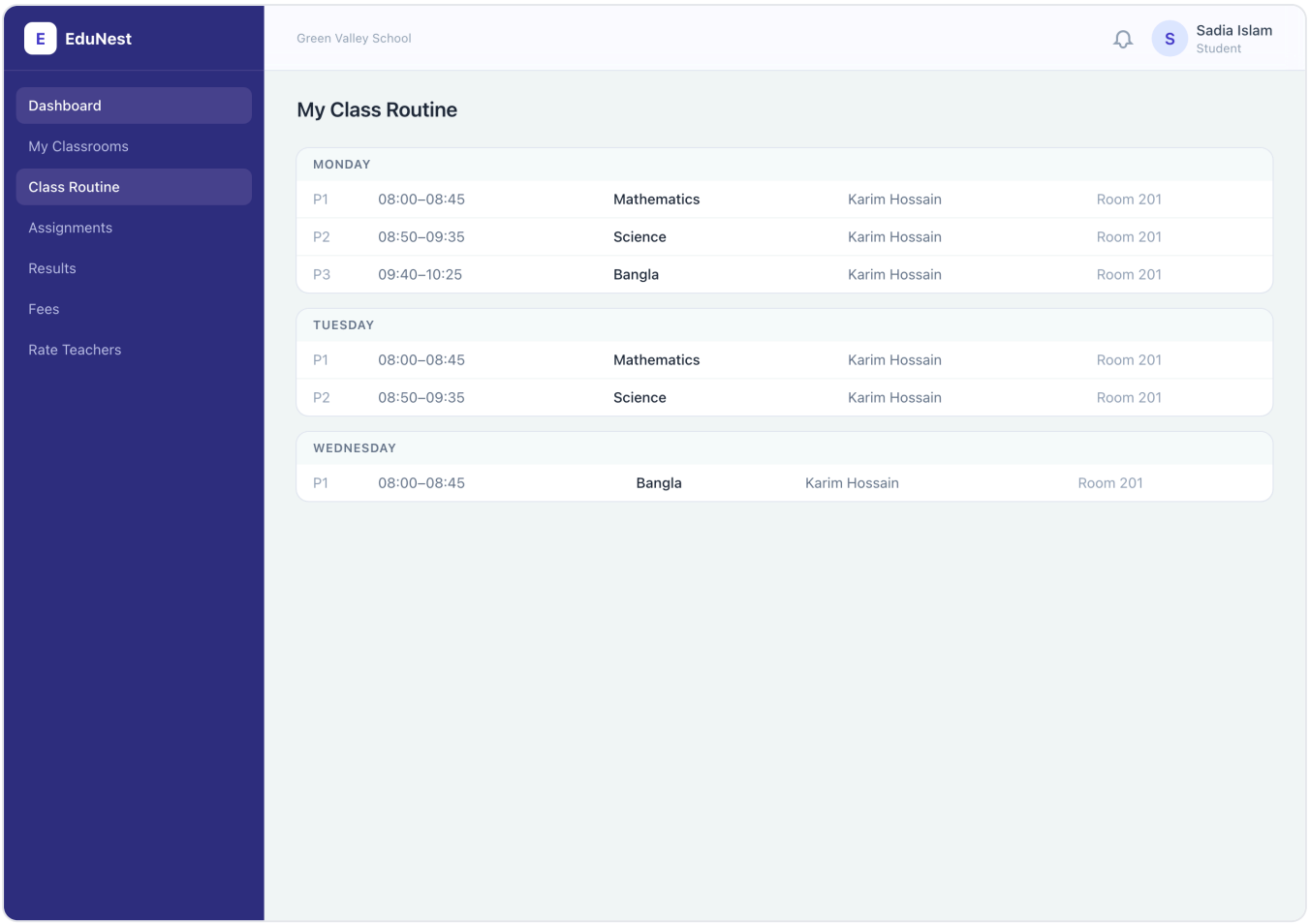
URL: `/app/`



আমার ক্লাস রুটিন

শিক্ষার্থীর সেকশন টাইমটেবল, বিষয়, শিক্ষক ও রুমসহ।

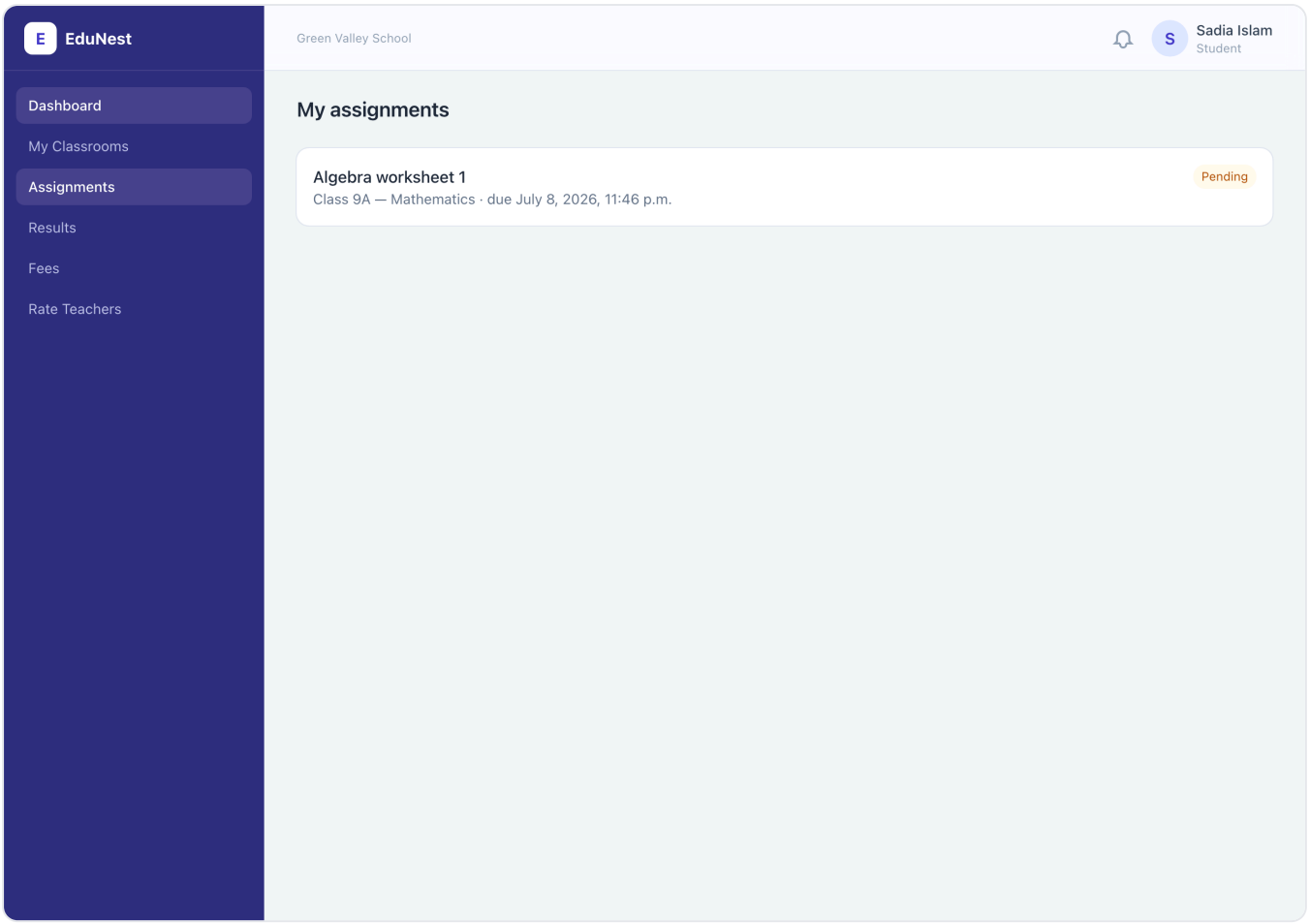
URL: `/app/my-routine/`



অ্যাসাইনমেন্ট

শিক্ষার্থীর রুম জুড়ে প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট, সাবমিশন status সহ।

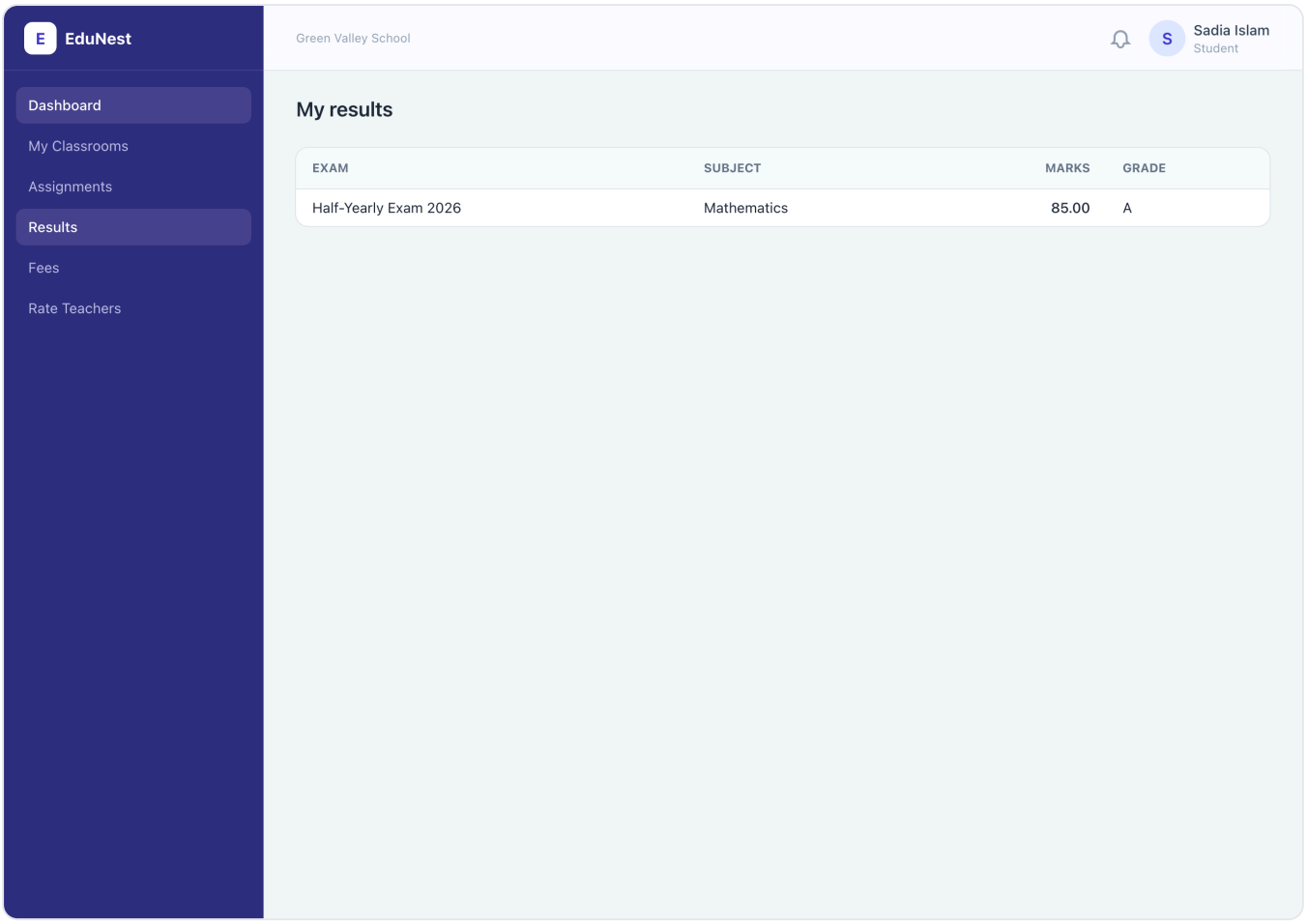
URL: `/app/my-assignments/`



ফলাফল

পরীক্ষার ফলাফল, বিষয় ও সেশনসহ।

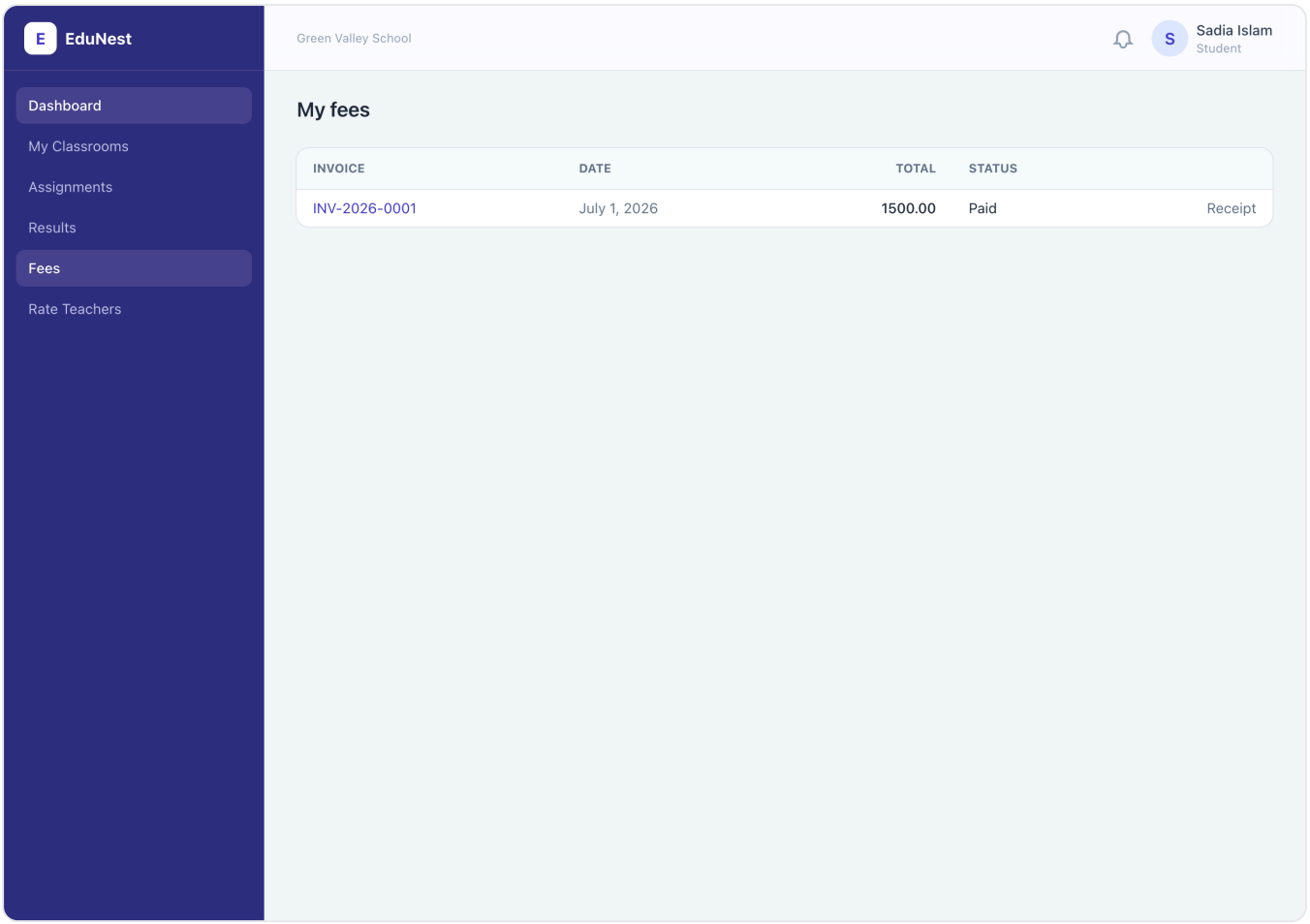
URL: `/app/my-results/`



ফি

শিক্ষার্থীর নিজের ইনভয়েস, receipt লিংকসহ।

URL: `/app/my-invoices/`



---

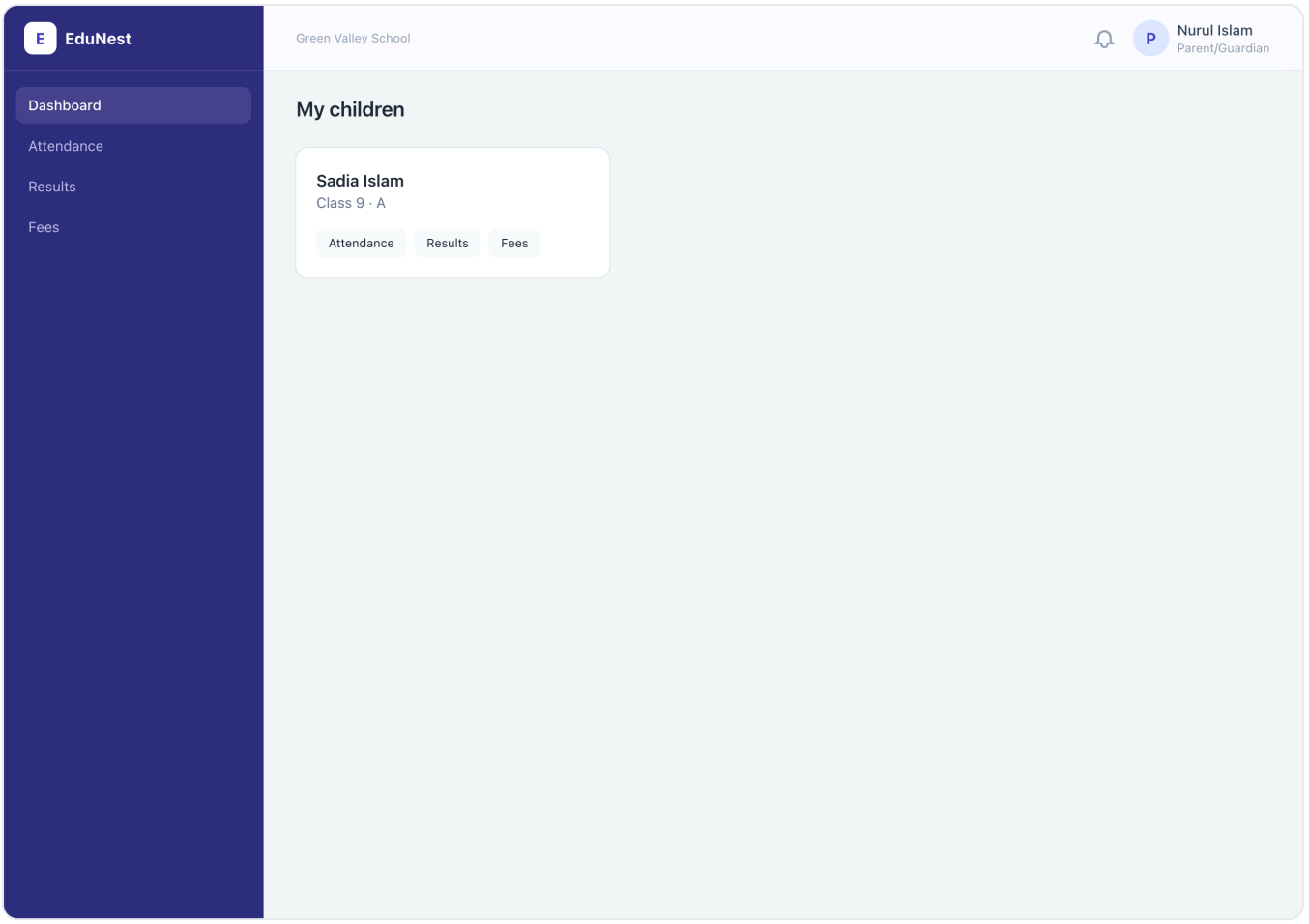
১৯. অভিভাবক পোর্টাল

একজন অভিভাবক `Guardian` রেকর্ডের মাধ্যমে এক বা একাধিক শিক্ষার্থীর সাথে যুক্ত, এবং প্রতিটি parent পেজ প্রতি সন্তান অনুযায়ী ডেটা গ্রুপ করে।

ড্যাশবোর্ড

সন্তানের কার্ড, উপস্থিতি, ফলাফল ও ফি-তে লিংক করা।

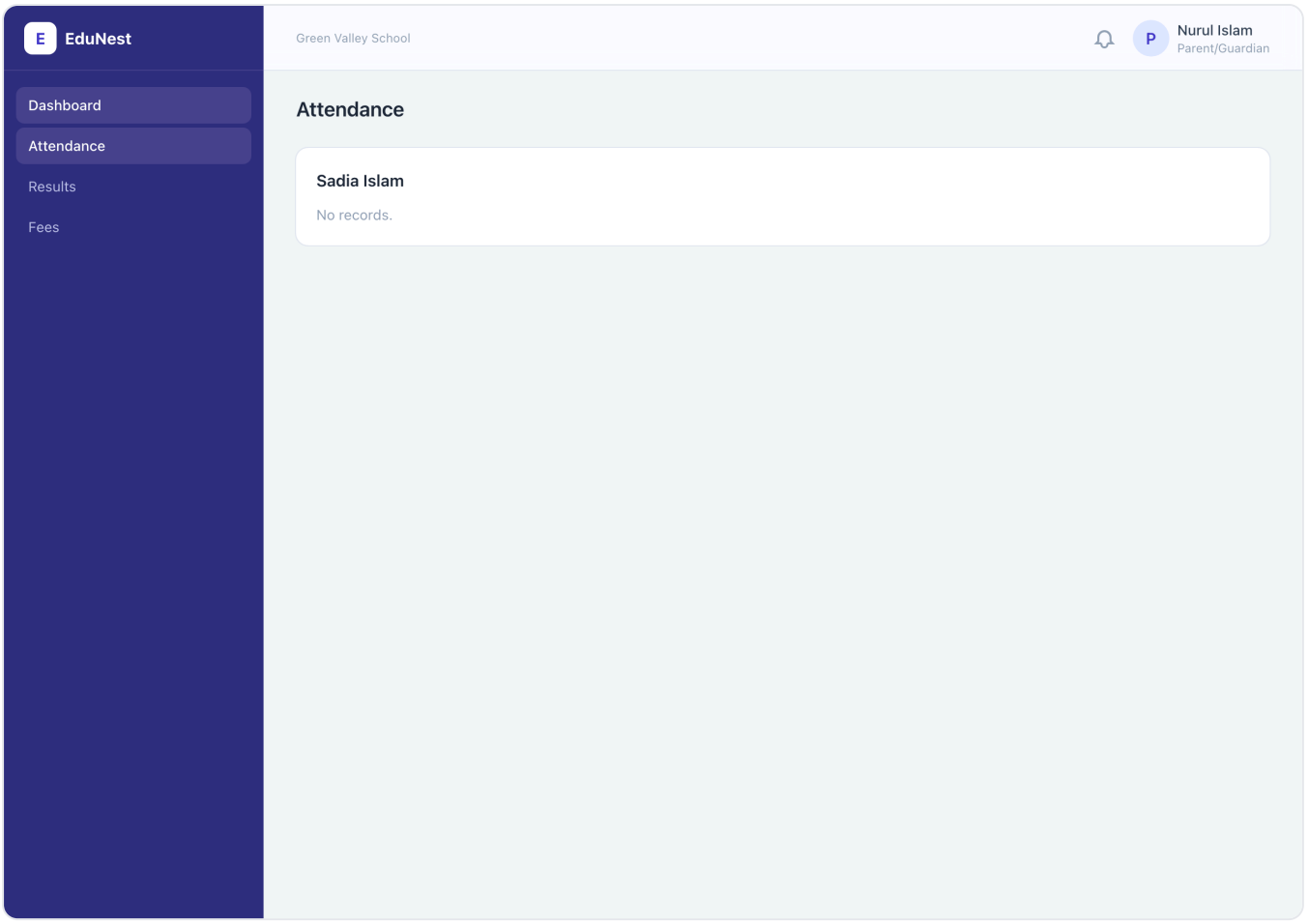
URL: `/app/`

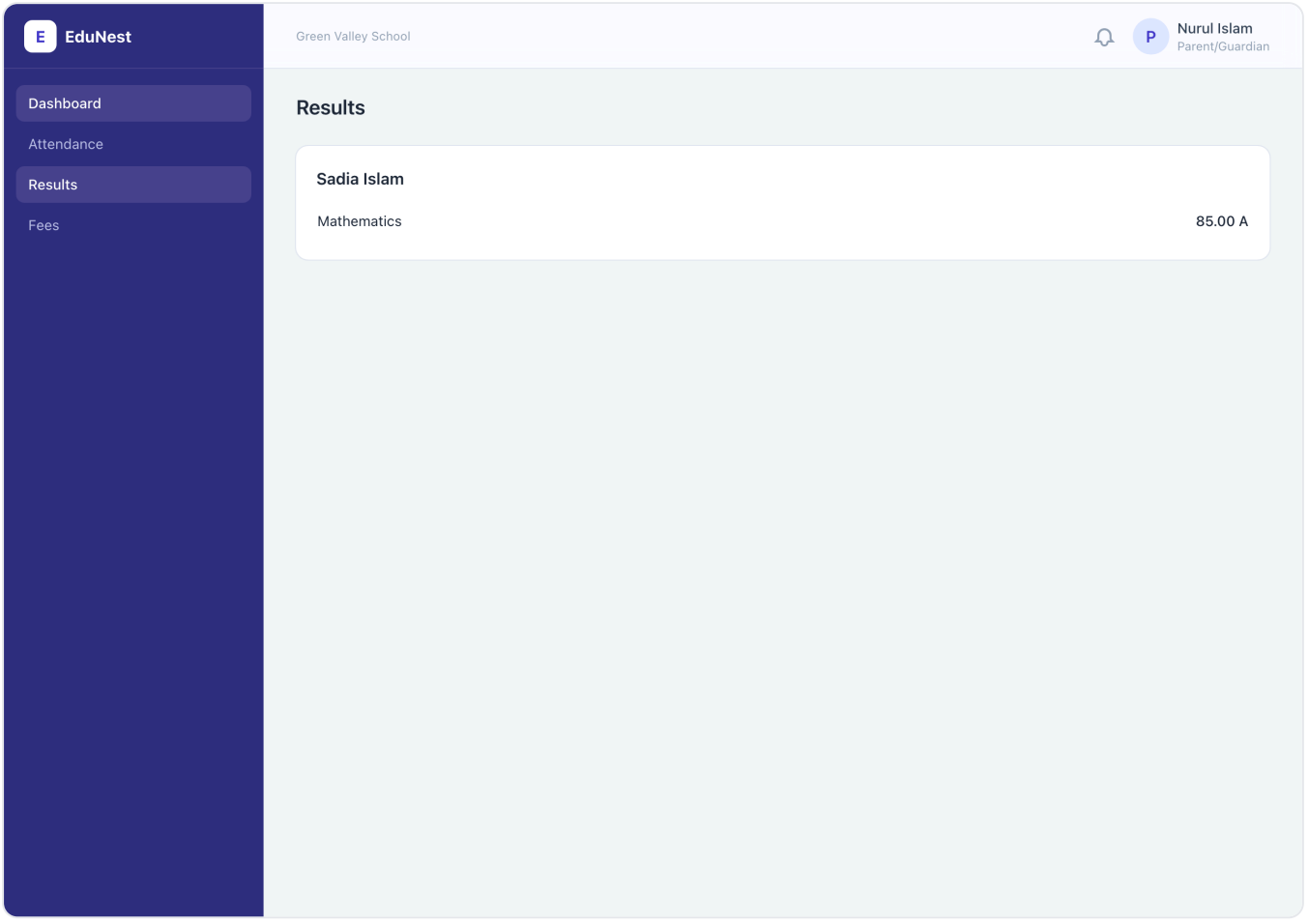


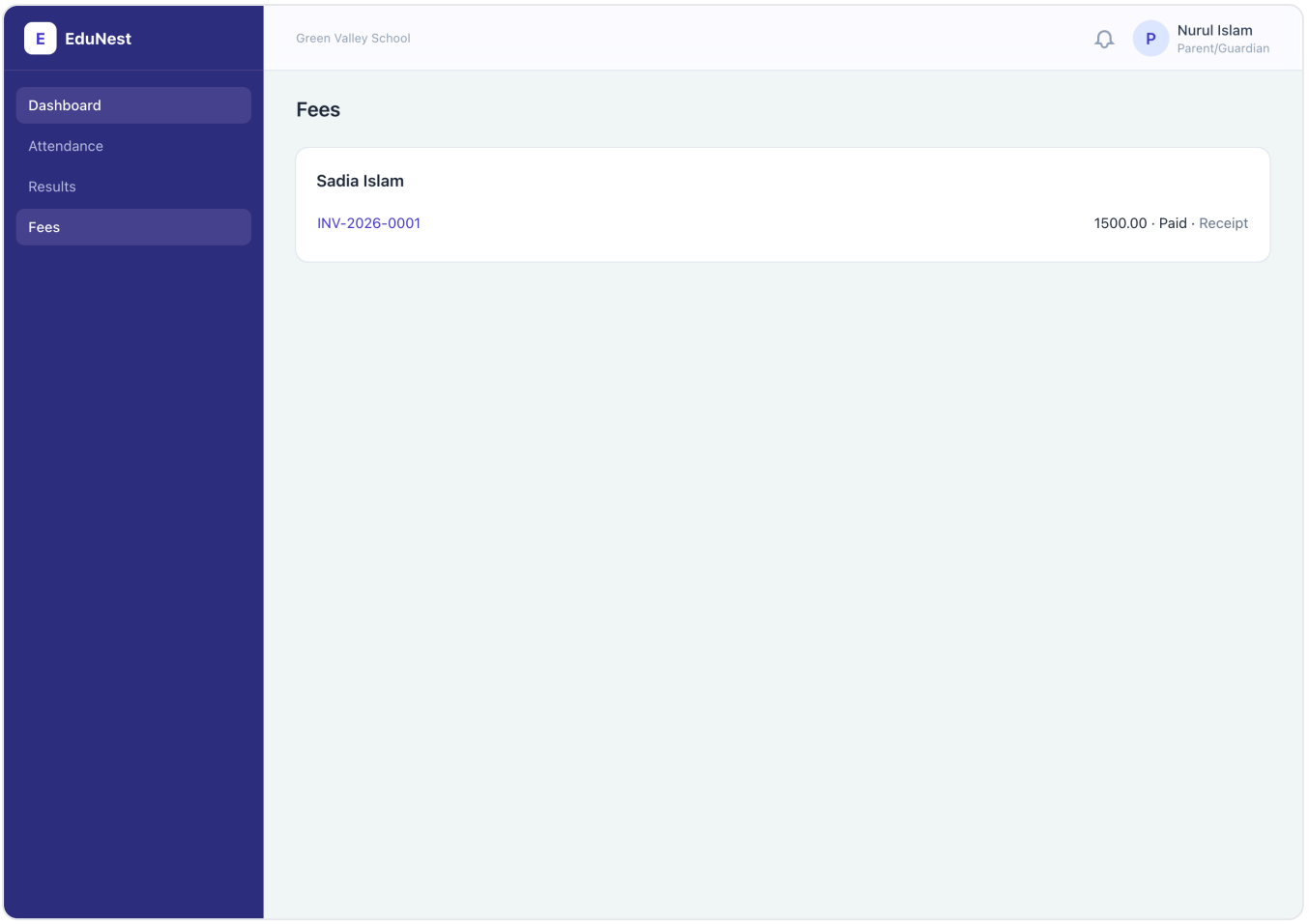
উপস্থিতি · ফলাফল · ফি

প্রতি সন্তানের শেষ ৩০ দিনের উপস্থিতি, পরীক্ষার ফলাফল, এবং receipt লিংকসহ ইনভয়েস।

URL: `/app/child/attendance/` · `/app/child/results/` · `/app/child/invoices/`


EduNest
Green Valley School
Nurul Islam
Parent/Guardian
Dashboard
Attendance
Results
Fees
Attendance
Sadia Islam
No records.


EduNest
Green Valley School
Nurul Islam
Parent/Guardian
Dashboard
Attendance
Results
Fees
Results
Sadia Islam
Mathematics
85.00 A



২০. বায়োমেট্রিক ডিভাইস API

একটিমাত্র পাবলিক endpoint যেকোনো সমর্থিত ডিভাইস ব্র্যান্ড থেকে fingerprint পাঞ্চ ingest করে।

```
POST /api/devices/punch/
Auth: X-Device-Token: <school.device_token>     (অথবা ?token=)
Body: সেই স্কুলের ডিভাইস ব্র্যান্ড যা পাঠায়
```

Token প্রতি-স্কুল, ডিভাইস ব্র্যান্ড বাছাই করার মুহূর্তে auto-issued (৪০ random অক্ষর), এবং ডিভাইস সেটিংস পেজ থেকে regenerable। Endpoint টি CSRF-exempt কারণ ডিভাইসের কোনো session নেই — তাই token-ই একমাত্র credential এবং endpoint অবশ্যই HTTPS-এ সার্ভ করতে হবে।

পাইপলাইন

```
POST → token → School            (token নেই/ভুল হলে 401)
            → brand adapter      (unsupported brand / unparsable body হলে 400)
            → list[Punch]        normalized: device_user_id, timestamp, direction, raw
            → scope_to(school)
            → ingest_punches()
                 ├─ device_user_id দিয়ে BiometricEnrollment lookup
                 ├─ student → StudentAttendance (Present, বা threshold পেরোলে Late)
                 ├─ teacher → StaffAttendance (প্রথম in, শেষ out)
                 └─ কোনো match নেই → BiometricPunch(status=unresolved)
            → {"ok": true, "received": n, "applied": n, "unresolved": n, "errors": n}
```

প্রতিটি পাঞ্চ raw payload ও একটি status (Applied / Unresolved / Duplicate / Error) সহ `BiometricPunch` হিসেবে সংরক্ষিত হয়, যা একটি সম্পূর্ণ audit trail ও পরে reprocess করার সক্ষমতা দেয়।

Adapter

ব্র্যান্ড	payload format
`generic`	`{"punches": [{"user_id", "timestamp", "direction"}]}`
`zkteco`	ADMS/ATTLOG push — tab-separated text line, `status` 1/3/5 = check-out
`essl`	ZKTeco-এর মতো একই ADMS protocol
`suprema`	BioStar 2 webhook — `{"events": [{"user_id", "datetime", "event"}]}`
`hikvision`	ISAPI `AccessControllerEvent`, `employeeNoString` / `attendanceStatus` সহ
`mantra`	Middleware Generic JSON shape forward করে

প্রতিটি adapter fallback হিসেবে Generic JSON shape-ও গ্রহণ করে, তাই physical ডিভাইস সাইটে আসার আগেই একটি integration টেস্ট করা যায়। Timestamp কয়েকটি format জুড়ে best-effort parse হয় এবং timezone-aware করা হয়।

একটি ব্র্যান্ড যোগ করা মানে apps/attendance/devices/adapters.py-তে একটি `parse(request) -> list[Punch]` মেথড লেখা — resolution ও attendance-writing পাইপলাইন শেয়ার করা।

---

২১. ডেটা মডেল রেফারেন্স

প্ল্যাটফর্ম লেভেল (tenant-scoped নয়)

মডেল	মূল ফিল্ড
`School`	name, slug, custom_domain, type, admin_email, logo, primary_color, plan, status, trial_ends_at, onboarding_completed, admissions_open, admission_mode/pdf/instructions, device_brand/token/api_key/api_secret/api_url, attendance_late_after
`SubscriptionPlan`	name, tier, student_limit, price_monthly, price_yearly, features (JSON), is_active
`ContactMessage`	name, school_name, email, phone, topic, message, is_handled, converted_school
`User`	Django `AbstractUser` + role, school, phone

Tenant-scoped (সব `SchoolScopedModel` inherit করে)

App	মডেল
`academics`	`AcademicYear`, `Subject`, `SchoolClass`, `Section`, `RoutineSlot`
`teachers`	`Designation`, `TeacherProfile`, `DesignationHistory`
`students`	`Student`, `Guardian`, `AdmissionApplication`, `StudentTransfer`, `Certificate`
`rooms`	`ClassRoom`, `RoomMembership`, `RoomPost`, `RoomPostComment`, `RoomPostReaction`, `Note`, `Assignment`, `AssignmentSubmission`
`fees`	`FeeType`, `FeeStructure`, `StudentFeeDiscount`, `InvoiceDesign`, `Invoice`, `Payment`
`ratings`	`RatingPeriod`, `TeacherRating`, `TeacherRatingAggregate`
`attendance`	`StudentAttendance`, `StaffAttendance`, `LeaveApplication`, `BiometricEnrollment`, `BiometricPunch`
`exams`	`ExamSession`, `ExamSubject`, `ExamResult`
`notifications`	`Notification`

সবগুলো `TimeStampedModel` থেকে `created_at` / `updated_at` inherit করে।

উল্লেখযোগ্য integrity constraint

Constraint	যা প্রতিরোধ করে
`Student` unique (school, admission_number)	এক স্কুলে duplicate admission number
`Invoice` unique (school, invoice_number)	duplicate invoice number
`StudentAttendance` unique (student, date)	এক দিনে শিক্ষার্থীকে double-mark
`StaffAttendance` unique (teacher, date)	স্টাফকে double-mark
`TeacherRating` unique (teacher, student, period)	রেটিং spam
`ExamResult` unique (exam_subject, student)	duplicate মার্কস
`AssignmentSubmission` unique (assignment, student)	duplicate সাবমিশন
`RoutineSlot` unique (section, day, period)	একই slot-এ দুই ক্লাস
`BiometricEnrollment` unique (school, device_user_id)	অস্পষ্ট পাঞ্চ resolution
`RoomMembership` unique (room, student)	double enrollment
`School.slug` / `custom_domain` unique	tenant address সংঘর্ষ

---

২২. সিকিউরিটি মডেল

Tenant isolation

- প্রতিটি tenant row একটি `school` FK বহন করে; ডিফল্ট manager স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা দিয়ে filter করে।
- একজন authenticated কর্মী *সবসময়* তার নিজ স্কুলে pinned — সাবডোমেইন কখনো তা override করে না, তাই School-A ইউজার B-এর URL শেয়ারড cookie বা spoofed `Host` header দিয়ে ভিজিট করেও School-B ডেটায় পৌঁছাতে পারে না।
- Super Admin একমাত্র ব্যতিক্রম, এবং তাদের active tenant URL-এর বদলে session-এ থাকে।
- `all_objects` / `.unscoped()` প্ল্যাটফর্ম কোডের জন্য বিদ্যমান এবং tenant-facing কোডে নিষিদ্ধ হিসেবে ডকুমেন্টেড।

অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি

- শেয়ারড রিসোর্সে object-লেভেল মালিকানা চেক (`_can_view_invoice`)।
- শিক্ষার্থী পোর্টাল login ID স্থায়ী — শুধু পাসওয়ার্ড rotate করা যায়।
- ভর্তি tracking-এ sequential ID নয়, একটি ২৪-অক্ষরের random token।
- শিক্ষক রেটিং comment কখনো রেটেড শিক্ষকের কাছে প্রকাশ পায় না।
- বায়োমেট্রিক ডিভাইস token ৪০ random অক্ষর ও regenerable।

ডিপ্লয়মেন্ট hardening (`DEBUG=False` হলেই active, দেখুন config/settings.py)

- কোনো fallback `SECRET_KEY` নেই এবং wildcard `ALLOWED_HOSTS` নেই — misconfigured deploy নীরবে debug মোড ship না করে জোরালোভাবে fail করে।
- `SECURE_SSL_REDIRECT` , `SECURE_PROXY_SSL_HEADER` , secure session ও CSRF cookie।

- এক বছরের HSTS, `includeSubDomains` ও preload সহ।
- `SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF`, `X_FRAME_OPTIONS = DENY`।
- tenant সাবডোমেইনের জন্য wildcard `CSRF_TRUSTED_ORIGINS`।
- Console logging কনফিগার্ড, তাই shell অ্যাক্সেসহীন host-ও debuggable।

---

২৩. টেক স্ট্যাক ও ডিপ্লয়মেন্ট

লেয়ার	পছন্দ
Framework	Django 5.0
API	Django REST Framework 3.15 (session auth, `IsAuthenticated`, 25/page)
Async	Celery 5.4 + Redis — bulk SMS, PDF/report generation, CSV import ও invoice run-এর জন্য কনফিগার্ড
Database	SQLite (dev/demo) · `psycopg` দিয়ে PostgreSQL · `mysqlclient` দিয়ে MySQL/MariaDB (cPanel)
Static file	WhiteNoise, compressed, hashed manifest সহ
Image	Pillow
Server	Gunicorn, অথবা শেয়ারড হোস্টিংয়ের জন্য `passenger_wsgi.py` দিয়ে Passenger
Config	`django-environ`, সব secret `.env`-এ
Timezone	`Asia/Dhaka`, `USE_TZ=True`

ডেটাবেস সম্পূর্ণভাবে `DATABASE_URL` দিয়ে বাছাই হয়, তাই একই কোড Postgres-সহ VPS-এ বা MySQL-সহ cPanel শেয়ারড হোস্টিংয়ে চলে। SQLite স্পষ্টভাবে dev-only হিসেবে ডকুমেন্টেড — single-writer SQLite concurrent multi-tenant write-এ deadlock করে।

`SERVE_MEDIA=True` সেসব host-এ Django-কে `/media/` সার্ভ করতে দেয় যেখানে Apache কনফিগার করা যায় না; নাহলে web server বা CDN-কে `MEDIA_ROOT`-এ point করুন।

---

২৪. ডেমো চালানো

```
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # SECRET_KEY, ALLOWED_HOSTS, PLATFORM_DOMAIN সেট করুন
python manage.py migrate
python manage.py seed_demo    # প্রতিটি রোলের ডেটাসহ একটি ডেমো স্কুল
python manage.py runserver
```

`seed_demo` এই লগইনগুলো (পাসওয়ার্ড `demo12345`) সহ **Green Valley School** তৈরি করে:

লগইন	রোল
`super@demo.local`	Super Admin
`admin@demo.local`	School Admin
`teacher@demo.local`	Teacher
`student@demo.local`	Student
`parent@demo.local`	Parent

`python manage.py create_superadmin` আলাদাভাবে একটি প্ল্যাটফর্ম মালিক অ্যাকাউন্ট প্রোভিশন করে।

এই ডকুমেন্টেশন পুনরায় তৈরি

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8055
python docs/capture.py          # মূল ৫৯টি স্ক্রিন
python docs/capture_extra.py    # পরে যোগ করা ১৬টি স্ক্রিন
python docs/build_pdf.py        # → docs/EduNest-Documentation.pdf
```

---

২৫. বাস্তবায়িত বনাম স্ক্যাফোল্ডেড

দীর্ঘ ফিচার তালিকার চেয়ে এ বিষয়ে নির্ভুল থাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত (UI + লজিক + persistence)

Multi-tenancy ও tenant isolation · ৭টি active রোলের জন্য role-based access · পাবলিক মার্কেটিং সাইট · পাবলিক শিক্ষক ও স্কুল লিডারবোর্ড · convert-to-school সহ contact-lead capture · Super Admin স্কুল প্রোভিশনিং ও লাইফসাইকেল · enter/exit tenant সাপোর্ট মোড · সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ব্যবস্থাপনা · সম্পূর্ণ অনলাইন ভর্তি (পাবলিক ফর্ম, tracking token, admit card, admin রিভিউ, approve-to-student) · PDF-মোড ভর্তি ফর্ম · অ্যাকাডেমিক ইয়ার, ক্লাস, সেকশন, বিষয় · শিক্ষক ও শিক্ষার্থী view সহ সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন · পদবি · অ্যাকাউন্ট তৈরিসহ শিক্ষক CRUD · অভিভাবকসহ শিক্ষার্থী CRUD · শিক্ষার্থী পোর্টাল credential ব্যবস্থাপনা · feed, note, assignment, submission ও grading সহ ক্লাসরুম · পরীক্ষার সেশন, বিষয় ও মার্কস এন্ট্রি · ম্যানুয়াল শিক্ষার্থী ও স্টাফ উপস্থিতি · বায়োমেট্রিক ডিভাইস কনফিগ, এনরোলমেন্ট ও ৬-ব্র্যান্ড পাঞ্চ ingestion · ফি টাইপ, ফি স্ট্রাকচার, auto-fill ইনভয়েস, পেমেন্ট রেকর্ডিং · anti-spam ও publication threshold সহ বেনামি ৬-dimension শিক্ষক রেটিং · placeholder substitution সহ সার্টিফিকেট · চারটি প্রিন্টযোগ্য ডকুমেন্ট · in-app নোটিফিকেশন লগ · সেটআপ উইজার্ড · সব list view জুড়ে search, filter ও pagination।

ডেটা মডেল আছে, এখনো UI নেই

মডেল	উদ্দিষ্ট ব্যবহার
`StudentFeeDiscount`	Sibling / merit / staff-ward ডিসকাউন্ট, flat বা percentage
`InvoiceDesign`	নির্বাচনযোগ্য invoice টেমপ্লেট (classic / modern / minimal / official / premium)
`LeaveApplication`	approval workflow সহ শিক্ষার্থী ছুটির আবেদন
`StudentTransfer`	section-থেকে-section ট্রান্সফার ইতিহাস
`DesignationHistory`	শিক্ষকদের promotion/demotion audit trail
`RoomPostComment`, `RoomPostReaction`	রুম পোস্টে comment ও 👍 / ❓ reaction

কনফিগার্ড কিন্তু এখনো ব্যবহৃত নয়

- **Celery** — broker ও result backend wired, `autodiscover_tasks()` চালু, কিন্তু এখনো কোনো `tasks.py` নেই। Bulk SMS, invoice run, CSV import ও report generation উদ্দিষ্ট প্রথম task।
- **DRF** — ইনস্টল্ড ও কনফিগার্ড (session auth, pagination default); আজকের একমাত্র HTTP API হলো device-punch endpoint, যা একটি সাধারণ Django view।
- `TeacherRatingAggregate` — denormalized টেবিলটি বিদ্যমান এবং এর `MIN_RATINGS_TO_PUBLISH` threshold সর্বত্র ব্যবহৃত, কিন্তু এখনো কিছুই এতে লেখে না; লিডারবোর্ড ও ড্যাশবোর্ড লাইভ গড় গণনা করে। aggregate পুনঃগণনাকারী একটি Celery task স্বাভাবিক পরবর্তী ধাপ।
- **নোটিফিকেশন channel** — SMS, push ও email modelled ও logged; কোনো গেটওয়ে যুক্ত নেই, তাই শুধু in-app channel প্রকৃতপক্ষে ইউজারে পৌঁছায়।
- **পেমেন্ট গেটওয়ে** — বিলিং ইচ্ছাকৃতভাবে অফলাইন (ফ্ল্যাট ৳১০/শিক্ষার্থী, ম্যানুয়াল প্রোভিশনিং)। কোনো checkout নেই, কোনো card processing নেই।
- **Librarian / Transport Manager** — RBAC enum-এ রোল সংজ্ঞায়িত, কোনো ডেডিকেটেড স্ক্রিন নেই।

স্ক্রিন সূচি

সব ৭৫টি স্ক্রিনশট `docs/shots/` -এ আছে এবং রোল, URL ও বর্ণনাসহ `docs/manifest.json` -এ ক্যাটালগ করা।

সেকশন	স্ক্রিন
পাবলিক ওয়েবসাইট	১১
Super Admin	৭
School Admin	৩৮
প্রিন্টযোগ্য রিপোর্ট	৪
শিক্ষক	৫
শিক্ষার্থী	৬
অভিভাবক	৪
মোট	**৭৫**

একই ক্যাটালগের একটি প্রিন্ট-রেডি PDF — প্রতি স্ক্রিনে এক পেজ — `docs/EduNest-Documentation.pdf`-এ আছে।